LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

# Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

# Propuesta Técnica

## Anexos del Subdocumento 03 — Catálogos y registros del alcance

Anexos del Subdocumento 03 · Formulario T-7

MANDANTE

**Distribuidora Puelche S.A.**

PROPONENTE

**LafroX SpA**

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

**Alex Aravena**

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



**Alex Aravena**

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

# Índice general

**Índice general** 2

**Lista de tablas** 3

**Anexos del Subdocumento 3** 4

Anexo 3.A — Catálogo de requerimientos funcionales 4
Anexo 3.B — Catálogo de requerimientos no funcionales 97
Anexo 3.C — Registro de supuestos 126
Anexo 3.D — Registro de exclusiones 149
Anexo 3.E — Registro de restricciones 150
Anexo 3.F — Registro de decisiones de alcance y de diseño 151
Anexo 3.G — Registro de reglas de negocio 154
Anexo 3.H — Registro de vacíos y consultas 160
Anexo 3.I — Participación de los grupos de interés 169
Anexo 3.J — Criterios de aceptación 177
Anexo 3.K — Glosario de siglas y códigos 181
Referencias 184

# Lista de tablas

Tabla 3.A.1 Requerimientos funcionales del caso. 5
Tabla 3.A.2 Correspondencia entre familias del Subdocumento 2 y requerimientos detallados. 74
Tabla 3.A.3 Requerimientos funcionales derivados de las Bases Técnicas Transversales. 76
Tabla 3.A.3a Materias funcionales complementarias. 91
Tabla 3.A.3b Requisitos propios ofertados. 93
Tabla 3.A.4 Requerimientos no funcionales del caso. 97
Tabla 3.A.4a Indicadores de usabilidad comprometidos por perfil. 104
Tabla 3.A.5 Requerimientos no funcionales derivados de las Bases Técnicas Transversales. 105
Tabla 3.A.5a Condiciones rectoras del Subdocumento 2 y materias no funcionales complementarias. 122
Tabla 3.A.5b Requisitos no funcionales propios ofertados. 124
Tabla 3.A.6 Supuestos de la oferta. 127
Tabla 3.A.7 Exclusiones explícitas. 149
Tabla 3.A.8 Restricciones del caso. 150
Tabla 3.A.9 Registro de decisiones de alcance y diseño. 151
Tabla 3.A.10 Registro de reglas de negocio. 155
Tabla 3.A.11 Consultas abiertas. 161
Tabla 3.A.12 Participación de los 19 actores. 169
Tabla 3.A.12a Actores del sistema e interacción funcional. 175
Tabla 3.A.13 Criterios de aceptación. 177
Tabla 3.A.14 Siglas y códigos utilizados. 181

# Anexos del Subdocumento 3

El índice siguiente ordena el contenido de este archivo.

## Anexo 3.A — Catálogo de requerimientos funcionales

El catálogo funcional reúne **180 requerimientos.** Cada requerimiento identifica actor, descripción verificable, precondición, resultado esperado, prioridad, origen y etapa comprometida.

La etapa se asigna con el criterio de la sección 3.2.1 del Subdocumento 3: la Etapa 1 concentra captura, trazabilidad, entrega, efectivo y rutas; la Etapa 2 incorpora canal moderno, portal y costo de servir. Los requerimientos transversales de las Bases rigen en ambas etapas. La prioridad usa la escala Crítica, Alta y Media del Anexo 2.1 del Subdocumento 2 (anexos); la categoría «Muy Alta» del catálogo consolidado se expresa como «Crítica». Cada requerimiento funcional asociado a una familia del Subdocumento 2, Anexo 2.1, conserva como máximo la prioridad asignada a esa familia; los requerimientos sin familia y los derivados de las Bases quedan como máximo en «Alta». La categoría «Crítica» se reserva a los requerimientos que sostienen un resultado obligatorio de aceptación, una restricción operacional, un hito externo o una condición rectora del Subdocumento 2. El catálogo completo reúne **270 requerimientos: 64 críticos, 163 altos y 43 medios.** Todos se ofertan; el Formulario T-12 distingue cobertura documental completa, parcial y no acreditada. La oferta de un requerimiento no equivale a demostrar su cumplimiento total ni su aceptación.

Cuando un parámetro no está definido entre los requisitos del CLIENTE, LafroX propone su valor y lo somete a validación durante el levantamiento. Esta regla rige para todos los anexos y para el Formulario T-12.

La Tabla 3.A.1 presenta los requerimientos funcionales de Distribuidora Puelche, ordenados por épica. Los identificadores RF-06.06 y RF-07.01 son requisitos propios de LafroX que completan las épicas 6 y 7: la hora real de llegada y término de la entrega y el monto esperado de rendición por camión. Se detallan en la Tabla 3.A.3b.



Tabla 3.A.1 Requerimientos funcionales del caso. Fuente: elaboración a partir de los requerimientos de Distribuidora Puelche y del Anexo 2.1 del Subdocumento 2 (anexos).

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-01.01 | Jefa de Bodega | El sistema debe registrar la recepción física de un proveedor validando las cantidades recibidas por SKU contra la OC y generando una alerta por cada discrepancia, sin bloquear el cierre. | Existe una OC emitida y confirmada al proveedor en el ERP con sus líneas de SKU, y el recepcionista inicia el registro de la recepción física del proveedor en el andén (RF-01.02). | El comparativo pedido vs. recibido queda registrado al cerrar la recepción y toda discrepancia queda disponible en el módulo de calidad. | Crítica / E1 | |
| RF-01.02 | Jefa de Bodega | El sistema debe exigir el número de lote del proveedor en campo estructurado para todo SKU con trazabilidad obligatoria, capturándolo por escaneo GS1 (AI 10) o ingreso manual, y bloqueando el avance si el campo está vacío. | El SKU está definido en la ficha de producto con el indicador de trazabilidad obligatoria (RF-01.10) y el recepcionista se encuentra registrando la recepción del lote (RF-01.01). | El 100 % de los ítems con trazabilidad obligatoria registran lote; campo vacío muestra «Lote requerido para este producto» e impide continuar. | Crítica / E1 | . 7.3, |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-01.03 | Jefa de Bodega | El sistema debe registrar la fecha de vencimiento en formato DD/MM/AAAA para todo SKU con control de vencimiento habilitado, vinculándola al lote y a la ubicación asignada como entrada para la lógica FEFO. | El SKU tiene control de vencimiento habilitado en su ficha de producto (RF-01.10) y la recepción está en curso con el lote identificado (RF-01.02). | El 100 % de los SKU con control de vencimiento habilitado tienen fecha registrada y asociada al lote al cerrar la recepción; campo vacío bloquea el avance. | Crítica / E1 | . 4.8 |
| RF-01.04 | Jefa de Bodega | El sistema debe permitir registrar una no conformidad durante la recepción seleccionando su tipo desde una lista predefinida e ingresando SKU, lote, cantidad afectada y al menos una fotografía capturada desde el dispositivo. | El recepcionista detecta una discrepancia o anomalía de calidad durante la recepción (RF-01.01) y el SKU/lote afectado está identificado en la recepción en curso. | La no conformidad queda registrada con todos los campos requeridos y la fotografía es descargable desde el módulo de calidad. | Alta / E1 | . 4.9, Cap 8 (Entrevista de Calidad), RT-17.06 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-01.05 | Jefa de Bodega | Al confirmar una no conformidad, el sistema debe cambiar automáticamente a estado 'Cuarentena' la cantidad afectada del SKU/lote correspondiente, bloqueándola para picking, y notificar al perfil de calidad mediante una alerta en la aplicación. | Existe una no conformidad confirmada con SKU, lote y cantidad afectada definidos (RF-01.04). | La cantidad del lote queda bloqueado para picking de forma inmediata y el perfil de calidad recibe la notificación en ≤ 5 min | Alta / E1 | . 4.9, RT-17.06 |
| RF-01.06 | Jefa de Bodega | El sistema debe decodificar códigos de barras GS1 interpretando los AIs 01 (GTIN), 10 (lote), 17 (vencimiento) y 00 (SSCC), autocompletando los campos en pantalla; ante código inválido o no registrado, habilita el ingreso manual. | El dispositivo de recepción cuenta con cámara o lector de código de barras operativo (RT-17.06) y el rotulado GS1 del producto o unidad logística está disponible para escaneo. | Código GS1 válido autocompleta los campos en pantalla; código no encontrado muestra «Producto no encontrado» y habilita ingreso manual. | Alta / E1 | Caso, RT-17.06, Cap. 16.2 (GS1) |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-01.07 | Jefa de Bodega | Al finalizar el registro de un pallet, el sistema debe generar automáticamente un SSCC bajo estándar GS1-128 vinculado al GTIN, lote, fecha de vencimiento y fecha de recepción, e imprimir la etiqueta en la impresora térmica del andén. | El pallet quedó registrado con GTIN, lote y fecha de vencimiento (RF-01.02, RF-01.03, RF-01.06) y existe una impresora térmica del andén operativa y conectada. | SSCC único con AI 00 impreso en GS1-128 y asociado a GTIN, lote, vencimiento y fecha de recepción. La fecha de recepción es dato interno y texto legible; AI 11 identifica producción y no se reutiliza como recepción. | Media / E1 | ), RT-05.23 |
| RF-01.08 | Jefa de Bodega | El sistema debe permitir asociar un SSCC a una dirección de almacenamiento (pasillo-columna-nivel) escaneando ambas etiquetas y validando la compatibilidad térmica antes de confirmar. | Existe un SSCC generado (RF-01.07), la topología del CD está configurada con zonas térmicas y posiciones (RF-02.01) y el operador dispone de las etiquetas de SSCC y ubicación para escanear. | La asociación SSCC–ubicación queda registrada; intento de ubicación incompatible es bloqueado con mensaje descriptivo. | Media / E1 | . 12 (GS1), RT-05.23 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-01.09 | Jefa de Bodega | Al cerrar una recepción, el sistema debe enviar automáticamente la transacción de ingreso de inventario al ERP mediante su interfaz de integración; si el ERP no está disponible, encola la transacción para reintento automático. | La recepción fue cerrada con su comparativo pedido vs. recibido (RF-01.01) y la interfaz de integración con el ERP está configurada y disponible. | La conciliación diaria no muestra diferencias entre el inventario del sistema y el del ERP; ante ERP no disponible, el sistema informa al usuario y reintenta sin intervención. | Crítica / E1 | |
| RF-01.10 | Gerente Comercial / Gerente de Operaciones | El sistema debe permitir crear y mantener fichas de producto con atributos obligatorios: descripción, formato, GTIN, SKU interno, tipo de almacenamiento, temperatura mínima y máxima (°C), peso neto (kg), dimensiones (cm), días de vida útil, indicadores de trazabilidad y control de vencimiento (sí/no), clasificación sanitaria y RUT del proveedor. | El administrador de catálogo / jefe de abastecimiento tiene perfil con permisos de creación y mantención de fichas de producto. | El sistema no permite guardar una ficha con campos obligatorios vacíos y registra historial de cambios de GTIN o SKU con fecha y usuario. | Crítica / E1 | Caso, Cap 14.1 (pasa de 8.400 a 9.500 SKu), Cap 8 (Hugo), Cap 16.1 (N11) |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-01.11 | Jefa de Bodega | El sistema debe validar la compatibilidad térmica entre el tipo de almacenamiento del SKU y la zona de temperatura de la ubicación destino al realizar un putaway, bloqueando la operación si no son compatibles. | El SKU tiene tipo de almacenamiento definido en su ficha de producto (RF-01.10), la ubicación destino tiene zona térmica configurada (RF-02.01) y el operador ejecuta un putaway con el SSCC o unidad a ubicar (RF-01.08). | Intento de ubicar un SKU congelado fuera de zona congelada es bloqueado con mensaje «Incompatibilidad térmica: requiere zona congelado». | Crítica / E1 | . 4.9, Cap. 10 (restricción 2) |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-02.01 | Jefe de TI / Jefa de Bodega | El sistema debe permitir registrar y configurar cada instalación de la red logística (centros de distribución y plataformas de cross-docking), definiendo su topología interna: zonas operativas (seco con rango 15–25 °C, refrigerado con rango 2–8 °C, congelado con rango −18 a −25 °C), pasillos, racks, niveles y posiciones individuales de almacenamiento. La configuración debe estar disponible en modo offline. | El administrador tiene perfil con permisos de configuración de instalaciones. | (a) Al configurar un nuevo CD, el sistema permite crear y mapear zonas, pasillos y posiciones con coordenada única. (b) Cada posición tiene zona térmica asociada con rango de temperatura. (c) No se permite crear posiciones sin zona asignada. (d) Cambios de topología quedan registrados con usuario, fecha y detalle del cambio. | Alta / E1 | |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-02.02 | Jefa de Bodega / Gerente de Operaciones | El sistema debe consolidar el stock físico en unidades de cada SKU en todos los nodos de la red logística. | Al menos un CD está configurado (RF-02.01) con inventario registrado. | El sistema expone un panel donde el usuario visualiza: (a) el stock físico totalizado por SKU, (b) el desglose por instalación, y (c) el desglose por zona operativa dentro de cada instalación. | Alta / E1 | |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-02.03 | Jefa de Bodega | El sistema debe calcular periódicamente una propuesta de reasignación de ubicaciones (slotting) basada en la clasificación de rotación (ABC) del último período configurable, considerando además peso, volumen y compatibilidad de zona. Los productos de clasificación A deben proponerse en ubicaciones cercanas a los andenes de salida. La propuesta debe ser aprobada por el jefe de bodega antes de generar instrucciones de movimiento. | Existe inventario registrado con al menos 1 período de datos de movimiento para calcular ABC. | (a) Al ejecutar el cálculo, el sistema presenta una propuesta con: producto, ubicación actual, ubicación propuesta, motivo (clasificación ABC, peso, volumen o zona). (b) El jefe de bodega puede aprobar, rechazar o modificar cada movimiento individualmente. (c) Los movimientos aprobados generan instrucciones de reubicación asignables a dispositivos de operarios, con indicación de ubicación origen y destino. (d) Cada reubicación ejecutada queda registrada con operario, fecha/hora, y ubicaciones origen/destino. | Alta / E1 | ) |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-02.04 | Jefa de Bodega | El sistema debe generar un plan de conteo cíclico mensual que cubra una cantidad de posiciones definidas, seleccionando posiciones por criterios configurables (rotación, valor, discrepancia histórica). Las tareas de conteo deben asignarse a los dispositivos de los operarios de bodega en modo de conteo ciego, sin mostrar la cantidad teórica. Tras el ingreso de la cantidad física, el sistema compara contra el teórico y registra la diferencia con su causa en campo estructurado. | Existe inventario registrado con ubicaciones asignadas (RF-02.01). | (a) El operario recibe en su dispositivo la lista de posiciones a contar, sin cantidad teórica visible. (b) Al ingresar la cantidad física, si la diferencia valorizada es menor o igual al umbral configurado por el jefe de bodega para ese recinto, el sistema registra el ajuste automáticamente con la causa seleccionada (sobrante, falta, error de ubicación, daño, vencimiento). (c) Si la diferencia supera el umbral, el sistema marca la tarea como ’Pendiente de Autorización’ y notifica al jefe de bodega. | Alta / E1 | . 14.1 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-02.05 | Preventistas / Jefa de Bodega | El sistema debe calcular el stock disponible para venta por SKU y por centro de distribución, definido como la diferencia entre el stock físico registrado y el inventario comprometido por pedidos confirmados pendientes de preparación. En modo desconectado, la consulta debe reflejar el stock al momento de la última sincronización, indicando la antigüedad del dato. | Existe inventario registrado y pedidos confirmados. | (a) Al consultar stock, el preventista visualiza la cantidad disponible por SKU para su CD asignado. (b) La consulta refleja el stock actualizado tras cada transacción confirmada. (c) En modo offline, la consulta muestra «Dato de las HH:MM del DD/MM». (d) Al sincronizar un pedido tomado offline, si el stock disponible es insuficiente para alguna línea, el sistema marca esa línea como «sin stock disponible» y notifica al preventista. (e) Los conflictos entre pedidos simultáneos se resuelven por orden de confirmación en el servidor central (S-08, RNG-01); un pedido capturado sin señal toma su lugar al sincronizar. | Alta / E1 | ) |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-02.06 | Jefa de Bodega / Gerente de Operacio-nes | El sistema debe registrar como «en tránsito» todo inventario despachado desde un nodo de origen hacia un nodo destino, desde la carga confirmada hasta la recepción confirmada en destino, y generar la transacción de transferencia correspondiente en el ERP. | Existen al menos dos nodos configurados (RF-02.01) con stock registrado. | (a) La consulta distingue stock físico en sitio, comprometido, disponible y en tránsito al sitio, con fecha/hora estimada. (b) El tránsito no suma a disponible hasta la recepción confirmada. (c) Al confirmarla, pasa automáticamente de tránsito a físico en destino. (d) Sin enlace, la recepción se registra localmente y sincroniza al reconectar. (e) Cada transferencia genera el movimiento interbodegas en el ERP; si no está disponible, se encola para reintento automático. (f) El tránsito se muestra como disponibilidad futura separada del stock físico del sitio. | Media / E1 | ) |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-02.07 | Jefa de Bodega / Gerente de Operacio-nes | El sistema debe permitir consultar el nivel de ocupación de cada centro de distribución, desglosado por zona operativa (seco, refrigerado, congelado), expresado como porcentaje de ubicaciones físicas utilizadas respecto de la capacidad total configurada. | CD configurado (RF-02.01) con inventario registrado. | (a) Al consultar la ocupación de un CD, el sistema muestra el porcentaje de ocupación total y por zona (b) El reporte incluye un histórico diario de al menos 12 meses para visualizar tendencias. (c) El reporte es exportable a formato de hoja de cálculo. | Alta / E1 | ). |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-02.08 | Jefa de Bodega | El sistema debe dirigir la preparación de pedidos (picking) asignando tareas de recolección al dispositivo del preparador, indicando: ubicación, producto, lote, cantidad, y secuencia optimizada de recorrido. El preparador confirma cada línea en el dispositivo. Al no encontrar un producto o encontrar cantidad insuficiente, el preparador debe registrar el faltante con su causa en un campo estructurado (sin stock, producto dañado, producto vencido, error de ubicación, otro). | Existen SKU con control de vencimiento habilitado (RF-01.03, RF-01.10) y stock con fecha de vencimiento registrada. | (a) El preparador recibe en su dispositivo la lista de líneas a recolectar, ordenadas por secuencia de recorrido óptima. (b) La confirmación de cada línea no supera 1 segundo de respuesta en el dispositivo. (c) Al registrar un faltante, el sistema exige la selección de una causa antes de continuar. (d) Al finalizar la preparación, el sistema actualiza el stock automáticamente y envía los faltantes al área comercial para gestión con el cliente. | Alta / E1 | Cap. 8, entrevista de Ximena Bravo; Cap. 15, RT-09.01; Cap. 18, criterio 15 (preparación y causa de faltantes). |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-02.09 | Jefa de Bodega | El sistema debe gestionar el almacenamiento de productos con fecha de vencimiento aplicando la regla FEFO (First Expired, First Out), priorizando en la preparación de pedidos los lotes con fecha de vencimiento más próxima. El sistema debe alertar cuando un producto en stock alcance un umbral de vida útil remanente configurable. | Existen SKU con control de vencimiento habilitado (RF-01.03, RF-01.10) y stock con fecha de vencimiento registrada en el sistema. | (a) Al generar las tareas de picking, el sistema prioriza las ubicaciones con menor vida útil remanente para cada SKU. (b) Si un producto en stock tiene una vida útil remanente inferior al umbral configurado (ej. 30 días), el sistema genera una alerta al jefe de bodega con la acción recomendada (descuento, devolución al proveedor, destrucción). (c) El sistema genera un reporte semanal de productos próximos a vencer por zona y por SKU. | Alta / E1 | Cap. 9.10; Cap. 12, inocuidad alimentaria (vencimientos y merma). |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-02.10 | Jefa de Calidad / Jefa de Bodega | El sistema debe proveer una interfaz de trazabilidad que permita buscar y detallar el ciclo de vida completo de un lote. Al consultar un lote específico, debe desglosar su estado actual, ubicación física en bodega, datos de recepción de proveedor y detalle de salida (clientes/mermas). | El lote a consultar existe en el sistema. | (a) El sistema provee un buscador de lotes por SKU, fecha o proveedor, devolviendo una lista con el estado (activo, agotado, en cuarentena). (b) Al seleccionar un lote, se despliega su ficha detallando: SKU, fecha vencimiento y cantidad física remanente por ubicación (pasillo/posición). (c) Se detalla el origen: fecha de recepción, proveedor, cantidad recibida inicial y documento. (d) Se detalla la salida de unidades: guías de despacho, cliente, fecha y cantidad entregada. (e) Se detallan excepciones: mermas, devoluciones o ajustes asociados. (f) Todo el detalle es exportable a hoja de cálculo para retiro sanitario inmediato. | Alta / E1 | . 4.9, Cap. 9.5 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-03.01 | Preventistas | La app debe mostrar, con conectividad, el stock disponible en tiempo real para cada SKU al tomar el pedido. | El preventista tiene conectividad. | El preventista ve la disponibilidad vigente antes de ofrecer un producto. | Crítica / E1 | Cap. 9.2; Cap. 18, criterio 5. |
| RF-03.02 | Preventistas | La app debe mostrar, sin conectividad, el stock según la última sincronización válida, con su antigüedad visible. | Sin conectividad y con sincronización previa. | El preventista ve el dato cacheado y su antigüedad. | Crítica / E1 | Cap. 9.2; Cap. 10, restricción 3 (consulta y operación sin señal). |
| RF-03.03 | Preventistas | El sistema debe reservar el stock comprometido en el momento de la confirmación del pedido en el servidor central de la solución operacional, por orden de llegada a ese servidor (S-08, RNG-01), sin depender de la disponibilidad del ERP. | El pedido fue confirmado en el servidor central de la solución. | Si dos preventistas comprometen el mismo producto, el segundo en confirmar queda con quiebre parcial registrado. | Alta / E1 | . |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-03.04 | Preventistas | La app debe mostrar, con conectividad, el crédito disponible y la deuda vencida del cliente al tomar el pedido. | El preventista tiene conectividad. | El preventista ve crédito y deuda antes de finalizar el pedido. | Crítica / E1 | Cap. 9.2; Cap. 18, criterio 5. |
| RF-03.05 | Preventistas | La app debe mostrar, sin conectividad, el crédito y la deuda según la última sincronización válida, con su antigüedad visible. | Sin conectividad y con sincronización previa. | El preventista ve el dato cacheado y su antigüedad. | Crítica / E1 | Cap. 9.2; Cap. 10, restricción 3 (información comercial y operación sin señal). |
| RF-03.06 | Preventistas | La app debe mostrar el historial de compra del cliente (productos y frecuencia). | El cliente tiene al menos una compra registrada. | El preventista consulta el historial e identifica productos habituales o quiebres. | Alta / E1 | Cap. 9.2. |
| RF-03.07 | Preventistas | La app debe permitir aplicar una promoción vigente (3x2, descuento por volumen) a una línea de pedido, calculando el descuento automáticamente. | Existe una promoción vigente para el producto y período. | El preventista aplica la promoción y el sistema calcula el descuento. | Alta / E1 | Cap. 9.2 (promociones y qué ofrecer). |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-03.08 | Preventistas | El sistema debe alertar al preventista cuando el pedido, sumado a la deuda vencida, supere el límite de crédito del cliente. | El cliente tiene un límite de crédito definido. | El preventista es alertado antes de enviar el pedido. | Crítica / E1 | Cap. 8, entrevistas de Rubén Salinas y Sandra Riffo; Cap. 9.2 (crédito y pedidos retenidos). |
| RF-03.09 | Preventistas | El sistema debe bloquear el envío del pedido cuando este, sumado a la deuda vencida, supere el límite de crédito en más de 110 %. | Se generó la alerta de exceso de crédito (RF-03.08). | El pedido no puede enviarse mientras el bloqueo esté activo. | Crítica / E1 | Cap. 9.2 (control de crédito). |
| RF-03.10 | Gerente de Finanzas | El sistema debe permitir que un supervisor autorice, de forma registrada, el envío de un pedido bloqueado. | Un pedido está bloqueado (RF-03.09). | Queda registrado supervisor, fecha y hora, y el pedido puede enviarse. | Alta / E1 | ). |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-03.11 | Gerente Comercial | El sistema debe registrar y conservar en cada pedido de preventa el precio acordado por el preventista al tomarlo, conforme a las condiciones comerciales autorizadas, sin modificarlo por cambios posteriores de la lista de precios. | El preventista registra un pedido con precios y condiciones comerciales autorizados. | El pedido conserva el precio acordado y lo transmite al ERP para la facturación. | Media / E1 | . |
| RF-03.12 | Gerente Comercial | El sistema debe generar una alerta al responsable comercial cuando el importe calculado para el despacho o la facturación difiera del precio registrado en el pedido, para corregir la discrepancia antes de facturar y conservar el precio acordado (RF-03.11). | Existe una discrepancia entre el precio registrado en el pedido y el importe calculado para el despacho o la facturación. | La diferencia queda alertada al responsable comercial y se corrige antes de facturar, conservando el precio acordado. | Media / E1 | . |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-03.13 | Preventistas | El sistema debe informar al preventista la fecha y ventana horaria de entrega que puede comprometer, considerando stock, capacidad de despacho y restricciones del cliente. | El módulo de planificación de rutas expone capacidad disponible (dependencia externa). | El preventista visualiza la ventana disponible antes de confirmar; la promesa queda registrada. | Crítica / E1 | Cap. 9.1 (promesa de fecha y franja horaria). |
| RF-03.14 | Preventistas | El sistema debe generar sugerencias de productos usando historial de compra, frecuencia, productos habituales y promociones vigentes. | El cliente tiene historial de compra registrado. | Al seleccionar un cliente, se muestran sugerencias según criterios configurados por comercial. | Alta / E1 | ). |
| RF-03.15 | Preventistas | La app debe generar un identificador único en el dispositivo al crear un pedido sin conectividad. | El preventista está registrando un pedido sin señal. | Cada pedido creado sin conectividad tiene un identificador único generado localmente. | Crítica / E1 | Cap. 9.2; Cap. 18, criterio 6 (pedidos sin pérdida ni duplicación). |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-03.16 | Preventistas | El sistema debe detectar y descartar automáticamente los reenvíos duplicados de un pedido con el mismo identificador único al sincronizar. | El dispositivo recupera conectividad y reintenta el envío (RF-03.16). | Ningún pedido se pierde ni se duplica al sincronizar; todo reintento queda auditado. | Crítica / E1 | Cap. 9.2; Cap. 18, criterio 6 (pedidos sin pérdida ni duplicación). |
| RF-04.01 | Planificador de Rutas | El sistema debe asignar pedidos a la flota, secuenciando la ruta en función de la capacidad volumétrica y zonas logísticas de entrega. | Existen pedidos confirmados pendientes de preparación y despacho (RF-03.03) y la flota registrada con sus capacidades nominales de peso y volumen. | Se despliega una ruta propuesta con la carga asignada a los vehículos de la flota. | Alta / E1 | Caso, Cap 4.4, Criterio de aceptación #7 |
| RF-04.02 | Planificador de Rutas | El sistema debe permitir modificar manualmente la secuencia de ruta y reasignar pedidos entre vehículos | Existe una ruta generada por el módulo de planificación (RF-04.01) disponible para modificación. | La tabla de ruteo y el ETA se recalculan inmediatamente tras realizar alguna reasignación | Media / E1 | Cap. 18, criterio 7 (corrección de rutas). |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-04.03 | Planificador de Rutas | El sistema debe bloquear la adición de líneas de pedido a una ruta si la sumatoria excede los límites de peso o volumen nominales del vehículo. | El planificador intenta agregar líneas de pedido a una ruta existente (RF-04.01) y el vehículo tiene límites nominales de peso y volumen configurados. | Se despliega un error bloqueante impidiendo el cierre del camión hasta reubicar el excedente. | Alta / E1 | ). |
| RF-04.04 | Planificador de Rutas | El sistema debe permitir la configuración de ventanas horarias específicas por cliente y ajustar la secuencia para cumplirlas. | Los clientes de la ruta tienen ventanas horarias de recepción configuradas en su ficha maestra (RF-04.07). | El planificador secuencia todas las entregas en ventanas donde el cliente está disponible | Alta / E1 | Cap. 9.1; Cap. 9.9 (ventanas de recepción y entrega). |
| RF-04.05 | Planificador de Rutas | El sistema debe restringir la asignación de pedidos refrigerados o congelados exclusivamente a vehículos con equipo de frío. | La flota tiene registrado si cada vehículo cuenta con equipo de frío y el pedido contiene líneas con requisito de temperatura definido por tipo de almacenamiento (RF-01.10). | Se impide la adición de cadena de frío a un camión seco. | Alta / E1 | ); Cap. 9.6. |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-04.06 | Planificador de Rutas | El sistema debe crear un aviso al contacto del cliente con la hora estimada de llegada incluyendo una ventana de 30 minutos. | La ruta fue planificada y confirmada (RF-04.01) y el cliente tiene un contacto de notificación registrado en su ficha maestra. | El cliente recibe de forma exitosa el mensaje antes de la partida del camión. | Media / E1 | Cap. 15, RT-16.21 (avisos de despacho y llegada). |
| RF-04.07 | Planificador de Rutas | El sistema debe permitir parametrizar franjas horarias de recepción en la ficha maestra de cada cliente (Ventana Horaria). | El planificador cuenta con permisos para parametrizar la ficha maestra del cliente y el cliente existe como activo en el sistema de gestión. | Ningún horario estimado de llegada es asignado en un horario fuera de la ventana horaria establecida por el cliente. | Alta / E1 | Cap. 9.1 (ventanas horarias). |
| RF-04.08 | Gerente de Finanzas | El sistema debe calcular el costo de cada entrega tras haber sido realizada. | La entrega fue ejecutada y confirmada en el dispositivo móvil (RF-06.01) y los datos de kilómetros recorridos y tiempos de carga/descarga están disponibles (RF-14.04). | El sistema calcula el costo de cada entrega basado en kilómetros, tiempo de descarga, tamaño del pedido y reentregas. | Alta / E2 | Cap. 9.8; Cap. 18, criterio 11. |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-05.01 | Jefa de Bodega | El jefe de bodega debe poder iniciar la generación manualmente o configurar la generación automática al cierre de pedidos del turno. Las misiones deben permitir agrupación por pedido individual o por consolidación de pedidos de una misma ruta. | Existen pedidos confirmados pendientes de preparación con stock disponible (RF-02.05) y topología configurada (RF-02.01). | (a) Al generar misiones, la interfaz lista los ítems agrupados por pasillo lógico en secuencia de proximidad. (b) El sistema exige y permite confirmar cada línea digitalmente, exhibiendo: cantidad solicitada, SKU, lote asignado (FEFO) y coordenada exacta de ubicación. | Alta / E1 | |
| RF-05.02 | Preparado-res | El sistema debe exigir la validación de cada línea recolectada escaneando el código GS1. El escaneo debe validar el SKU y capturar el Lote exacto tomado. Permite ingreso manual solo como contingencia auditable. | Existe una misión de picking asignada al dispositivo del preparador (RF-05.01). | Si el código de barras escaneado difiere del SKU o Lote instruido, el sistema bloquea la confirmación. Como mecanismo de contingencia, el sistema debe permitir el ingreso manual del código numérico, pero debe registrar obligatoriamente el evento en la bitácora como 'Ingreso Manual' para futura auditoría de calidad. | Alta / E1 | . 12 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-05.03 | Preparadores | El sistema debe exigir la selección obligatoria de un motivo parametrizable de una lista estructurada, cada vez que se reporte una cantidad recolectada inferior a la solicitada. | El preparador está ejecutando una misión y la cantidad recolectada < cantidad solicitada. | Si la cantidad recolectada es inferior a la solicitada, el sistema despliega el campo obligatorio 'Causa de Faltante' con lista predefinida y deshabilita la acción 'Confirmar Línea' hasta su selección. | Alta / E1 | . #15 |
| RF-05.04 | Preparadores | El sistema debe secuenciar las líneas de la misión de preparación priorizando las zonas en el siguiente orden: seco → refrigerado → congelado, para minimizar el tiempo de exposición de los productos de frío fuera de su zona térmica. | Existe una misión de picking con productos de múltiples zonas térmicas. (RF-05.01) | Ante un pedido mixto, el sistema exige recolectar el 100 % de los SKUs de ambiente seco antes de liberar las ubicaciones correspondientes a las cámaras de frío en la interfaz del operario. | Alta / E1 | |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-05.05 | Preparadores | El sistema debe asignar el inventario para la preparación de pedidos aplicando estrictamente la regla lógica FEFO (First Expired, First Out) según la fecha de vencimiento del lote. | Existe una misión con SKU que tienen control de vencimiento habilitado y múltiples lotes en stock. | (a) La misión dirige al operario a la coordenada del lote con fecha de vencimiento más próxima. (b) Al escanear un lote más nuevo cuando hay inventario del lote FEFO disponible, el sistema bloquea la confirmación con mensaje «Lote (código de lote) con vencimiento anterior disponible en [ubicación]». (c) Si el lote FEFO no está disponible (ej. dañado), el preparador puede seleccionar el siguiente lote registrando el motivo (lista estructurada: no encontrado, dañado, cantidad insuficiente). (d) La excepción FEFO queda registrada en bitácora de auditoría | Alta / E1 | |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-05.06 | Jefa de Bodega | El sistema debe enviar al ERP, al cerrar una misión de preparación, el detalle consolidado por cada línea: SKU, cantidad efectivamente recolectada y lote correspondiente, vinculado al ID del pedido original. | La misión de picking ha sido completada y confirmada por el preparador | Al ejecutar 'Cerrar Misión', el sistema transmite al ERP el objeto completo de la recolección asociado al ID del pedido. El ERP procesa este conjunto de datos ajustando las cantidades finales y registrando los lotes exactos para la emisión de la Guía de Despacho, sin permitir digitación manual. | Alta / E1 | ) |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-05.07 | Jefa de Bodega | El sistema debe dirigir la carga de pedidos preparados en el camión siguiendo la secuencia inversa de la ruta asignada, garantizando que el primer cliente a visitar sea el último cargado (más accesible). El cargador debe confirmar cada bulto/pallet escaneando su SSCC. | Los pedidos están preparados y asignados a un camión con ruta definida. | (a) El dispositivo del cargador indica el siguiente bulto/pallet a subir, mostrando: SSCC, cliente destino y posición en la secuencia. (b) El cargador confirma cada bulto escaneando el SSCC; si escanea un bulto fuera de secuencia, el sistema alerta y solicita confirmación del motivo. (c) Al completar la carga, el sistema verifica que todos los bultos asignados al camión han sido escaneados. (d) Si falta algún bulto, el sistema bloquea la confirmación de carga completa y genera una alerta al jefe de bodega. | Alta / E1 | |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-06.01 | Tripulación propia y peoneta/ Conductores externos | El sistema debe permitir marcar la recepción conforme de bultos mediante validación por línea de pedido individual o marcado masivo por guía. | El conductor tiene cargada en su dispositivo la guía de despacho electrónica del pedido (RF-05.06) y se encuentra en el local del cliente. | Los elementos marcados como entregados quedan registrados de forma exitosa en la guía. | Alta / E1 | Cap. 9.4; Cap. 15, RT-16.14 (registro y evidencia de recepción). |
| RF-06.02 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos/ Canal Tradicional / Food Service / Canal Moderno) | El sistema debe permitir capturar la firma digital del receptor como evidencia de entrega, asociada a la guía de despacho electrónica. | La entrega está en curso con la guía de despacho electrónica abierta (RF-06.01) y el dispositivo cuenta con pantalla táctil funcional para la firma. | La firma queda correctamente registrada en la guía de despacho. | Crítica / E1 | Cap. 9.4; Cap. 15, RT-16.14 y RT-17.06; Cap. 16.1, decisión 15 del caso, sobre mecanismo de prueba de entrega. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-06.03 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | El sistema debe permitir reportar un rechazo total o parcial seleccionando la cantidad y el motivo desde un catálogo predefinido. | El cliente rechaza total o parcialmente la mercadería durante la entrega (RF-06.01). | Los productos rechazados quedan registrados de forma correcta en la solicitud de rechazo. | Media / E1 | Cap. 9.4; Cap. 16.1, decisión 12 (devoluciones y efectos tributarios). |
| RF-06.04 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | El sistema debe permitir reportar un local cerrado, indicando la dirección del cliente. | El conductor llega al local del cliente y este se encuentra cerrado o sin persona disponible para recibir la entrega. | El envío se registra como fallido y se agenda para ser entregado en la ventana horaria siguiente mas cercana del cliente. | Media / E1 | Cap. 16.1, decisión 3 (local cerrado). |
| RF-06.05 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | El sistema debe permitir digitar el monto exacto recaudado en pagos realizados en efectivo | El cliente paga en efectivo la entrega y el conductor se encuentra registrando la entrega correspondiente en la aplicación de reparto (RF-06.01). | El monto recibido en efectivo por el conductor queda registrado en el sistema. | Crítica / E1 | Cap. 4.7; Cap. 9.7. |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-06.07 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos / Jefa de Bodega / Gerente de Operaciones | El sistema debe sincronizarse automaticamente, al detectar la reconexión de señal o el regreso al centro de distribución, sincronizar automaticamente todos los registros generados durante el turno, recuperando la totalidad de los despachos registrados, consolidandolos en un reporte de cierre. | El sistema central está disponible para recibir los datos. | Al llegar al CD o recuperar señal, la app sube la data y el sistema genera automáticamente el reporte de rendición. | Crítica / E1 | |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-06.08 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos / Empresas Transp. | El sistema debe permitir al conductor de una empresa externa iniciar su jornada usando las credenciales temporales por OTP (código de un solo uso) emitido por su jefe de flota; la sesión común posterior la provee RF-15.02. sin necesidad de correo corporativo. | El jefe de flota solicita el OTP a la autoridad de identidad y despacho aprueba la asignación. Una persona nueva requiere conexión para el alta. Sin señal solo actúa un conductor previamente enrolado con asignación firmada y PIN personal; un suplente no enrolado no obtiene una identidad local. | Un conductor nuevo de una empresa externa se autentica en 2 minutos con un código que le da su jefe de flota, y puede iniciar su ruta. | Alta / E1 | Caso, Restricción #6, RT-12.11, Cap. 16.1 (Decisión #5) |
| RF-06.09 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | Al registrar una entrega, el sistema debe permitir al conductor capturar la cantidad de canastillos y pallets devueltos por el cliente, identificando el tipo y estado. | El conductor está en el momento de la entrega, El dispositivo del conductor puede capturar la información. | El conductor registra que el cliente devolvió 5 canastillos; el sistema descuenta del saldo del cliente y actualiza el inventario de envases. | Alta / E1 | . 9.7, Criterio Aceptación #12 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-06.10 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | El sistema debe actualizar el saldo del cliente y del parque retornable en línea o en modo diferido según conectividad, asociando el registro a la entrega o a la guía correspondiente | Se ha integrado la devolución en el sistema (RF-06.09). | El saldo del cliente indica que se devolvieron 5 canastillos y el sistema lo actualiza en el inventario de envases | Alta / E1 | . 9.7, Criterio Aceptación #12 |
| RF-06.11 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | El sistema debe ofrecer al cliente la opción de confirmar la recepción mediante un código QR único generado por la app del conductor, cuando el cliente disponga de teléfono inteligente. | El sistema ha generado el código QR asociado a esa guía/entrega, La guía de despacho electrónica ya está emitida | Se resuelve alternativamente la Decisión #15; los clientes con smartphone pueden validar su recepción de forma autónoma. | Media / E1 | ) |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-06.12 | Canal Tradicional / Food Service / Canal Moderno / Tripulación propia y peoneta / Conducto-res externos | El sistema debe permitir confirmar la recepción del cliente aun si este no dispone de teléfono o conectividad, mediante captura de firma en pantalla o el registro fotografico de la recepcion, dejando evidencia vinculada a la guia de despacho electrónica en su acuse de recibo. | La guia de despacho esta emitida, el cliente puede firmar en pantalla o autorizar la fotografia | Los clientes sin conectividad y sin smartphone pueden validar su recepción de forma autónoma. | Media / E1 | ) |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-06.13 | Tripulación propia y peoneta / Canal Tradicional | La app de reparto debe permitir imprimir en terreno un comprobante térmico de entrega para el cliente usando una impresora portátil Bluetooth en aquellos casos donde el cliente requiera respaldo físico. | El cliente solicita un comprobante físico, El conductor tiene una impresora térmica Bluetooth conectada y con papel disponible, La impresora está emparejada con el dispositivo y la app tiene permiso para imprimir. | El cliente del canal tradicional recibe un comprobante físico pequeño, igual que hoy con la guía, pero generado digitalmente. | Media / E1 | Caso, RT-17.06 (impresora térmica portátil) |
| RF-07.02 | Gerente de Finanzas / Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | El sistema debe generar la planilla digital de rendición individual al retorno del camión, contrastando los valores declarados por el conductor en la aplicación móvil contra las entregas al contado realizadas y facturas cobradas. | El camión retornó a base o el dispositivo del conductor recuperó conectividad con sus registros de turno sincronizados (RF-06.07), incluyendo las entregas al contado y facturas cobradas del turno. | Despliegue automático de la cuadratura en caja mostrando monto esperado vs recaudado y la diferencia resultante a justificar. | Alta / E1 | |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-07.03 | Gerente de Finanzas / Tripulación propia y peoneta / Conducto-res externos | El sistema debe obligar al registro estructurado y categorizado de causales para cualquier diferencia detectada en la rendición de caja (descuentos comerciales autorizados, diferencias de cambio, siniestro en ruta), bloqueando el cierre de la liquidación si existe saldo sin justificar. | Existe una diferencia detectada en la rendición de caja individual del camión sin justificar, generada por la cuadratura de RF-07.02. | Cero pesos de descuadre sin motivo formal tipificado, firma digital y asignación de responsabilidad en bitácora. | Alta / E1 | |
| RF-07.04 | Gerente de Finanzas / Canal Tradicional / Canal Moderno | El sistema debe proveer una consola de gestión para la cartera de crédito a 30 días sincronizada con el ERP, asignando carteras de clientes a ejecutivos de cobranza y registrando bitácoras de gestión, compromisos de pago y fechas de recontacto. | El ERP ha sincronizado las cuentas por cobrar de la cartera a 30 días y existen ejecutivos de cobranza configurados en el sistema. | Listado diario de morosidad al día con registro auditable de promesas de pago y tareas automáticas de seguimiento. | Alta / E1 | |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-07.05 | Preventistas / Gerente de Finanzas / Gerente Comercial | El sistema debe notificar en la aplicación móvil de preventa el estado de bloqueo o mora de un cliente (>30 días o cupo excedido), bloqueando preventivamente el ingreso de pedidos a crédito y permitiendo únicamente venta al contado o cobro de deuda. | El cliente presenta estado de mora (>30 días) o cupo de crédito excedido informado por el ERP y el preventista selecciona al cliente en la aplicación de preventa. | Alerta en terminal de preventa en menos de 2 s al seleccionar al cliente, impidiendo el ingreso de órdenes a crédito no autorizadas. | Alta / E1 | |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-07.06 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos / Canal Tradicional / Canal Moderno / Gerente de Finanzas | El sistema debe integrarse vía Bluetooth con terminales de pago portátil (POS) en la aplicación móvil de reparto para cobro con tarjeta en ruta, capturando el código de autorización bancario y conciliando el voucher automáticamente en la liquidación diaria. | El conductor dispone de un terminal POS portátil emparejado por Bluetooth con el dispositivo de reparto (RT-17.06) y el cliente paga con tarjeta en la entrega. | Captura automática del código de autorización POS y conciliación contra la entrega en la rendición diaria de caja sin digitación manual. | Alta / E1 | Caso, RT-17.06, Cap. 9.7 |
| RF-07.07 | Canal Tradicional / Canal Moderno / Gerente de Finanzas | El sistema debe disponer en el portal web de autoatención el estado de cuenta y la cartola de antigüedad de deuda (tramos corriente, 30, 60, 90+ días) descargable en formatos PDF y Excel para clientes autenticados. | El cliente tiene una sesión activa en el portal (RF-12.26) y el ERP ha sincronizado su saldo vivo y cartola de antigüedad de deuda. | Acceso seguro del cliente autenticado a su saldo vivo y detalle de facturas pendientes con opción de descarga de cartola. | Alta / E2 | |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-07.08 | Gerente de Finanzas / Canal Moderno | El sistema debe proveer una bandeja de validación para pagos reportados en el portal web de clientes, permitiendo al cajero verificar el comprobante bancario y autorizar su traspaso estructurado al ERP. | Existe al menos un pago reportado por un cliente en el portal web en estado «En Revisión» y el cajero liquidador tiene permisos de validación. | Pago web queda en estado «En Revisión» hasta que el cajero lo aprueba, momento en que se envía la rebaja contable al ERP. | Alta / E2 | |
| RF-07.09 | Jefe de TI / Gerente de Finanzas | El sistema debe transferir de forma estructurada, asíncrona e idempotente los comprobantes de recaudación y cierres comerciales aprobados hacia el ERP para actualizar automáticamente las cuentas por cobrar. | Existen comprobantes de recaudación y cierres comerciales aprobados pendientes de transferencia (RF-07.02, RF-07.03, RF-07.08) y la interfaz de integración con el ERP está configurada. | Abonos y cancelaciones contables reflejados en el ERP el mismo día sin intervención manual de digitación (Restricción R4). | Alta / E1 | |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-07.10 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos / Canal Tradicional/ Gerente de Finanzas | El sistema debe permitir el registro de anticipos o pagos parciales en entregas al contado desde la aplicación móvil de reparto, emitiendo un comprobante digital de abono y traspasando el saldo insoluto a la cuenta corriente del cliente en el ERP. | El conductor está registrando una entrega al contado (RF-06.05) y el cliente realiza un anticipo o pago parcial de la deuda o la entrega en curso. | Registro de abono parcial en app móvil, comprobante digital emitido al cliente y saldo pendiente registrado en cuenta corriente. | Alta / E1 | |
| RF-07.11 | Preventistas / Gerente de Finanzas / Canal Tradicional | El sistema debe permitir al preventista registrar la cobranza en efectivo de facturas vencidas en el local del cliente desde su terminal móvil, emitiendo un recibo provisional digital y forzando su rendición diaria en caja. | El preventista se encuentra en el local del cliente con su terminal móvil de preventa y el cliente tiene facturas vencidas cobrables en efectivo. | Emisión de recibo digital de cobro en preventa y consolidación automática en la bolsa de dinero a rendir por el vendedor al volver a base. | Alta / E1 | . 8 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-08.01 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | El sistema debe permitir al conductor registrar la devolución de productos en el momento de la entrega, capturando SKU, cantidad y motivo (daño / vencimiento / producto no pedido / error), operando en modo offline. | El conductor está registrando la entrega en el local del cliente (RF-06.01) y el cliente devuelve productos. | La devolución queda registrada en el dispositivo al momento de la entrega, sin papeleo, y se sincroniza con el sistema central al reconectarse. | Crítica / E1 | . 4.8, RT-17.01 |
| RF-08.02 | Jefa de Bodega | Al recepcionar una devolución en el andén del CD, el sistema debe permitir seleccionar el destino final del producto (reingreso a stock / venta con descuento / devolución al proveedor / destrucción) y enviar la transacción al ERP mediante su interfaz de integración. | Existe una devolución registrada en ruta (RF-08.01) y recepcionada en el andén del CD por el jefe de bodega. | El destino queda registrado y la transacción llega al ERP; toda decisión queda trazada con usuario, fecha y destino asignado. | Crítica / E1 | ) |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-08.03 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | El sistema debe mantener una cuenta corriente de envases retornables por cliente, actualizando el saldo en cada entrega y devolución registrada por el conductor. | Existe el parque de envases retornables registrado (canastillos y pallets) y el cliente tiene una cuenta corriente de envases creada en el sistema. | El saldo de envases por cliente queda actualizado tras cada movimiento y es consultable desde el dispositivo del conductor antes de cada entrega. | Alta / E1 | . 16.1 (Decisión #10), Cap 9.7 |
| RF-08.04 | Preventistas | El sistema debe generar una alerta al preventista cuando el saldo de envases retornables de un cliente supere el umbral configurado por el administrador. | El cliente tiene saldo de envases retornables registrado (RF-08.03) y el administrador ha configurado el umbral máximo de saldo. | El preventista recibe la notificación en ≤ 24 horas de superado el umbral. | Alta / E1 | |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-08.05 | Preparadores / Preventistas | El sistema debe permitir registrar mermas por vencimiento detectadas en conteo cíclico, preparación de pedidos o góndola del cliente, asociando cada registro al SKU y al lote correspondiente. | Existe stock con fecha de vencimiento registrada (RF-01.03) y se detecta una merma por vencimiento en conteo cíclico (RF-02.04), preparación de pedidos (RF-05.03) o góndola del cliente. | La merma identifica SKU, lote, cantidad y origen (conteo, preparación o góndola). El ajuste afecta las existencias bajo custodia correspondientes. Un aviso en góndola de producto ya entregado no vuelve a descontar existencias físicas de la bodega; si retorna, M8 registra el evento. | Alta / E1 | ) |
| RF-08.06 | Gerente de Operaciones / Gerente de Finanzas | El sistema debe reportar la pérdida de envases retornables desglosada por cliente, tipo de envase y zona, con actualización diaria. | Existen registros de movimientos y pérdidas de envases retornables por cliente, tipo de envase y zona (RF-08.03, RF-06.09, RF-06.10). | El reporte identifica los clientes y zonas con mayor pérdida de envases, permitiendo priorizar acciones de recuperación. | Alta / E1 | ) |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-08.07 | Gerente de Finanzas | El sistema debe incluir el costo de devoluciones y mermas por cliente como componente del cálculo del costo de servir (Épica 11). | El módulo de costo de servir (RF-11.02) está operativo y existen devoluciones y mermas registradas por cliente en el período (RF-08.02, RF-08.05). | El costo de servir de un cliente con alta tasa de devolución refleja ese costo adicional. | Alta / E2 | |
| RF-09.01 | Jefa de Calidad | El sistema debe permitir la trazabilidad 'hacia adelante' (forward tracing): dado un lote específico, debe listar todos los clientes que recibieron productos de ese lote, con fecha de entrega, guía y cantidad. | El lote a consultar existe en el sistema con su ciclo de vida registrado, incluyendo recepción y salidas a clientes (RF-02.10). | En un simulacro de retiro sanitario, se obtiene en menos de 2 horas la lista de clientes afectados, con trazabilidad desde el proveedor hasta los clientes y archivo exportable (RNF-09.01). | Crítica / E1 | . 9.6, Criterio Aceptación #1 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-09.02 | Jefa de Calidad | El sistema debe permitir la trazabilidad ’hacia atrás’ (backward tracing): dado un producto en el local del cliente (SKU + lote), debe identificar el origen (proveedor, fecha de recepción y orden de compra) | El producto (SKU + lote) consultado existe en el sistema y su recepción de origen quedó registrada con proveedor, fecha y OC (RF-02.10). | El equipo de calidad puede rastrear el origen de cualquier unidad devuelta, realizando la trazabilidad desde los clientes afectados hasta los productores | Crítica / E1 | . 9.6 |
| RF-09.03 | Jefa de Calidad | El sistema debe registrar de forma automática y continua la temperatura de las cámaras de refrigerado y congelado, con lecturas cada 5 minutos como mínimo | Los sensores de temperatura de las cámaras de refrigerado y congelado están instalados, conectados al sistema y enviando lecturas. | El sistema registrara las temperaturas. Los registros son auditable y se puede exportar para la autoridad sanitaria. | Crítica / E1 | . 7.3, Criterio Aceptación #3 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-09.04 | Jefa de Calidad | El sistema debe registrar de forma automática y continua la temperatura en los camiones con equipo de frío (18 propios y 10 de transportistas, todos con sensor instalado antes de la ola de reparto; S-28), durante todo el trayecto desde la carga hasta la entrega. | El camión con equipo de frío está equipado con sensor de temperatura conectado al sistema y el viaje está en curso desde la carga hasta la entrega. | El sistema registrara las temperaturas de los camiones. El cliente o Puelche pueden consultar el registro histórico de temperatura de su envío. | Crítica / E1 | . 4.9, Criterio Aceptación #3 |
| RF-09.05 | Jefa de Calidad | El sistema debe generar una alerta en tiempo real (notificación en cabina y en plataforma de monitoreo) cuando se detecte una excursión de temperatura que supere la desviación continua de 2 °C por 15 minutos para el tipo de producto. | El sistema recibe lecturas continuas de temperatura y el umbral de excursión térmica (desviación de 2 °C por 15 minutos) está parametrizado para el tipo de producto. | El sistema al registrar una temperatura fuera del rango aceptable, generara una alerta tanto al conductor como al equipo de calidad | Crítica / E1 | ), Cap. 16.1 (Decisión #4) |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-09.06 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | Ante una excursión térmica crítica y sostenida, el sistema debe bloquear preventivamente el despacho del lote afectado y notificar a Calidad; ante una excursión menor y transitoria, debe emitir una alerta preventiva en cabina. El conductor recibe la alerta y registra sus observaciones; Calidad decide liberar, bloquear o rechazar (Subdocumento 2, sección «Arbitraje de tensiones operacionales y comerciales», tensión 2; Anexo 2.2, S-04). | Existe una alerta de excursión térmica activa (RF-09.05) y hay un camión con carga de productos con requisito de frío pendiente de despacho. | El lote queda retenido automáticamente ante excursión crítica; el conductor ve la alerta y registra observaciones; solo Calidad libera, bloquea o rechaza, y su decisión queda registrada. | Media / E1 | ), Cap. 16.1 (Decisión #4) |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-09.07 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | El sistema debe permitir al conductor registrar el rechazo de un producto entregado por 'sospecha de ruptura de cadena de frío', asociando el evento al sensor de temperatura del camión en ese tramo. | El cliente rechaza el producto por sospecha de ruptura de cadena de frío durante la entrega (RF-06.03) y el camión cuenta con registro del sensor en el tramo. | Si se rechaza el pedido, el conductor registra el rechazo ingresando evidencia | Crítica / E1 | . 8 |
| RF-09.08 | Preparadores | El sistema debe registrar, en el momento de la preparación (picking), el lote específico que se le asigna a cada línea de pedido, para los productos con control sanitario. | Existe una misión de picking en ejecución con líneas de productos con control sanitario. | El picking digital registra qué lote concreto sale en cada canastillo/pallet hacia el cliente. | Crítica / E1 | . 4.9 |
| RF-09.09 | Jefa de Calidad | El sistema debe generar la evidencia de cumplimiento de cadena de frío exigible ante la autoridad sanitaria y ante el cliente, para un envío determinado. | El envío fue entregado y existen los registros de temperatura del trayecto (RF-09.03, RF-09.04) junto con los datos de trazabilidad del envío (RF-09.01). | La evidencia de cadena de frío de un envío se obtiene sin reconstrucción manual. | Crítica / E1 | Cap. 18 criterio N°3 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-11.01 | Gerente de Finanzas / Gerente Comercial / Jefa de Calidad | El sistema debe programar y distribuir vía correo electrónico reportes ejecutivos consolidados (en formatos PDF y XLSX) con periodicidad semanal y mensual, desglosando la evolución de OTIF, Fill Rate, Merma por vencimiento y Costo de Servir por zona y canal de comercialización. | Existen datos calculados de OTIF, Fill Rate, merma por vencimiento y costo de servir del período (RF-11.02, RF-11.03, RF-11.04) y los destinos de correo de los gerentes están configurados. | Reportes emitidos automáticamente a las casillas de los gerentes el día 2 de cada mes y cada lunes a las 06:00 AM sin intervención manual. | Media / E2 | |
| RF-11.02 | Gerente de Finanzas / Gerente Comercial | El sistema debe calcular el Costo de Servir real por entrega y por cliente, imputando los costos directos de transporte (combustible devengado vía GPS, peajes, tiempo de conducción y tiempo de descarga) y los costos indirectos prorrateados (bodega y administración). | Existen entregas ejecutadas con sus costos directos asociados (telemetría RF-14.04, kilómetros y tiempos de descarga) y los costos indirectos de bodega y administración están definidos. | Ficha de rentabilidad por cliente actualizada tras cada liquidación, desglosando costos logísticos directos e indirectos y margen neto resultante. | Media / E2 | |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-11.03 | Gerente Comercial / Jefa de Calidad / Tripulación propia y peoneta / Conducto-res externos | El sistema debe calcular diariamente el indicador OTIF por cliente, ruta, zona y total consolidado, definiendo «On-Time» como el cumplimiento de fecha y ventana horaria pactada e «In-Full» como la entrega del 100 % de ítems y unidades pedidas, obligando al registro de causal tipificada ante desvíos. | Existen pedidos confirmados con ventana horaria pactada (RF-04.04, RF-04.07) y entregas registradas con su cumplimiento y POD (RF-06.01). | Todas las gerencias visualizan el mismo valor de OTIF diario; ante entregas parciales o tardías se audita el motivo en el sistema. | Alta / E1 | |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-11.04 | Gerente Comercial / Tripulación propia y peoneta / Conducto-res externos | El sistema debe calcular automáticamente el Fill Rate (unidades entregadas vs. pedidas) y el índice de Perfect Order contrastando la orden de venta original contra los datos de entrega física confirmados en el dispositivo móvil de reparto, sin requerir interacción tecnológica del cliente tradicional. | Existen órdenes de venta originales y sus entregas físicas confirmadas en el dispositivo móvil de reparto (RF-06.01). | Indicador mensual de Perfect Order desglosado por causa raíz (daño, faltante, atraso, documento) contrastado contra la orden de venta original. | Alta / E1 | |
| RF-11.05 | Planifica-dor de Rutas / Gerente Comercial | El sistema debe calcular diariamente la utilización de capacidad volumétrica (m^3) y de peso (kg) por viaje despachado, alertando aquellos camiones que salgan con una ocupación inferior al umbral configurable (ej. < 65 %). | Existen rutas despachadas con sus datos de carga en $m^3$ y kg (RF-04.01, RF-04.03) y el umbral configurable de ocupación está definido. | Generación de bitácora de viajes subutilizados en la ventana de 05:30 a 07:00 para auditoría y balanceo de carga de transporte. | Alta / E1 | |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-11.06 | Gerente Comercial / Gerente de Finanzas / Jefa de Calidad | El sistema debe proveer un Tablero de Control Operacional en tiempo real que consolide el avance de rutas de despacho, porcentaje de entregas cumplidas, devoluciones en tránsito, alertas activas de cadena de frío y monto recaudado en efectivo. | Existen datos en tiempo real de rutas en ejecución, entregas, devoluciones, alertas de cadena de frío y recaudación (RF-04.01, RF-06.05, RF-06.07, RF-09.05). | Despliegue en vivo en pantallas gerenciales con actualización continua de la distribución y alertas críticas de ruta. | Alta / E1 | Caso, RT-05.29, Cap. 9.1, 9.6 |
| RF-11.07 | Gerente de Finanzas / Tripulación propia y peoneta / Conducto-res externos | El sistema debe procesar automáticamente la liquidación y cierre comercial individual por camión al retornar a base, consolidando documentos tributarios entregados, devoluciones físicas recibidas, cobranzas en efectivo y balance de envases retornables. | El camión retornó a base con los registros del turno sincronizados (RF-06.07): documentos tributarios entregados, devoluciones, cobranzas en efectivo y balance de envases retornables. | Planilla de cuadratura emitida inmediatamente al arribo del camión para tesorería y bodega, sin rezagos para el día siguiente. | Alta / E1 | Caso, RT-05.29, CA-10 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-11.08 | Gerente Comercial / Preventistas / Gerente de Finanzas | El sistema debe segmentar mensualmente la cartera de clientes en matrices de rentabilidad neta (margen comercial vs. costo de servir real), sugiriendo ajustes de frecuencia de visita o umbrales mínimos de compra para clientes no rentables. | Existen datos de margen comercial y costo de servir por cliente (RF-11.02) de al menos un período mensual cerrado. | Clasificación automática de clientes en rentables, no rentables y estratégicos, con simulación de impacto de cambio de frecuencias. | Media / E2 | |
| RF-12.01 | Canal Moderno | El sistema debe recibir el mensaje de pedido electrónico estructurado (EDI/EDIFACT/XML, según el estándar que exija cada cadena registrada del canal moderno). | La cadena está registrada con su mapeo de mensajería configurado. | El mensaje recibido queda disponible para su validación (RF-12.02) en un plazo no superior a 15 segundos, identificando la cadena de origen. | Alta / E2 | RT-05.23 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-12.02 | Canal Moderno | El sistema debe validar automáticamente el pedido EDI recibido, verificando estructura del mensaje, existencia del cliente, existencia de los productos, cantidades, precios y demás datos obligatorios de la cadena. | El mensaje fue recibido (RF-12.01). | El pedido queda marcado como válido o inválido, con el detalle de cada validación fallida. | Alta / E2 | . 17.1 |
| RF-12.03 | Canal Moderno | El sistema debe resolver el código de producto informado por la cadena contra el maestro de productos vigente de Puelche, mediante una tabla de equivalencias por cadena. | El pedido pasó la validación de estructura (RF-12.02). | Cada línea queda asociada a un SKU válido del maestro interno, o marcada como discrepancia no resuelta. | Alta / E2 | |
| RF-12.04 | Canal Moderno | El sistema debe registrar automáticamente, sin digitación manual, el pedido EDI válido (RF-12.02, RF-12.03) en el sistema de gestión empresarial. | El pedido fue validado y sus productos resueltos contra el maestro. | El pedido aparece como pedido único en el sistema de gestión dentro de 2 minutos desde su validación. | Alta / E2 | |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-12.05 | Planificador de Rutas | El sistema debe poner a disposición del proceso de planificación de rutas todo pedido registrado proveniente de un canal electrónico. | El pedido fue registrado en el sistema de gestión (RF-12.04). | El pedido aparece en el listado de pedidos confirmados del módulo de planificación, sin digitación manual. | Alta / E2 | |
| RF-12.06 | Gerente Comercial | El sistema debe permitir gestionar, mediante una bandeja de excepciones, los pedidos que no pasaron la validación (RF-12.02) o la resolución de maestro (RF-12.03), permitiendo corregir, rechazar o reprocesar cada uno. | Existe al menos un pedido en estado de excepción. | Los pedidos con error aparecen en la bandeja con causa, estado, fecha y responsable. | Alta / E2 | |
| RF-12.07 | Canal Moderno | El sistema debe enviar a la cadena de origen una confirmación o rechazo del pedido, indicando la causa cuando no pueda ser aceptado completamente. | El pedido fue validado (RF-12.02) o resuelto en la bandeja de excepciones (RF-12.06). | La cadena recibe automáticamente el mensaje correspondiente. | Alta / E2 | |

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-12.08 | Gerente Comercial / Planificador de Rutas | El sistema debe mantener el historial de estados de cada pedido electrónico (recepción, validación, confirmación, preparación, despacho, ASN y prueba de entrega). | El pedido fue recibido (RF-12.01). | Se puede consultar el estado actual y el historial de eventos con fecha, hora y responsable/sistema | Alta / E2 | |
| RF-12.09 | Canal Moderno | El sistema debe generar y enviar al cliente del canal moderno un ASN cuando su pedido queda cargado en el camión, referenciando la guía de despacho electrónica ya emitida, con productos, cantidades y hora estimada de llegada. | El pedido fue cargado y la guía de despacho electrónica fue emitida. | El cliente recibe el ASN dentro de los 2 minutos posteriores a la carga. | Alta / E2 | entrevista Rubén Salinas |
| RF-12.10 | Planificador de Rutas | El sistema debe planificar la llegada del camión al cliente del canal moderno dentro de la ventana horaria de 30 minutos comprometida. | Existe un módulo de ruteo capaz de programar por ventana horaria. | El camión llega dentro de la ventana comprometida en el 80 % de los casos. | Alta / E2 | |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-12.11 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | El sistema debe registrar el cumplimiento o incumplimiento de la ventana de 30 minutos para cada entrega del canal moderno, distinguiéndola de la ventana crítica de despacho 05:30-07:00. | La entrega fue ejecutada o el plazo comprometido venció. | Toda desviación queda registrada con hora real de llegada. | Alta / E2 | RT-10.05 |
| RF-12.12 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | El sistema debe capturar evidencia de entrega en el local del cliente: firma en pantalla del titular cuando pueda firmar, o fotografía de la mercadería más nombre de quien recibe cuando no sea el titular o no pueda firmar. | La entrega fue realizada. | Queda un único registro de evidencia por entrega, con el mecanismo utilizado identificado. | Alta / E2 | Cap. 16.1, Decisión #15 |
| RF-12.13 | Canal Moderno | El sistema debe enviar al cliente del canal moderno un acuse de recibo digital de la entrega, articulado con la guía de despacho electrónica y su acuse de recibo tributario. | La evidencia fue capturada (RF-12.12) y la guía electrónica fue emitida. | El cliente recibe el comprobante dentro de los 30 minutos posteriores a la descarga. | Alta / E2 | |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-12.14 | Canal Tradicional / Food Service / Canal Moderno | El sistema debe publicar un portal web público, sin autenticación, con el catálogo vigente de productos (sin precios ni stock), contacto comercial e información institucional. | Un visitante accede al portal público para consultar el catálogo de productos sin autenticación (). | Cualquier visitante ve el catálogo sin poder generar pedidos ni ver precios. | Media / E2 | Caso, RT-16.30 |
| RF-12.15 | Canal Moderno | El portal autenticado de clientes debe permitir generar un pedido en autoservicio, validando el mismo crédito y stock que consulta el preventista. | El cliente tiene una sesión activa (RF-12.26). El cliente existe como cliente activo del canal moderno en el sistema de gestión. | El cliente genera un pedido válido sin intervención de un preventista. | Media / E2 | Caso, RT-16.30 |
| RF-12.16 | Canal Moderno | El portal de clientes debe permitir consultar el estado de sus entregas y la ventana de entrega comprometida. | El cliente tiene una sesión activa (RF-12.26) y tiene al menos un pedido registrado a su RUT. | El cliente visualiza el estado y compromiso de cada pedido. | Media / E2 | Caso, RT-16.30 / Cap. 9.1 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-12.17 | Canal Moderno | El portal de clientes debe permitir consultar y descargar sus documentos tributarios (factura, guía electrónica, nota de crédito). | El cliente tiene una sesión activa (RF-12.26) y el documento fue emitido a su RUT por el sistema de gestión. | El cliente descarga los documentos correspondientes a sus operaciones. | Media / E2 | Caso, RT-16.30 / RT-16.14 |
| RF-12.18 | Canal Moderno | El portal de clientes debe permitir consultar el saldo y estado de cuenta del cliente autenticado, con datos del sistema de gestión. | El cliente tiene una sesión activa (RF-12.26). | El cliente consulta su saldo según la información del sistema de gestión. | Media / E2 | Caso, RT-16.30 |
| RF-12.19 | Empresas Transp. | El portal de transportistas debe permitir consultar las rutas asignadas a la empresa para el día siguiente. | La empresa está registrada y tiene rutas asignadas. | La empresa visualiza el día anterior las rutas asignadas. | Media / E2 | Caso, RT-16.30 |
| RF-12.20 | Empresas Transp. | El portal de transportistas debe permitir descargar la documentación de despacho de cada ruta asignada. | La ruta fue asignada y la documentación fue generada. | La empresa descarga la documentación correspondiente. | Media / E2 | Caso, RT-16.30 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-12.21 | Empresas Transp. | El portal debe permitir confirmar, antes de la ventana de despacho, qué conductor y vehículo ejecutarán cada ruta asignada del día. | La ruta fue asignada a la empresa transportista. | Queda registrado el conductor/vehículo real; si no se confirma, el sistema mantiene la asignación planificada como supuesto no verificado. | Media / E2 | |
| RF-12.22 | Proveedo-res | El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, el estado de sus órdenes de compra. | El proveedor está registrado y tiene al menos una orden vigente. | El proveedor consulta el estado actualizado de sus órdenes. | Media / E2 | Caso, RT-16.30 |
| RF-12.23 | Proveedo-res | El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, las recepciones registradas para sus órdenes. | Existe al menos una recepción registrada. | El proveedor consulta las recepciones actualizadas. | Media / E2 | Caso, RT-16.30 |
| RF-12.24 | Proveedo-res | El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, sus devoluciones y notas de crédito. | Existe al menos una devolución o nota de crédito registrada. | El proveedor consulta las devoluciones/notas de crédito actualizadas. | Media / E2 | Caso, RT-16.30 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-12.25 | Canal Moderno | El portal debe permitir al cliente del canal moderno registrarse con su RUT de empresa, correo electrónico corporativo y una contraseña, siempre que el RUT esté previamente habilitado en el sistema de gestión como cliente activo de Puelche. | El cliente existe como cliente activo en el sistema de gestión (2017) y no tiene cuenta creada en el portal. La forma de identificar al cliente en ese sistema se consulta en el Anexo 3.H. | El cliente queda registrado y recibe un correo de confirmación de cuenta. Si el RUT no está habilitado, el sistema informa que debe contactar a su ejecutivo comercial. | Media / E2 | ). |
| RF-12.26 | Canal Moderno | El portal debe permitir al cliente autenticarse con su correo y contraseña registrados. | El cliente tiene una cuenta creada y confirmada (RF-12.25). | El cliente accede a su área privada. Tras tres intentos fallidos consecutivos, la cuenta queda bloqueada temporalmente. | Media / E2 | ). |
| RF-12.27 | Canal Moderno | El portal debe permitir al cliente solicitar un enlace de restablecimiento de contraseña a su correo registrado cuando no recuerde su clave. | El cliente tiene una cuenta creada (RF-12.25) y acceso al correo registrado. | El cliente recibe un enlace válido por tiempo limitado que le permite establecer una nueva contraseña. El enlace expira tras su uso o transcurridos 15 minutos. | Media / E2 | ). |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-12.28 | Canal Moderno | El portal debe permitir al cliente cerrar su sesión de forma explícita, invalidando el token de sesión activo. | El cliente tiene una sesión iniciada (RF-12.26). | La sesión queda invalidada y el cliente es redirigido a la pantalla de inicio de sesión. | Media / E2 | ). |
| RF-12.29 | Canal Moderno | El portal debe cerrar automáticamente la sesión del cliente tras un período de inactividad definido, sin requerir acción explícita de cierre. | El cliente tiene una sesión iniciada (RF-12.26) y no ha interactuado con el portal durante el período configurado. | La sesión expira y el cliente debe iniciar sesión nuevamente para acceder a su área privada. | Media / E2 | ). |
| RF-12.30 | Canal Moderno | El portal debe permitir al cliente pagar los pedidos generados en autoservicio (RF-12.15) mediante la plataforma de pagos Transbank. | El cliente tiene un pedido confirmado y sesión activa (RF-12.26). | El pago es procesado por Transbank y el portal registra la confirmación o rechazo de la transacción. | Media / E2 | ). |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-14.01 | Gerente de Operacio-nes | El sistema debe integrarse con la plataforma de telemetría de terceros existente que cubre los camiones propios para consumir datos de posición GPS, velocidad y kilometraje. | Existe un contrato vigente con el proveedor de telemetría para los 42 camiones propios, El sistema central tiene conectividad hacia la plataforma del proveedor (Internet o red privada), se ha obtenido la credencial tecnica y las credenciales de la api | El sistema muestra en el mapa la ubicación de los 42 camiones propios, igual que hoy, pero integrado en la nueva solución. | Crítica / E1 | Caso, cap. 5 (sistemas actuales) y cap. 10, restricción 6; flota propia: 42; flota de diez transportistas: 54. El proveedor existente cubre solo los 42 propios; S-19. |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-14.02 | Gerente de Operaciones / Planificador de Rutas | El sistema debe mostrar en el mapa las rutas planificadas vs las rutas reales recorridas por cada camión, para identificar desviaciones y optimizar las rutas futuras. | El sistema contiene las rutas planificadas para el día La flota propia aporta la telemetría existente; para los 54 externos se usan los registros de posición y tiempo del terminal de reparto, con su procedencia y antigüedad. No se supone un contrato de telemetría preexistente para terceros. | El gerente de operaciones ve que el camión 5 se desvía 5 km en su ruta; investiga si es por tráfico, error del conductor o una parada no registrada. | Alta / E1 | Caso, cap. 5 (sistemas actuales) y cap. 10, restricción 6; flota propia: 42; flota de diez transportistas: 54. SD4, T-11, C-02 (terminal por camión con GPS); RF-06 y RF-14.01. |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-14.03 | Gerente de Operaciones | El sistema debe generar una alerta cuando el camión se desvíe más de 3 km de la ruta planificada, para que el centro de control pueda reaccionar. | La ruta planificada del camión está cargada en el sistema La flota propia aporta la telemetría existente; para los 54 externos se usan los registros de posición y tiempo del terminal de reparto, con su procedencia y antigüedad. No se supone un contrato de telemetría preexistente para terceros. | El centro de control recibe una alerta si un camión se desvía para investigar si hay un problema (accidente, robo, etc.). | Alta / E1 | Caso, cap. 5 (sistemas actuales) y cap. 10, restricción 6; flota propia: 42; flota de diez transportistas: 54. SD4, T-11, C-02 (terminal por camión con GPS); RF-06 y RF-14.01. |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-14.04 | Gerente de Finanzas / Gerente de Operaciones | El sistema debe integrar los datos de telemetría con el módulo de costo de servir, imputando kilómetros recorridos y tiempo de viaje a cada entrega y cliente. | Los datos de telemetría pueden vincularse a entregas específicas y clientes. La flota propia aporta la telemetría existente; para los 54 externos se usan los registros de posición y tiempo del terminal de reparto, con su procedencia y antigüedad. No se supone un contrato de telemetría preexistente para terceros. | El costo de servir por cliente incluye el costo real de los kilómetros recorridos para llegar a su local. | Crítica / E2 | Caso, cap. 5 (sistemas actuales) y cap. 10, restricción 6; flota propia: 42; flota de diez transportistas: 54. SD4, T-11, C-02 (terminal por camión con GPS); RF-06 y RF-14.01. |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-14.05 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos / Empresas Transp. | El sistema debe registrar qué conductor propio o de transportista externo está asociado a cada camión en cada viaje, consumiendo la identidad validada por el mecanismo de autenticación (RF-15.02). Esta vinculación es necesaria para imputar responsabilidades en cobros, entregas y eventos de ruta, y para resolver la Decisión #5. | El conductor ha sido autenticado correctamente (RF-06.08 / RF-15.02), el vehículo está asignado a un viaje en el sistema. | Se resuelve la Decisión #5; el sistema exige que el conductor se identifique (PIN o QR) antes de iniciar la ruta, incluso si es externo. | Alta / E1 | Caso, cap. 5 (sistemas actuales) y cap. 10, restricción 6; flota propia: 42; flota de diez transportistas: 54. La asignación vincula personas, vehículos y viajes; 96 camiones no equivale a 96 conductores. |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.1 — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-14.06 | Gerente de Operaciones / Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | El sistema debe permitir la gestión de geocercas zonas geográficas, para identificar cuándo un camión entra o sale de una zona ej: CD Talca, zona de clientes, para medir tiempos de llegada y salida. | El usuario tiene permisos para crear y administrar geocercas, el sistema posee un mapa base o capacidad de definir polígonos sobre coordenadas | El sistema registra automáticamente la hora de llegada del camión al área del cliente, para validar el cumplimiento de la ventana horaria. | Media / E1 | |

La tabla cubre doce épicas. La épica 12 y las funciones de costo de servir de la épica 11 se comprometen en la Etapa 2, porque dependen de los hechos de entrega registrados durante la Etapa 1. Las demás funciones se comprometen en la Etapa 1.

La Tabla 3.A.2 relaciona las catorce familias F-01 a F-14 del Anexo 2.1 del Subdocumento 2 (anexos) con los requerimientos detallados.

Tabla 3.A.2 Correspondencia entre familias del Subdocumento 2 y requerimientos detallados. Fuente: Anexo 2.1 del Subdocumento 2 (anexos); Tabla 3.A.1.

| Familia SD2 | Nombre | Etapa SD2 | RF detallados |
|---|---|---|---|
| F-01 | Preventa Móvil Desconectada | E1 | RF-03.01, RF-03.02, RF-03.03, RF-03.04, RF-03.05, RF-03.06, RF-03.07, RF-03.08, RF-03.09, RF-03.10, RF-03.11, RF-03.12, RF-03.13, RF-03.14, RF-03.15, RF-03.16 |
| F-02 | Recepción y Control de Lotes | E1 | RF-01.01, RF-01.02, RF-01.03, RF-01.04, RF-01.05, RF-01.06, RF-01.07, RF-01.08, RF-01.09, RF-01.10, RF-01.11 |
| F-03 | Gestión de Bodega y FEFO | E1 | RF-02.01, RF-02.02, RF-02.03, RF-02.04, RF-02.05, RF-02.06, RF-02.07, RF-02.08, RF-02.09, RF-02.10 |
| F-04 | Picking por Olas en Almacén | E1 | RF-05.01, RF-05.02, RF-05.03, RF-05.04, RF-05.05, RF-05.06, RF-05.07 |
| F-05 | Cross-Docking Controlado | E1 | RF-02.01, RF-02.06, RF-02.11 |
| F-06 | Planificación Dinámica de Rutas | E1 | RF-04.01, RF-04.02, RF-04.03, RF-04.04, RF-04.05, RF-04.06, RF-04.07; RF-04.08 (E2) |
| F-07 | Telemetría y Control de Frío | E1 | RF-09.03, RF-09.04, RF-09.05, RF-09.06, RF-09.07, RF-09.09, RF-14.01, RF-14.02, RF-14.03, RF-14.05, RF-14.06; RF-14.04 (E2) |
| F-08 | Entrega Digital y POD | E1 | RF-06.01, RF-06.02, RF-06.03, RF-06.04, RF-06.05, RF-06.07, RF-06.08, RF-06.09, RF-06.10, RF-06.11, RF-06.13, RF-08.01, RF-08.02, RF-08.03, RF-08.04, RF-08.05, RF-08.06; RF-08.07 (E2) |
| F-09 | Acuse de Recibo Legal de GDE | E1 | RF-06.11, RF-06.12 (captura de evidencia); RF-06.14 (envío al ERP y conciliación del estado del acuse); RF-18.01 (firma electrónica); RF-12.13 (E2, acuse al canal moderno). |

continúa en la página siguiente

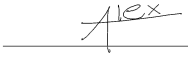


Tabla 3.A.2 — continuación

| Familia SD2 | Nombre | Etapa SD2 | RF detallados |
|---|---|---|---|
| F-10 | Conciliación de Efectivo | E1 | RF-07.01, RF-07.02, RF-07.03, RF-07.04, RF-07.05, RF-07.06, RF-07.09, RF-07.10, RF-07.11, RF-11.07; RF-07.07 y RF-07.08 (E2) |
| F-11 | Trazabilidad y Retiro Sanitario | E1 | RF-09.01, RF-09.02, RF-09.08 |
| F-12 | Autoatención de Clientes | E2 | RF-12.14, RF-12.15, RF-12.16, RF-12.17, RF-12.18, RF-12.19, RF-12.20, RF-12.21, RF-12.22, RF-12.23, RF-12.24, RF-12.25, RF-12.26, RF-12.27, RF-12.28, RF-12.29, RF-12.30 |
| F-13 | Integración EDI Canal Moderno | E2 | RF-12.01, RF-12.02, RF-12.03, RF-12.04, RF-12.05, RF-12.06, RF-12.07, RF-12.08, RF-12.09, RF-12.10, RF-12.11, RF-12.12, RF-12.13 |
| F-14 | Analítica de Costo de Servir | E2 | RF-11.01, RF-11.02, RF-11.08, RF-04.08, RF-08.07, RF-14.04 |
| Indicadores E1 | Indicadores de gestión de la Etapa 1, sin familia propia en el SD2 | E1 | RF-11.03, RF-11.04, RF-11.05, RF-11.06; sostienen R18-04, R18-14 y el control diario de la operación |

Cada familia del Subdocumento 2 tiene al menos un requerimiento detallado que la materializa, salvo las indicadas expresamente. Un mismo requerimiento puede sostener dos familias; por ejemplo, la telemetría de flota apoya el control de frío de F-07. La numeración RF-xx.yy del Subdocumento 3 no coincide con la numeración F-xx de las familias y no debe leerse como equivalencia.

La Tabla 3.A.3 presenta los requerimientos funcionales derivados de las Bases Técnicas Transversales.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 3.A.3 Requerimientos funcionales derivados de las Bases Técnicas Transversales. Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas Transversales.

| ID | Título y actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-13.01 | Declaración de arquitectura multicapa. Actor: Jefe de TI | El PROPONENTE debe declarar la arquitectura lógica de la solución organizada en las 8 capas del modelo de referencia: Presentación, Borde y Exposición, Puerta de Enlace, Servicios de Negocio, Integración y Eventos, Datos, Seguridad Transversal y Observabilidad Transversal. | Se formula la arquitectura lógica de la solución para la oferta técnica. (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 2, RT-02.01 y RT-02.03, pp. 6–7) | El diagrama de arquitectura identifica cada capa, sus componentes y las interfaces entre ellas, siguiendo ISO/IEC/IEEE 42010. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-02.01, RT-02.03 |
| RF-13.02 | Tabla de emplazamiento nube/on-premise. Actor: Jefe de TI | El PROPONENTE debe presentar una tabla de emplazamiento que asigne cada componente de la solución a nube o a on-premise, justificando cada decisión según el criterio de emplazamiento (latencia, criticidad, volumen de datos, acoplamiento físico, elasticidad, regulación). | Se determina el emplazamiento de los componentes de la solución entre nube y on-premise. (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 3, sección 3.1, p. 8) | La tabla de emplazamiento cubre el 100 % de los componentes de la solución, con justificación documentada para cada uno. | Alta / E1 y E2 | BTT, Cap. 3.1, RT-03.01 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.3 — continuación

| ID | Título y actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-13.03 | Registro de decisiones de arquitectura (ADR). Actor: Jefe de TI | El PROPONENTE debe mantener un registro de decisiones de arquitectura (ADR) fechado, con la alternativa escogida, las alternativas descartadas y el criterio de decisión, actualizado durante toda la ejecución. | Se toma una decisión de arquitectura durante la formulación o ejecución del proyecto. (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 2, RT-02.04, p. 7) | El registro ADR es entregable contractual y se actualiza con cada decisión arquitectónica relevante. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-02.04 |
| RF-13.04 | Modelo de dominio de negocio. Actor: Jefe de TI | El PROPONENTE debe presentar un modelo de dominio del negocio del caso, con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican. | Se modelan las entidades, relaciones y eventos del negocio del caso. (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 2, RT-02.13, p. 7) | El modelo de dominio es entregado como parte de la oferta técnica, con notación UML. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-02.13 |
| RF-14.01-BTT | Clasificación de información por nivel de sensibilidad. Actor: Jefe de TI | El sistema debe permitir clasificar la información del CLIENTE por nivel de sensibilidad (pública, interna, confidencial, restringida), con controles diferenciados por nivel documentados en una matriz. | Se incorpora información del CLIENTE a la solución y se determinan sus niveles de sensibilidad. (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 11, RT-11.03, p. 23) | La matriz de clasificación es entregada y aplicada a todos los datos de la solución. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-11.03 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.3 — continuación

| ID | Título y actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-14.02-BTT | Matriz de controles de seguridad trazable a ISO 27001/27002. Actor: Jefe de TI | El PROPONENTE debe mantener una matriz de controles de seguridad trazable a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, indicando el control, su implementación concreta en la solución y la evidencia que lo acredita. | Se definen o actualizan los controles de seguridad de la solución. (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 11, RT-11.05, p. 23) | La matriz es entregada y actualizada durante toda la ejecución. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-11.05 |
| RF-14.03-BTT | Declaración de superficie de exposición. Actor: Jefe de TI | El PROPONENTE debe declarar la superficie de exposición completa de la solución: cada nombre de dominio, puerto y servicio alcanzable desde fuera de la red del CLIENTE. | Se define o modifica un dominio, puerto o servicio alcanzable desde fuera de la red del CLIENTE. (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 11, RT-11.13, p. 23) | La declaración es entregada y mantenida actualizada. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-11.13 |
| RF-14.04-BTT | Plan de respuesta a incidentes de seguridad. Actor: Jefe de TI | El PROPONENTE debe disponer de un plan de respuesta a incidentes de seguridad que defina clasificación, cadena de escalamiento, plazos, responsables y protocolo de comunicación al CLIENTE dentro de las 2 horas de detectado un incidente de severidad crítica. | Se prepara la respuesta ante incidentes de seguridad de la solución. (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 11, RT-11.18, p. 24) | El plan es entregado y aprobado por el CLIENTE. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-11.18 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.3 — continuación

| ID | Título y actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-14.05-BTT | Notificación de brecha de seguridad al CLIENTE. Actor: Jefe de TI | El sistema (o el equipo de seguridad del ADJUDICATARIO) debe notificar al CLIENTE cualquier brecha de seguridad o de datos personales dentro de las 24 horas de su detección, con informe preliminar, y entregar el análisis de causa raíz dentro de los 5 días hábiles siguientes. | Se detecta una brecha de seguridad o de datos personales. | El CLIENTE recibe la notificación dentro de las 24 horas y el informe de causa raíz dentro de los 5 días hábiles. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-11.19 |
| RF-15.01 | Gestión centralizada de identidad. Actor: Jefe de TI | El sistema debe contar con una gestión de identidad centralizada, con federación mediante OpenID Connect y OAuth 2.1, o SAML 2.0 cuando la integración con el CLIENTE lo requiera, e integración con el directorio corporativo del CLIENTE por LDAP o equivalente en la nube. | El CLIENTE proporciona acceso a su directorio corporativo. | La identidad de todas las personas usuarias internas es gestionada desde un único punto. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-12.01 |
| RF-15.02 | Inicio de sesión único (SSO) para todos los módulos. Actor: Jefe de TI | El sistema debe implementar inicio de sesión único para todos los módulos de la solución, con cierre de sesión propagado a todos ellos. | La gestión de identidad centralizada está implementada (RF-15.01). | El usuario se autentica una vez y accede a todos los módulos sin reautenticación. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-12.02 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.3 — continuación

| ID | Título y actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-15.03 | Autenticación multifactor (MFA) para administradores y acceso externo. Actor: Jefe de TI | El sistema debe exigir autenticación multifactor para personas usuarias administradoras, para todo acceso privilegiado y para todo acceso originado fuera de la red corporativa, soportando factores FIDO2 o claves de acceso. | La gestión de identidad centralizada está implementada (RF-15.01). | El acceso a perfiles administradores o desde fuera de la red requiere segundo factor. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-12.03 |
| RF-15.04 | Control de acceso basado en roles (RBAC) y segregación de funciones. Actor: Jefe de TI | El sistema debe implementar control de acceso basado en roles, complementado con control basado en atributos donde el proceso lo exija, con matriz de segregación de funciones documentada y verificable. | Se definen los roles, permisos y funciones de acceso a la solución. (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 12, RT-12.05, p. 25) | La matriz de roles y permisos es entregada y aprobada por el CLIENTE. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-12.05 |
| RF-15.05 | Aprovisionamiento y desaprovisionamiento automatizado de cuentas. Actor: Jefe de TI | El sistema debe automatizar el aprovisionamiento y desaprovisionamiento de cuentas, ligado al ciclo de vida laboral, con baja efectiva en un plazo no superior a 24 horas desde la desvinculación. | La gestión de identidad centralizada está implementada (RF-15.01). | Las cuentas son creadas/elimina-das automáticamente según el estado laboral del usuario. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-12.10 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.3 — continuación

| ID | Título y actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-16.01 | Observabilidad unificada para nube y on-premise. Actor: Jefe de TI | El sistema debe implementar observabilidad unificada para nube y on-premise, con métricas, registros y trazas distribuidas correlacionadas por un identificador único de transacción, instrumentadas conforme a OpenTelemetry. | Se instrumentan componentes de nube y on-premise para registrar métricas, logs y trazas de sus transacciones. (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 14, RT-14.01, p. 27) | El equipo de operaciones del CLIENTE puede consultar métricas, logs y trazas desde una única interfaz. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-14.01 |
| RF-16.02 | Acceso del CLIENTE a tableros operacionales y de negocio. Actor: Jefe de TI / Gerente de Operaciones / Gerente Comercial / Gerente de Finanzas | El CLIENTE debe disponer de acceso propio y permanente a los tableros operacionales y de negocio, con datos en tiempo real y capacidad de exportación. | La observabilidad unificada está implementada (RF-16.01). | El CLIENTE visualiza los tableros en tiempo real y exporta datos. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-14.02 |
| RF-16.03 | Alertamiento basado en síntomas de negocio. Actor: Jefe de TI | El sistema debe implementar alertamiento basado en síntomas de negocio y no sólo en umbrales de infraestructura, con supresión de ruido, agrupación, escalamiento automático y turnos de disponibilidad declarados. | La observabilidad unificada está implementada (RF-16.01). | Las alertas se generan por síntomas de negocio (ej. OTIF bajo, pedidos no preparados), no solo por CPU alta. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-14.04 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.3 — continuación

| ID | Título y actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-16.04 | Análisis de causa raíz obligatorio tras incidente crítico. Actor: Jefe de TI | El sistema (o el equipo del ADJUDICATARIO) debe ejecutar un análisis de causa raíz obligatorio tras cada incidente crítico, con informe entregable dentro de cinco días hábiles y seguimiento de las acciones correctivas hasta su cierre. | Ocurre un incidente crítico. | El informe de causa raíz es entregado al CLIENTE dentro de los 5 días hábiles. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-14.06 |
| RF-17.01 | Módulo de administración de usuarios, roles y permisos. Actor: Jefe de TI | El sistema debe disponer de un módulo de administración que permita al CLIENTE, sin intervención del ADJUDICATARIO, gestionar personas usuarias, roles, permisos, unidades organizacionales y sus jerarquías. | El CLIENTE requiere gestionar personas usuarias, roles, permisos o unidades organizacionales de la solución. (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 16, RT-16.01, p. 29) | El administrador del CLIENTE crea, modifica o elimina usuarios/roles desde la interfaz sin desarrollo. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-16.01 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.3 — continuación

| ID | Título y actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-17.02 | Parametrización de reglas de negocio desde interfaz de administración. Actor: Jefe de TI | El sistema debe permitir parametrizar reglas de negocio (umbrales, plazos, montos, tolerancias, catálogos, listas de valores, textos de notificación) desde la interfaz de administración, con control de versiones y registro de quién cambió qué y cuándo. | Se define o modifica una regla de negocio parametrizable de la solución. (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 16, RT-16.02, p. 29) | El administrador del CLIENTE modifica parámetros de negocio sin desarrollo, con auditoría de cambios. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-16.02 |
| RF-17.03 | Aprobación de dos perfiles para cambios de parámetros con impacto operacional. Actor: Jefe de TI | El sistema debe requerir aprobación de un segundo perfil para todo cambio de parámetro con impacto operacional, quedando registrado con su justificación. | Un cambio de parámetro es solicitado por un administrador. | El cambio se aplica solo después de la aprobación de un segundo perfil autorizado. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-16.03 |
| RF-17.04 | Registro de auditoría inalterable. Actor: Jefe de TI | El sistema debe registrar toda operación que cree, modifique o elimine información, con identificación de la persona o sistema que la ejecutó, fecha/hora con zona horaria, origen, valores anteriores y posteriores. El registro de auditoría debe ser inalterable y no modificable por ningún perfil. | Una persona o sistema ejecuta una operación de creación, modificación o eliminación de información. (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 16, RT-16.06 y RT-16.07, p. 29) | La auditoría es consultable desde la interfaz y no puede ser alterada ni eliminada. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-16.06, RT-16.07 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.3 — continuación

| ID | Título y actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-17.05 | Consulta y exportación de auditoría desde la interfaz. Actor: Jefe de TI | El CLIENTE debe poder consultar y exportar la auditoría desde la interfaz, con filtros por persona, período, entidad y tipo de operación, sin requerir acceso a la base de datos. | El registro de auditoría inalterable está implementado (RF-17.04). | El auditor consulta y exporta la auditoría con los filtros deseados. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-16.08 |
| RF-17.06 | Soporte de flujos de trabajo configurables. Actor: Jefe de TI | El sistema debe soportar flujos de trabajo con estados, transiciones, responsables, plazos, escalamiento automático por vencimiento y delegación por ausencia, configurables por el CLIENTE sin desarrollo (al menos en responsables, plazos y niveles de aprobación). | Se configura un flujo de trabajo con estados, responsables, plazos o niveles de aprobación. (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 16, RT-16.11 y RT-16.12, p. 30) | El administrador del CLIENTE configura flujos de trabajo (ej. aprobación de pedidos, gestión de devoluciones) sin desarrollo. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-16.11, RT-16.12 |
| RF-17.07 | Bandeja de tareas unificada. Actor: Jefe de TI / Gerente Comercial / Gerente de Operaciones / Gerente de Finanzas / Jefa de Calidad / Jefa de Bodega / Planificador de Rutas / Preventistas / Preparadores | El sistema debe proveer una bandeja de tareas unificada para cada persona usuaria, donde se visualicen todas sus tareas pendientes (aprobaciones, revisiones, excepciones) con priorización y alerta de vencimiento. | El usuario tiene al menos una tarea pendiente asignada. | El usuario visualiza y gestiona todas sus tareas desde una única bandeja. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-16.13 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.3 — continuación

| ID | Título y actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-17.08 | Gestión documental con versionado y control de acceso. Actor: Jefe de TI | El sistema debe gestionar documentos con versionado, metadatos, control de acceso, búsqueda por contenido y por metadato, y previsualización sin descarga. Los documentos deben almacenarse cifrados con verificación de integridad. | Se incorpora un documento a la solución para su gestión y consulta según permisos. (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 16, RT-16.15 y RT-16.16, p. 30) | Los documentos son almacenados, versionados y accesibles según permisos del usuario. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-16.15, RT-16.16 |
| RF-17.09 | Generación de documentos a partir de plantillas. Actor: Jefe de TI | El sistema debe generar documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con datos de la transacción y salida en formato abierto PDF, DOCX o XLSX. | La plantilla está creada y disponible en el sistema. | El usuario genera el documento con los datos de la transacción. | Media / E1 y E2 | BTT, RT-16.19 |
| RF-17.10 | Notificaciones multicanal (correo, SMS, notificación en app). Actor: Jefe de TI | El sistema debe enviar notificaciones por al menos tres canales: correo electrónico, notificación en la aplicación y SMS o mensajería instantánea, con plantillas administrables por el CLIENTE. | El usuario tiene configurado al menos un canal de notificación. | El usuario recibe la notificación por el canal configurado. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-16.20, RT-16.21 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.3 — continuación

| ID | Título y actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-17.11 | Búsqueda global con indexación de texto completo. Actor: Jefe de TI / Gerente Comercial / Gerente de Operaciones / Gerente de Finanzas / Jefa de Calidad / Jefa de Bodega / Planificador de Rutas / Preventistas / Preparadores | El sistema debe disponer de búsqueda global con indexación de texto completo con tolerancia a errores de escritura, filtros facetados y respeto del control de acceso de la persona que busca. | El usuario tiene permisos para acceder a la información. | El usuario encuentra información relevante mediante una búsqueda que no sobrepase más de 2 segundos en la respuesta y ademas de poder estar filtrada. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-16.27 |
| RF-17.12 | Listados ordenables, filtrables, paginados y exportables. Actor: Jefe de TI / Gerente Comercial / Gerente de Operaciones / Gerente de Finanzas / Jefa de Calidad / Jefa de Bodega / Planificador de Rutas / Preventistas / Preparadores | El sistema debe presentar listados ordenables, filtrables, paginados y exportables en formatos abiertos, con el filtro aplicado reflejado en la exportación. | Existe al menos un listado visible para el usuario. | El usuario ordena, filtra y exporta los datos del listado. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-16.28 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.3 — continuación

| ID | Título y actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-17.13 | Portal público con catálogo y contacto (sin autenticación). Actor: Canal Tradicional / Food Service / Canal Moderno | El sistema debe disponer de un portal público con la información que el caso determine (catálogo sin precios/stock, contacto, información institucional), accesible sin autenticación, con estándares de accesibilidad y desempeño. | Un visitante consulta la información pública del portal sin autenticación. (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 16, RT-16.31, p. 31) | Cualquier visitante accede al portal público y visualiza la información. En E1 se publican la información institucional y el contacto; en E2 se agrega el catálogo de RF-12.14, que concreta este requisito para el caso. | Media / E1 y E2 | BTT, RT-16.31 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.3 — continuación

| ID | Título y actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-18.01 | Soporte de firma electrónica y firma avanzada cuando corresponda. Actor: Jefe de TI / Gerente de Finanzas | El sistema debe soportar firma electrónica conforme a la Ley N.º 19.799 (2002, art. 2, letra g, y arts. 3–5). La firma avanzada se aplica cuando corresponda según las exigencias legales y del CLIENTE. Se verifica la validez del certificado al firmar, cuando la modalidad lo requiera, y se genera sello de tiempo y conserva la evidencia de firma (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 16, RT-16.17 y RT-16.18, p. 30). | El documento a firmar está disponible y, cuando corresponda, el certificado del firmante está vigente. | El documento queda firmado mediante la modalidad aplicable y se conserva su evidencia para la verificación posterior. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-16.17, RT-16.18 |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.3 — continuación

| ID | Título y actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-18.02 | Configuración de preferencias de notificación por usuario. Actor: Jefe de TI / Gerente Comercial / Gerente de Operaciones / Gerente de Finanzas / Jefa de Calidad / Jefa de Bodega / Planificador de Rutas / Preventistas (62 personas) / Preparadores (120 personas) / Tripulación propia y peoneta (84 personas) / Conductores externos (aprox. 160 personas) / Canal Tradicional (11.600 clientes) / Food Service (2.100 clientes) / Canal Moderno (500 puntos) / Empresas Transp. (10 empresas) / Proveedores (180 empresas) | Cada persona usuaria debe poder configurar sus preferencias de canal (correo, SMS, notificación en app) y de frecuencia para las notificaciones, respetando las que el CLIENTE defina como obligatorias. | El usuario tiene una cuenta activa. | El usuario recibe notificaciones por el canal y frecuencia configurados. | Media / E1 y E2 | BTT, RT-16.22 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.3 — continuación

| ID | Título y actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-18.03 | Envío asíncrono de notificaciones con reintento y registro. Actor: Jefe de TI | El sistema debe enviar notificaciones de forma asíncrona, con reintento ante falla, control de duplicados y registro de entrega, apertura y error por cada mensaje. | Una notificación es generada por el sistema. | La notificación es enviada y registrada, si falla, se reintenta según política configurada. | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-16.23 |

Los identificadores RF-14.01 a RF-14.05 corresponden a telemetría en el catálogo de Distribuidora Puelche y a seguridad en los requisitos derivados de las Bases Técnicas Transversales. Estos últimos incorporan el sufijo -BTT para distinguirlos. Ambos grupos se responden por separado en el Formulario T-12.

La Tabla 3.A.3a registra materias funcionales complementarias: requisitos propios que LafroX agrega al catálogo y materias que se responden mediante un requisito transversal.

Tabla 3.A.3a Materias funcionales complementarias. Fuente: elaboración a partir de los requerimientos de Distribuidora Puelche, las Bases Técnicas Transversales y el Anexo 2.2 del Subdocumento 2 (anexos).

| ID | Materia | Disposición y fuente |
|---|---|---|
| RF-06.06 | Registro de hora real de llegada y término de la entrega | Se oferta (E1). Requisito propio de LafroX: sin hora real de llegada y término no se calcula el OTIF con una sola definición. |
| RF-07.01 | Cálculo del monto esperado de rendición por camión | Se oferta (E1). Requisito propio de LafroX: sin monto esperado por camión no se calcula la cuadratura de la rendición (V-10). |
| RF-09.10 | Parametrización de la regla de excursión térmica | Se oferta (E1). La regla de excursión térmica se parametriza por tipo de producto y la decisión final es de Calidad. Origen: (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-04). |
| RF-10.01 | Sugerencia de reposición de compras por SKU y proveedor | Se oferta (E1). Sustituye la planilla de reposición con historia de ventas y excepciones revisables (D-05). |
| RF-10.02 | Incorporación de promociones comprometidas a la reposición | Se oferta (E1). Las promociones comprometidas entran al cálculo en lugar de agregarse a mano. |
| RF-10.03 | Traspaso de la sugerencia aprobada al módulo de compras del ERP | Se oferta (E1). La sugerencia aprobada se traspasa al ERP, que conserva la emisión de la orden de compra. |
| RF-19.01 | Clasificación de información por nivel de sensibilidad | Absorbido por RT-11.03 (Parte B del T-12). Fuente: *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 11, RT-11.03, p. 23). |
| RF-19.02 | Matriz de controles de seguridad trazable a ISO 27001/27002 | Absorbido por RT-11.05 (Parte B del T-12). Fuente: *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 11, RT-11.05, p. 23). |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.3a — continuación

| ID | Materia | Disposición y fuente |
|---|---|---|
| RF-19.03 | Declaración de superficie de exposición | Absorbido por RT-11.13 (Parte B del T-12). Fuente: *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 11, RT-11.13, p. 23). |
| RF-19.04 | Plan de respuesta a incidentes de seguridad | Absorbido por RT-11.18 (Parte B del T-12). Fuente: *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 11, RT-11.18, p. 24). |
| RF-19.05 | Notificación de brecha de seguridad al CLIENTE | Absorbido por RT-11.19 (Parte B del T-12). Fuente: *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 11, RT-11.19, p. 24). |

La tabla distingue dos grupos. Los ofertados (RF-06.06, RF-07.01, RF-09.10 a RF-09.14 y RF-10.01 a RF-10.03) son requisitos propios de LafroX que se suman al compromiso y se detallan en la Tabla 3.A.3b, junto con RF-02.11 y RF-06.14, que materializan las familias F-05 y F-09. Los demás son alias absorbidos por el RT indicado; no reducen una obligación de las Bases.

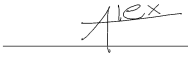


Tabla 3.A.3b Requisitos propios ofertados. Fuente: elaboración a partir de la Tabla 3.A.3a, los requerimientos de Distribuidora Puelche y el Anexo 2.2 del Subdocumento 2 (anexos).

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / Etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-02.11 | Jefa de Bodega / Gerente de Operaciones | El sistema debe registrar en cada plataforma de cross-docking la lectura de las unidades logísticas al llegar el camión de línea y al cargarlas en el camión de reparto, con la hora de cada evento, y las excepciones (unidad faltante, sobrante o dañada) con su causa. | La transferencia está registrada como stock en tránsito desde Talca (RF-02.06) y las unidades llevan su identificador logístico. | Por cada plataforma y día se obtiene el tiempo real entre consolidación, llegada, desconsolidación y despacho, y el detalle de excepciones, para medir la brecha de 16 horas (Subdocumento 2, Anexo 2.2, SP-02). | Alta / E1 | Caso, sección 2.3 y cap. 3; SD2, Anexo 2.1, F-05. |
| RF-06.14 | Jefe de TI / Gerente de Finanzas / Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | El sistema debe enviar al ERP, para cada guía de despacho electrónica, la evidencia de recepción capturada en la entrega (firma, fotografía, nombre del receptor o confirmación QR) y recibir de vuelta el estado del acuse de recibo registrado por el ERP, conciliándolo con la guía. | La entrega tiene evidencia capturada (RF-06.11 o RF-06.12) y la guía fue emitida por el ERP. Sin señal, la evidencia queda en cola y se envía al sincronizar. | Cada guía queda con su estado de acuse (recibido conforme, con observaciones o sin acuse) visible el mismo día; las guías sin acuse generan una alerta para gestión. La solución no emite documentos tributarios. | Alta / E1 | SD2, Anexo 2.1, F-09. |
| RF-06.06 | Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | El sistema debe registrar la hora real de llegada y de término de cada entrega. | La entrega está en curso en la aplicación de reparto (RF-06.01). | Cada entrega tiene hora real de llegada y término, que alimenta el cálculo de OTIF (RF-11.03). | Alta / E1 | . |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.3b — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / Etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-07.01 | Gerente de Finanzas / Tripulación propia y peoneta / Conductores externos | El sistema debe calcular para cada camión y turno el monto esperado de rendición a partir de las entregas al contado confirmadas y de los cobros registrados en ruta. | El turno del camión tiene sus entregas y cobros sincronizados (RF-06.07). | La planilla de rendición (RF-07.02) contrasta lo declarado con el monto esperado y muestra la diferencia a justificar (RF-07.03). | Alta / E1 | Caso, cap. 18, criterio 10. |
| RF-09.10 | Jefa de Calidad | El sistema debe permitir parametrizar por tipo de producto la regla de excursión térmica (desviación y duración). | Los tipos de producto y sus rangos están definidos por Calidad (V-11). | La alerta y la retención de RF-09.05 y RF-09.06 aplican el parámetro vigente, y cada cambio queda registrado. | Media / E1 | Caso, sección 16.1, decisión 4; SD2, Anexo 2.2, S-04. |
| RF-09.11 | Tripulación / Jefa de Calidad | El sistema debe registrar la salida de cámara y la carga de cada SSCC de frío, calcular su tiempo fuera de frío en el andén y bloquearlo si supera el máximo de su familia. | SSCC, familia y máximo aprobados por Calidad. | Exposición de andén trazable y bloqueo antes de salir si excede el máximo. | Crítica / E1 | Propio LafroX. |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.3b — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / Etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-09.12 | Tripulación | El sistema debe registrar la bajada de cada SSCC de frío y habilitar su entrega solo con estado vigente: latido válido de menos de 30 s, manifiesto vigente, sin retención ni contradicción. | SSCC cargado y asignado a compartimento. | Fin de la ventana a bordo; POD posterior permitido dentro del local aun fuera del Wi-Fi de cabina. | Crítica / E1 | Propio LafroX. |
| RF-09.13 | Tripulación / Jefa de Calidad | El terminal debe retener el SSCC afectado ante crítica, contradicción o pérdida del enlace local con el camión, sin depender de red móvil ni satélite. | Manifiesto y regla de familia disponibles localmente. | Bloqueo de una nueva bajada con estado no confiable; lo retenido vuelve al CD si no existe decisión en plazo. | Crítica / E1 | Propio LafroX. |
| RF-09.14 | Jefa de Calidad | El sistema debe registrar la disposición del producto retenido: liberar, vender con descuento si es apto, devolver al proveedor, uso no alimentario autorizado o destrucción autorizada. | Producto segregado y evaluación de Calidad registrada. | Decisión trazable; área de no aptos separada y marcada con X roja u otro signo inequívoco (RSA, art. 105). | Crítica / E1 | Propio LafroX. |
| RF-10.01 | Jefe de abastecimiento | El sistema debe sugerir la reposición de compras por SKU y proveedor a partir de la historia de ventas, con excepciones revisables. | Existe historia de ventas en el ERP (V-09, S-25). | La sugerencia reemplaza la planilla de reposición y queda disponible para revisión (D-05). | Media / E1 | Caso, sección 4.1 y cap. 5. |

continúa en la página siguiente



LafroX SpA

Tabla 3.A.3b — continuación

| ID | Actor | Descripción | Precondición | Resultado esperado | Prioridad / Etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-10.02 | Jefe de abastecimiento | El sistema debe incorporar al cálculo de reposición las promociones comprometidas. | Existe una sugerencia de reposición (RF-10.01) y promociones comprometidas registradas. | La sugerencia incluye las promociones sin agregarlas a mano. | Media / E1 | Caso, sección 4.1. |
| RF-10.03 | Jefe de abastecimiento | El sistema debe traspasar la sugerencia aprobada al módulo de compras del ERP. | La sugerencia fue aprobada (RF-10.01). | El ERP recibe la sugerencia aprobada y conserva la emisión de la orden de compra. | Media / E1 | Caso, sección 4.1; cap. 10. |



LafroX SpA

## Anexo 3.B — Catálogo de requerimientos no funcionales

El catálogo no funcional reúne **90 requerimientos**, todos ofertados en el Formulario T-12, detallados en las Tablas 3.A.4, 3.A.5 y 3.A.5b. Cada fila indica el umbral o criterio binario, la verificación prevista y el origen. Los protocolos detallados, datos y ambientes de prueba se desarrollan en el plan de calidad de la oferta.

La Tabla 3.A.4 presenta los requerimientos no funcionales de Distribuidora Puelche.

Tabla 3.A.4 Requerimientos no funcionales del caso. Fuente: elaboración a partir de los requerimientos de Distribuidora Puelche y del Anexo 2.1 del Subdocumento 2 (anexos).

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-12.01 | Hito de producción del canal moderno | El portal de autoatención de clientes (RF-12.15 a RF-12.18) y la recepción EDI (RF-12.01 a RF-12.09) deben estar en producción antes de enero de 2029. | Inspección de actas y fecha de puesta en producción del portal y EDI, con prueba funcional | Crítica / E2 | Cap. 9.9; Cap. 15, RT-16.30. |
| RNF-12.02 | Configurabilidad de integración EDI para nuevas cadenas | El mecanismo de recepción EDI debe permitir configurar el mapeo de mensajería de una nueva cadena sin desarrollo de software a medida. | Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca | Alta / E2 | Cap. 15, RT-05.23 (formato exigido por cada cadena). |
| RNF-03.01 | Tiempo de respuesta de registro de línea de pedido | El tiempo para registrar una línea de pedido no debe superar 1,5 segundos, con o sin señal parcial. | Medición de latencia de registro de línea con conectividad, señal parcial y ausencia de señal | Alta / E1 | ); Cap. 10, restricción 3. |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 3.A.4 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-03.02 | Tiempo de respuesta de consulta de stock y crédito con conectividad | El tiempo para consultar stock y crédito con conectividad no debe superar 2 segundos. | Prueba de desempeño con volumen de peak | Alta / E1 | ). |
| RNF-03.03 | Tiempo de respuesta de consulta de historial de compra | El tiempo para consultar el historial de compra con conectividad no debe superar 2 segundos. | Prueba de desempeño con volumen de peak | Alta / E1 | Cap. 9.2 (consulta de historial). |
| RNF-01.01 | Tiempo de respuesta de registro de ítem en recepción | El tiempo de procesamiento para el registro de cada ítem en recepción, desde la confirmación del escaneo hasta la respuesta en pantalla, no debe superar los 2 segundos. | Prueba de desempeño con volumen de peak | Alta / E1 | Cap. 15, RT-17.01 (recepción móvil desco-nectada). |
| RNF-01.02 | Retención de registros de recepción | El sistema debe conservar los registros de recepción según el plazo por tipo de dato: trazabilidad sanitaria y no conformidades por mínimo 5 años; documentos de referencia tributaria por mínimo 6 años. | Inspección de política de retención y restauración de muestra | Crítica / E1 | ). |
| RNF-01.03 | Operación offline de recepción (24 horas) | El sistema debe operar en modo desconectado durante mínimo 24 horas continuas sin pérdida de datos y sincronizar todas las transacciones pendientes con el ERP en ≤ 2 horas tras restablecer la conectividad. | Prueba de desconexión controlada y reconcilia-ción | Crítica / E1 | Cap. 15, RT-03.10 y RT-03.13 (24 horas del CD y sincroniza-ción en 2 horas). |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.4 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-02.01 | Operación offline del CD (24 horas) | El sistema de gestión de almacén (inventario, movimientos, conteos, consultas de stock) debe operar en modo desconectado durante un mínimo de 24 horas continuas sin pérdida de datos. Al restablecer la conectividad, las transacciones pendientes deben sincronizarse con el sistema central en ≤ 2 horas, con resolución determinista de conflictos de stock (ej. si dos operarios movieron el mismo pallet). | Prueba de desconexión controlada y reconciliación | Crítica / E1 | Caso, R2 (Cap. 10), RT-03.10, RT-03.13 |
| RNF-05.01 | Latencia de confirmación de picking (≤ 1s) | La confirmación de una línea de picking (escaneo + validación + almacenamiento local) no debe superar 1 segundo de tiempo de respuesta en el dispositivo del preparador, tanto en modo online como en modo offline, incluyendo la operación dentro de la cámara de congelado (-22 °C). | Medición de latencia de confirmación de picking online y offline en cámara a -22 °C | Alta / E1 | Caso, RT-09.01 |
| RNF-05.02 | Operabilidad con guantes a −22 °C | La interfaz de picking debe ser operable sin precisión de toque fino, con elementos interactivos de al menos 15×15 mm y sin requerir gestos complejos (deslizar, pellizcar, doble toque). El dispositivo debe mantener funcionalidad operativa durante al menos 30 minutos continuos en cámara de congelado a −22 °C. | Prueba de usabilidad en cámara a −22 °C con guantes | Crítica / E1 | Caso, RT-13.08, RT-12.11, R7, B.4 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.4 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-05.03 | Curva de aprendizaje (≤ 2 horas) | Un nuevo operario de preparación, sin experiencia previa con el sistema, debe completar una misión de picking de al menos 20 líneas con una tasa de error ≤ 5 % tras un máximo de 2 horas de entrenamiento asistido en el puesto de trabajo. La capacitación no debe requerir materiales impresos de más de 2 páginas ni sesiones fuera del recinto de bodega. | Prueba de usabilidad con operarios nuevos (misión de 20 líneas) | Crítica / E1 | . 8 (Ximena), R11 |
| RNF-08.01 | Tiempo de registro de devoluciones en el andén | El registro de una devolución en el andén del CD (escaneo + selección de destino) no debe superar 30 segundos por ítem. | Prueba de desempeño con volumen de peak | Alta / E1 | ). |
| RNF-08.02 | Retención de registros de devoluciones y mermas | Los registros de devoluciones y mermas deben conservarse según el plazo por tipo de dato: trazabilidad sanitaria por mínimo 5 años; documentos con efectos tributarios (notas de crédito asociadas) por mínimo 6 años. | Inspección de política de retención y restauración de muestra | Alta / E1 | Cap. 15, RT-05.10 (retención). |
| RNF-09.01 | Tiempo de obtención de clientes afectados por lote | El sistema tiene un tiempo de respuesta para generar el listado de clientes afectados por un lote (RF-09.01) inferior a 2 horas (incluyendo la generación del archivo exportable). | Prueba de desempeño con volumen de peak | Crítica / E1 | Cap. 18, criterio 1 (menos de dos horas con evidencia). |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 3.A.4 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-09.02 | Retención de registros sanitarios y de trazabilidad | El sistema debe conservar los registros sanitarios y de trazabilidad de lote durante el período mínimo legal: 'vida útil del producto + 6 meses', con un piso mínimo de 5 años. | Inspección de política de retención y restauración de muestra | Crítica / E1 | ). |
| RNF-09.03 | Auditoría de consultas y modificaciones de trazabilidad | El sistema debe registrar todas las consultas y modificaciones de información sensible —trazabilidad (lotes, clientes afectados), antecedentes comerciales, comportamiento de pago y geolocalización de personas— en un log de auditoría, con usuario, fecha/hora, objeto consultado y finalidad cuando aplique. Toda exportación de esa información registra además quién exportó qué y cuándo (RT-16.30). | Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca | Alta / E1 | Cap. 15, RT-16.09 (consultas sensibles y modificaciones). |
| RNF-09.04 | Operación sin cobertura y sincronización en cámara de frío | El sistema debe funcionar Sin cobertura de señal y sincronizando al recuperar conectividad fuera de la cámara de frío | Prueba de desconexión controlada y reconciliación | Crítica / E1 | Cap. 10, restricción 7; Cap. 15, RT-13.08 (operación sin señal en congelado). |

continúa en la página siguiente

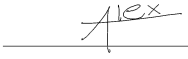


Tabla 3.A.4 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-07.01 | Tiempo de sincronización de cobranzas tras reconexión | El sistema debe sincronizar la información de preconciliación de cobranzas capturada en la aplicación móvil en un tiempo no superior a 10 minutos tras conectar a red, permitiendo la liquidación de la flota el mismo día. | Desconexión y reconciliación con medición del tiempo desde reconexión hasta sincronización completa | Crítica / E1 | Cap. 15, RT-03.13; Cap. 18, criterio 10. |
| RNF-07.02 | Cifrado de datos de pagos y comportamiento comercial | El sistema debe cifrar a nivel de campo (AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito) los datos de pagos en efectivo, transacciones con tarjeta POS, comportamiento comercial de clientes y geolocalización de personas (conductores y preventistas) (Ley N° 21.719). | Revisión de configuración y prueba de seguridad | Crítica / E1 | Cap. 15, RT-11.10 (cifrado a nivel de campo). |
| RNF-04.01 | Tiempo de generación de rutas diarias | El motor de ruteo debe procesar la asignación y secuencia completa de la matriz diaria de entregas en menos de 20 minutos por ejecución completa, medidos desde el inicio del cálculo hasta disponer de la asignación y secuencia de todas las entregas de la matriz diaria. | Ejecución de la matriz diaria completa con medición del tiempo de generación de rutas | Media / E1 | Cap. 18, criterio 7 (menos de 20 minutos). |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.4 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-06.01 | Autonomía de reparto sin cobertura | El sistema debe persistir el 100 % de los datos necesarios en el almacenamiento cifrado local para ejecutar la ruta sin cobertura. | Prueba de desconexión controlada y reconciliación | Media / E1 | Cap. 10, restricción 3; Cap. 15, RT-03.10 (turno de 14 horas sin cobertura). |
| RNF-11.01 | Latencia de indicadores operacionales del día | El sistema debe desplegar los indicadores operacionales del día con una latencia no superior a 5 minutos desde su recepción en el backend central para terminales con cobertura móvil activa. | Prueba de desempeño con volumen de peak | Alta / E1 | ). |
| RNF-11.02 | Aislamiento del procesamiento analítico y transaccional | El sistema debe desacoplar el procesamiento analítico y de reportería (OLAP/BI) del motor transaccional operativo (OLTP), garantizando que las consultas analíticas pesadas no degraden los tiempos de respuesta de transacciones críticas (picking ≤ 1s, preventa ≤ 1,5s). | Prueba de consultas analíticas pesadas concurrentes con medición de latencia de picking y preventa | Alta / E1 | ). |

Los identificadores RNF-03-01, RNF-03-02 y RNF-03-03 del catálogo consolidado se escriben RNF-03.01, RNF-03.02 y RNF-03.03 para uniformar la grafía; se trata del mismo requerimiento.

RT-13.04 exige comprometer, para cada perfil, el tiempo máximo de la transacción operacional crítica, el número máximo de pasos, la tasa de error tolerada y el tiempo de aprendizaje (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 13, RT-13.04). La Tabla 3.A.4a los fija para los cuatro perfiles que operan en bodega y en terreno. Los tiempos provienen de los requerimientos citados; los pasos y, fuera de la preparación, la tasa de error y el aprendizaje son compromisos de LafroX. Un paso es una interacción de la persona con el terminal, sin contar las validaciones automáticas, y la tasa de error es la proporción de transacciones que la persona debe corregir o rehacer. La prueba de usabilidad con personas reales de cada perfil los mide (Subdocumento 9, métrica 9A-18).

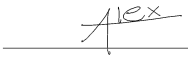


Tabla 3.A.4a Indicadores de usabilidad comprometidos por perfil. Fuente: elaboración a partir de los requerimientos de Distribuidora Puelche, de las Bases Técnicas Transversales y del Formulario T-14.

| Perfil | Transacción operacional crítica | Tiempo máximo | Pasos máximos | Tasa de error tolerada | Tiempo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparador | Confirmar una línea de picking | ≤ 1 s (RNF-05.01) | 3: escanear la ubicación, escanear el producto o lote y confirmar la cantidad | ≤ 5 % (RNF-05.03) | ≤ 2 h de entrenamiento asistido en el puesto (RNF-05.03) |
| Recepción | Registrar un ítem recibido | ≤ 2 s (RNF-01.01) | 3: escanear el código GS1, verificar la cantidad y confirmar | ≤ 5 % | ≤ 2 h de entrenamiento asistido en el puesto |
| Preventista | Registrar una línea de pedido | ≤ 1,5 s (RNF-03.01) | 3: elegir el producto, ingresar la cantidad y agregarla al pedido | ≤ 5 % | ≤ 4 h de capacitación antes de su ola, con acompañamiento en ruta (Anexo 3.I) |
| Conductor propio o externo | Registrar una entrega conforme con su evidencia | ≤ 2 s por confirmación en el terminal | 3 sin cobro: marcar la guía, capturar la firma o la fotografía y cerrar; 4 con cobro | ≤ 5 % | ≤ 30 min en la inducción en el andén (Formulario T-14, paquete 7.1.3) |

La Tabla 3.A.5 presenta los requerimientos no funcionales derivados de las Bases Técnicas Transversales.

Alex

Tabla 3.A.5 Requerimientos no funcionales derivados de las Bases Técnicas Transversales. Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas Transversales.

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-13.01 | Disponibilidad del sitio on-premise durante corte de enlace (24h) | El componente on-premise debe operar de forma autónoma y degradada ante la pérdida total del enlace con la nube, durante un período mínimo de 24 horas continuas, continuando registrando las transacciones operacionales críticas de forma local, con integridad garantizada y sin pérdida de datos. | Prueba de desconexión controlada y reconciliación | Crítica / E1 y E2 | BTT, RT-03.10, RT-03.11, RT-03.12, RT-03.13 |
| RNF-13.02 | Declaración de funciones no disponibles en modo desconectado | El PROPONENTE debe declarar qué funciones NO estarán disponibles en modo desconectado y qué procedimiento manual las suple. | Inspección documental del entregable | Crítica / E1 y E2 | BTT, RT-03.13 |
| RNF-13.03 | Redundancia de equipos on-premise críticos | Los equipos on-premise críticos deben ser redundantes. | Inspección de redundancia y prueba de falla de equipo crítico con continuidad operacional | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-03.14 |
| RNF-13.04 | Tolerancia del almacenamiento local a la falla de un disco | El almacenamiento local debe tolerar la falla de al menos un disco | Prueba de falla de un disco con verificación de continuidad e integridad | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-03.14 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-13.05 | Declaración y justificación del nivel RAID | el PROPONENTE debe declarar el nivel RAID escogido y justificarlo frente a las alternativas. | Inspección documental del entregable | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-03.14 |
| RNF-13.06 | Endurecimiento de sistemas on-premise según CIS Benchmarks | Los sistemas on-premise deben endurecerse conforme a los CIS Benchmarks aplicables, con gestión centralizada de parches y ventana de aplicación acordada con el CLIENTE. | Revisión de configuración contra CIS Benchmarks y de gestión de parches y ventanas acordadas | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-03.15 |
| RNF-13.07 | Enlace redundante entre on-premise y nube | El enlace entre el sitio on-premise y la nube debe ser redundante, con caminos físicos y proveedores distintos, y conmutación automática con tiempo de conmutación declarado (≤ 5 min). | Inspección de caminos y proveedores independientes y prueba de conmutación con medición del tiempo | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-03.17 |
| RNF-13.08 | Dimensionamiento de ancho de banda por sitio | El PROPONENTE debe dimensionar el ancho de banda requerido por sitio, en régimen normal y en peak, y justificarlo con el cálculo de volumen de transacciones y de datos. | Inspección documental del entregable | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-03.20 |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-13.09 | Estudio de cobertura de red inalámbrica en sitios operacionales (incluye cámaras de frío) | El PROPONENTE debe realizar un estudio de cobertura de red inalámbrica en los centros de distribución, que incluya expresamente el interior de las cámaras de refrigerado y de congelado, hoy sin señal, y proponer la solución técnica para resolverlo. | Inspección documental del entregable | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-03.23 |
| RNF-14.01 | Cifrado en tránsito con TLS 1.3 | Todo el tráfico en tránsito debe emplear TLS 1.3, con prohibición expresa de TLS 1.0 y 1.1, conjuntos de cifrado modernos, HSTS con precarga y gestión automatizada de certificados con rotación y alerta anticipada de vencimiento. | Revisión de configuración TLS, cifrados, HSTS y certificados; prueba de rechazo de protocolos prohibidos | Crítica / E1 y E2 | BTT, RT-11.08 |
| RNF-14.02 | Cifrado en reposo de todos los datos | La totalidad de los datos en reposo debe estar cifrada, con claves gestionadas en un servicio de gestión de claves o en un módulo de seguridad de hardware, política de rotación declarada y separación de funciones en la custodia de claves. | Revisión de configuración y prueba de seguridad | Crítica / E1 y E2 | BTT, RT-11.09 |

continúa en la página siguiente

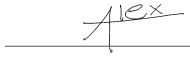


Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-14.03 | Segregación de red en la nube (subredes privadas) | En la nube, la red debe segmentarse por capas, con subredes privadas para aplicación y datos, y exposición pública restringida a la capa de borde. Ningún componente de datos debe ser alcanzable desde Internet. | Inspección de subredes y reglas de acceso y prueba de inaccesibilidad de datos desde Internet | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-03.04 |
| RNF-14.04 | SIEM con casos de uso de detección específicos del negocio | Los eventos de seguridad deben registrarse de forma centralizada e inalterable, y correlacionarse en una plataforma SIEM con casos de uso de detección definidos específicamente para el proceso de negocio del caso (ej. intentos de acceso a trazabilidad de lote, modificaciones de inventario no autorizadas). | Revisión de configuración y prueba de seguridad | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-11.14, RT-11.15 |
| RNF-14.05 | Detección y respuesta en puntos finales (EDR) | Se debe implementar detección y respuesta en puntos finales (EDR) y en cargas de trabajo, tanto en nube como on-premise, con cobertura 24×7. | Inspección de inventario y cobertura EDR; prueba de detección y respuesta en endpoints y cargas de trabajo | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-11.16 |

continúa en la página siguiente

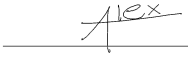


Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-14.06 | Pruebas de intrusión anuales por tercero independiente | Se deben ejecutar pruebas de intrusión (pentesting) por un tercero independiente del ADJUDICATARIO, anualmente y antes de cada paso a producción, con entrega íntegra del informe al CLIENTE y plan de remediación con plazos. LafroX ejecuta estas pruebas de forma semestral, por sobre el mínimo anual (Subdocumento 1, sección «Modelo de Gobierno de Seguridad de la Información»). | Inspección documental del entregable | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-11.20 |
| RNF-14.07 | Análisis estático de código, SCA y escaneo de contenedores en CI/CD | El flujo de integración continua debe incorporar análisis estático de código (SAST), análisis de composición de software (SCA), análisis dinámico (DAST) y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue ante hallazgos críticos. | Inspección de SAST/SCA en G2, escaneo de imágenes en G3, DAST con OWASP ZAP en G4 y prueba de bloqueo por hallazgos críticos | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-11.22 |
| RNF-14.08 | Inventario de componentes de software (SBOM) en formato CycloneDX/SPDX | Cada versión liberada debe acompañarse de su inventario de componentes de software en formato CycloneDX o SPDX, entregado al CLIENTE. | Inspección del SBOM CycloneDX/SPDX de cada versión y su evidencia de entrega al CLIENTE | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-11.23 |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-14.09 | Verificación de procedencia de artefactos según SLSA nivel 3 | Los artefactos deben firmarse y su procedencia debe verificarse conforme a SLSA nivel 3 o superior. | Verificación de firma y procedencia de artefactos frente a SLSA nivel 3 o superior | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-11.24 |
| RNF-14.10 | Prohibición de datos productivos en ambientes no productivos | Queda prohibido el uso de datos productivos reales en ambientes no productivos sin anonimización o seudonimización verificable. | Inspección de datos y controles de carga en ambientes no productivos; prueba de anonimización o seudonimización | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-11.25 |
| RNF-15.01 | Política de sesión: duración, inactividad, renovación, revocación | El sistema debe implementar política de sesión con duración máxima, caducidad por inactividad, renovación de la credencial de sesión tras la autenticación, revocación inmediata y control de sesiones concurrentes. Los valores de duración, inactividad y concurrencia se declaran en la arquitectura de la oferta y se verifican antes del cierre de la marcha blanca E1. | Revisión de configuración y prueba de seguridad | Crítica / E1 y E2 | BTT, RT-12.07 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-15.02 | Credenciales de sesión firmadas y de vida breve | Las credenciales de sesión deben ser firmadas y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria. Queda prohibido transportar identificadores de sesión en la ruta de la dirección web (URL). La vida de cada credencial se declara en la arquitectura de la oferta y se verifica antes del cierre de la marcha blanca E1. | Revisión de configuración y prueba de seguridad | Crítica / E1 y E2 | BTT, RT-12.08 |
| RNF-15.03 | Registro completo del ciclo de vida de la identidad (auditoría) | El sistema debe registrar auditoría completa del ciclo de vida de la identidad: creación, modificación, elevación, bloqueo y baja de cuentas, con no repudio y retención declarada. | Prueba de eventos de creación, modificación, elevación, bloqueo y baja con inspección de auditoría, no repudio y retención | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-12.09 |
| RNF-16.01 | Indicadores de nivel de servicio medidos sobre experiencia real del usuario | Los indicadores de nivel de servicio deben medirse sobre la experiencia real de la persona usuaria (percentil 95) y no sobre pruebas sintéticas, sin perjuicio de que estas se empleen como complemento. | Inspección de instrumentación y registros de experiencia real de usuarios y cálculo del percentil 95 | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-14.03 |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-16.02 | Libro de operación y guía de resolución documentados | El PROPONENTE debe documentar un libro de operación y una guía de resolución para cada escenario de falla previsible, con automatización progresiva de las tareas repetitivas. | Inspección documental del entregable | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-14.05 |
| RNF-16.03 | Registros sin datos personales sensibles ni credenciales | Los registros (logs) de la solución no deben contener datos personales sensibles ni credenciales, y su acceso debe estar controlado y auditado. | Revisión de configura-ción y prueba de seguridad | Crítica / E1 y E2 | BTT, RT-14.07 |
| RNF-17.01 | Retención de auditoría mínima de 5 años | El período de retención de la auditoría debe ser el que fije el caso y, en su defecto, no inferior a cinco años. | Inspección de política de retención y restauración de muestra | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-16.10 |
| RNF-17.02 | Exportaciones de gran volumen procesadas de forma asíncrona | Las exportaciones de gran volumen deben procesarse de forma asíncrona, con notificación al completarse y sin bloquear la sesión del usuario. | Exportación de gran volumen con verificación de ejecución asíncrona, notificación y sesión no bloqueada | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-16.29 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-17.03 | Portal público resistente a picos de tráfico | El portal público debe resistir picos de tráfico sin degradar los servicios transaccionales internos, mediante aislamiento de recursos y caché. | Prueba de pico de tráfico del portal concurrente con carga transaccional interna y medición de degradación | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-16.34 |
| RNF-19.01 | Cálculo de capacidad con supuestos de usuarios concurrentes y TPS | El PROPONENTE debe presentar el cálculo de capacidad que sustenta su dimensionamiento, con los supuestos de usuarios concurrentes, transacciones por segundo, volumen de datos y crecimiento anual, tomados de la volumetría del caso. | Inspección documental del entregable | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-09.01 |
| RNF-19.02 | Escalamiento horizontal automático de capas de aplicación e integración | Las capas de aplicación e integración deben escalar horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta (arquitectura y Oferta Económica). | Prueba de carga que active el escalamiento en marcha blanca | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-02.10, RT-09.04 |
| RNF-19.03 | Identificación del cuello de botella al crecer la carga | El PROPONENTE debe identificar el componente que primero se convertirá en cuello de botella al crecer la carga y explicar cómo lo detectará y cómo lo resolverá. | Inspección documental del entregable | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-09.05 |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-19.04 | Pruebas de carga en Preproducción con 1.5× peak y pruebas de estrés | Se deben ejecutar pruebas de carga sobre Preproducción con un volumen equivalente a 1,5 veces el peak declarado, y pruebas de estrés hasta identificar el punto de quiebre de la solución. | Prueba de carga en Preproducción a 1,5× peak y estrés incremental hasta identificar el punto de quiebre | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-09.06, RT-09.07 |
| RNF-20.01 | Disponibilidad mensual mínima del 99.9 % para servicios críticos | La solución debe alcanzar una disponibilidad mensual mínima de 99.9 % para los servicios clasificados como críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo. | Medición mensual de disponibilidad de la transacción crítica de extremo a extremo, con registro de indisponibilidad | Crítica / E1 y E2 | BTT, RT-10.01 |
| RNF-20.02 | Clasificación de servicios por criticidad (crítico, alto, medio, bajo) | El PROPONENTE debe clasificar cada servicio de la solución en crítico, alto, medio o bajo, justificando la clasificación con el impacto operacional de su indisponibilidad, y aplicar a cada uno el nivel de servicio correspondiente. | Inspección documental del entregable | Crítica / E1 y E2 | BTT, RT-10.02 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-20.03 | Plan de continuidad del negocio conforme a ISO 22301 | El PROPONENTE debe elaborar un plan de continuidad del negocio conforme a ISO 22301, con análisis de impacto en el negocio, escenarios de contingencia, procedimientos manuales de respaldo y criterios de activación. | Inspección documental del entregable | Crítica / E1 y E2 | BTT, RT-10.03 |
| RNF-20.04 | Pruebas de resiliencia con inyección de fallas | Se deben ejecutar pruebas de resiliencia mediante inyección controlada de fallas (caída de instancia, de zona, de dependencia externa, latencia elevada, saturación de disco) antes de cada paso a producción y al menos una vez por semestre durante la Operación. | Inyección controlada de fallas y verificación de informes antes de producción y semestrales | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-10.07 |
| RNF-20.05 | Documentación de comportamiento ante falla de dependencias externas | El PROPONENTE debe documentar, por cada dependencia externa, el comportamiento de la solución cuando esa dependencia no responde, responde con error o responde con lentitud. | Inspección documental del entregable | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-10.08 |
| RNF-20.06 | Site secundario para DR: RTO ≤ 4h, RPO ≤ 15 min | El PROPONENTE debe habilitar un sitio secundario para recuperación ante desastres, con RTO ≤ 4 horas y RPO ≤ 15 minutos para los servicios críticos, y probar la conmutación al menos 2 veces al año. | Ejercicio de conmutación al sitio secundario con medición de RTO/RPO e inspección de informes semestrales | Crítica / E1 y E2 | BTT, RT-07.04, RT-07.07 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-20.07 | Política de respaldo 3-2-1-1-0 (3 copias, 2 medios, 1 fuera de sitio, 1 inmutable, 0 errores) | La política de respaldo debe seguir el esquema 3-2-1-1-0: tres copias, en dos medios distintos, una fuera de sitio, una inmutable o fuera de línea y cero errores de verificación de restauración. | Inspección de las copias, medios, ubicación e inmutabilidad y restauración de muestra sin errores | Crítica / E1 y E2 | BTT, RT-07.09, RT-07.12 |
| RNF-21.01 | Centro de operaciones de red (NOC) 24×7×365 | El ADJUDICATARIO debe disponer de un centro de operaciones de red (NOC) con cobertura 24×7×365, propio o subcontratado, y declarar su ubicación, dotación por turno y procedimientos. | Inspección documental del entregable | Crítica / E1 y E2 | BTT, RT-21.01 |
| RNF-21.02 | Gerente de servicio dedicado para el CLIENTE | El ADJUDICATARIO debe designar un gerente de servicio dedicado como contraparte permanente del CLIENTE durante la fase de Operación. | Inspección de designación y dedicación del gerente de servicio durante la Operación | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-21.02 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-21.03 | Centro de atención telefónica: 80 % en 20 segundos, 70 % resolución primer contacto | El centro de atención debe cumplir un tiempo de atención al usuario final de 80 % antes de 20 segundos y una resolución al primer contacto de al menos 70 %. La tasa de abandono no debe superar el 5 %. | Medición de contactos de la mesa: espera hasta atención, abandono y resolución al primer contacto | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-21.06 |
| RNF-21.04 | Horario de atención ampliado a 24×7 para incidentes críticos y ventana de despacho (05:30-07:00) | El horario mínimo de atención será de 08:00 a 20:00 en días hábiles, ampliado a 24×7 para los incidentes de severidad crítica y para la ventana operacional crítica (despacho de 05:30 a 07:00). | Inspección de turnos y registros de atención en horario hábil, incidentes críticos y ventana de despacho | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-21.07 |
| RNF-21.05 | Dimensiona-miento de la dotación del centro de atención con teoría de colas o Erlang C | El PROPONENTE debe dimensionar la dotación del centro de atención con fundamento cuantitativo, empleando teoría de colas o el modelo Erlang C, a partir del volumen de contactos proyectado del caso. | Inspección documental del entregable | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-21.14 |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-21.06 | Canal único de registro de incidentes con ticket y seguimiento | Debe existir un canal único de registro de incidentes y solicitudes, con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento del ciclo de vida completo hasta el cierre conforme. | Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-21.15 |
| RNF-21.07 | Traslado a sitios alejados (Curicó, Chillán, Los Ángeles) para resolución de incidentes | Los especialistas de niveles 2 y 3 deben trasladarse a los sitios alejados (Curicó, Chillán, Los Ángeles) cuando la resolución lo requiera, por el medio más rápido disponible, sin alterar la atención normal del resto de los sitios. El costo del traslado está incluido en la oferta. | Inspección del plan de traslado y ejercicio de atención en sitio alejado, verificando continuidad en los demás sitios | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-21.16 |
| RNF-21.08 | Bolsa anual de horas de mantención evolutiva | El PROPONENTE debe declarar el tamaño de la bolsa anual de horas de mantención evolutiva, su composición por perfil y el procedimiento de solicitud, estimación, aprobación y liquidación. | Inspección documental del entregable | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-21.19 |
| RNF-21.09 | Planificación anual de actualizaciones de versiones de componentes | Las actualizaciones de versión de los componentes de base (sistemas operativos, bases de datos, frameworks) deben planificarse anualmente, con ventana acordada y plan de reversión. | Inspección documental del entregable | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-21.22 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-22.01 | Plan de capacitación estructurado por perfil (usuarios, administradores, técnicos) | El PROPONENTE debe presentar un plan de capacitación estructurado por perfil: personas usuarias finales, usuarias avanzadas, administradoras, equipo técnico y soporte de niveles 1 y 2. | Inspección documental del entregable | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-22.01 |
| RNF-22.02 | Material de capacitación en español, editable y de propiedad del CLIENTE | Todo el material de capacitación debe entregarse en español, en formato editable (Word, PowerPoint, etc.) y de propiedad del CLIENTE: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable. | Inspección de materiales en español, formatos editables, cobertura por perfil y propiedad del CLIENTE | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-22.03 |
| RNF-22.03 | Capacitación sin afectar la operación: programación por turnos y horarios acordados | La capacitación no podrá afectar la operación del CLIENTE: se programará por turnos y en horarios acordados, considerando la estacionalidad (peaks de septiembre y diciembre) y la ventana operacional (despacho de mañana, preparación nocturna). | Inspección del calendario por turnos y acuerdos de horarios; verificación de ausencia de afectación operacional | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-22.04 |

continúa en la página siguiente

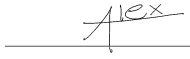


Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-22.04 | Evaluación y certificación de usuarios administradores y equipo técnico | Las personas usuarias administradoras y el equipo técnico del CLIENTE deben ser evaluados y certificados como condición para el cierre de cada marcha blanca. | Inspección de evaluaciones y certificados de administradores y equipo técnico antes del cierre de cada marcha blanca | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-22.05 |
| RNF-22.05 | Capacitación de personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional durante la Operación | Durante la Operación, el ADJUDICATARIO debe ejecutar al menos dos jornadas anuales de actualización y capacitar al personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional. | Inspección de registros de al menos dos jornadas anuales y de capacitación de personal nuevo sin costo adicional | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-22.06 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-22.06 | Acompaña-miento y mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante 6 meses post producción | El ADJUDICATARIO debe proveer acompañamiento y mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante al menos seis meses posteriores al paso a producción de la Etapa 2. | Inspección del programa y registros de mentoría durante seis meses posteriores a producción E2 | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-22.07 |
| RNF-23.01 | Especificación de hardware de terreno con marca, modelo, cantidad y características | El PROPONENTE debe especificar cada dispositivo de terreno (lectores de código, impresoras térmicas, sensores de temperatura, terminales móviles) con marca, modelo de referencia, cantidad, características mínimas, accesorios, consumibles y costo unitario estimado. | Inspección documental del entregable | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-08.10, RT-08.11 |
| RNF-23.02 | Dispositivos con grado de protección IP y resistencia a caídas coherentes con el entorno | Los dispositivos de terreno deben declarar su grado de protección contra polvo y agua (IP) y su resistencia a caídas, coherentes con el entorno de operación (intemperie, humedad, polvo, vibración, temperatura). El grado IP y la altura de caída de cada modelo se declaran en la especificación de hardware de la oferta (RNF-23.01) y se verifican con la ficha del fabricante. | Inspección documental del entregable | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-08.12 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.5 — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-23.03 | Ciclo de vida esperado de cada dispositivo y plan de reposición durante 56 meses | El PROPONENTE debe indicar el ciclo de vida esperado de cada dispositivo de terreno, la disponibilidad de repuestos y el plan de reposición durante los 56 meses del Contrato. | Inspección documental del entregable | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-08.13 |
| RNF-23.04 | Estaciones de trabajo para operación y administración con monitores duales | El PROPONENTE debe especificar las estaciones de trabajo requeridas para la operación y administración de la plataforma, en la cantidad que determine el dimensionamiento, con monitores duales y gestión centralizada con cifrado de disco. Los puestos cumplirán las condiciones ergonómicas exigidas en RT-08.08, que remite a la NCh 2527 (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 8, RT-08.08, p. 19). | Inspección documental del entregable | Alta / E1 y E2 | BTT, RT-08.07, RT-08.08, RT-08.09 |

La Tabla 3.A.5a relaciona las cinco condiciones rectoras del Anexo 2.1 del Subdocumento 2 (anexos) con los requerimientos detallados y registra las materias no funcionales complementarias.

Tabla 3.A.5a Condiciones rectoras del Subdocumento 2 y materias no funcionales complementarias. Fuente: Anexo 2.1 del Subdocumento 2 (anexos); Tablas 3.A.4 y 3.A.5.

| Código | Materia | Correspondencia o disposición |
|---|---|---|
| RNF-DISP | Disponibilidad del servicio | RNF-20.01, RNF-20.02, RNF-21.01; el 99,95 % de infraestructura se responde en la Parte B del T-12 (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 7, sección 7.2, pp. 17–18) |

continúa en la página siguiente



Tabla 3.A.5a — continuación

| Código | Materia | Correspondencia o disposición |
|---|---|---|
| RNF-REND | Sincronización tras reconexión | RNF-02.01, RNF-07.01, RNF-09.04; alias RNF-06.03 |
| RNF-RESIL | Autonomía desconectada | RNF-01.03, RNF-02.01, RNF-06.01, RNF-13.01, RNF-13.02 |
| RNF-SEG | Ciberseguridad y privacidad | RNF-07.02, RNF-14.01, RNF-14.02, RNF-15.01, RNF-15.02, RNF-16.03 |
| RNF-DR | Continuidad y recuperación | RNF-20.03, RNF-20.06, RNF-20.07 |
| RNF-06.02 | Duración del acceso sin conexión por perfil | Absorbido por RT-03.11 (Parte B del T-12) y por la restricción S-24 (14 horas sin señal, 24 horas sin enlace). Fuente: *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 3, RT-03.11, p. 9). |
| RNF-06.03 | Sincronización del dispositivo tras un turno sin señal en no más de 10 minutos. | Alias del plazo móvil de RT-03.13 del Caso: tras 14 horas sin señal, sincronización en no más de 10 minutos, incluida evidencia y acuse durable. RT-03.12 de las Bases Técnicas Transversales rige la reconciliación determinista, no fija por sí solo ese plazo (*Caso: Logística*, 2026, cap. 15, RT-03.13; Tabla 3.A.5). |
| RNF-09.05 | Frecuencia de registro de temperatura | Requisito propio ofertado (E1); detalle en la Tabla 3.A.5b. |
| RNF-11.03 | Cierre comercial del día | Cubierto por RF-11.07, que contempla el cierre comercial del día en no más de 2 horas tras el retorno del último camión. |
| RNF-11.04 | Latencia de los indicadores de gestión | Cubierto por RT-05.29, ofertado en la Parte B del Formulario T-12, con latencia máxima de 4 horas entre la transacción y su disponibilidad en la capa analítica (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 5, RT-05.29, p. 13). |
| RNF-12.03 | Envío del acuse de recibo al canal moderno | Requisito propio ofertado (E2); detalle en la Tabla 3.A.5b. |
| RNF-14.11 | Privacidad de la geolocalización de personas | Requisito propio ofertado (E1); detalle en la Tabla 3.A.5b. Fuente: (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-13); Ley 21.719. |
| RNF-14.12 | Categorías de datos personales en terreno | Requisito propio ofertado (E1); detalle en la Tabla 3.A.5b. Fuente: Ley 21.719; *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 11, RT-11.03, p. 23). |

Las cinco condiciones rectoras quedan cubiertas por requerimientos detallados con umbral. RNF-09.05 a RNF-09.09, RNF-12.03, RNF-14.11 y RNF-14.12 son requisitos propios de LafroX.

La Tabla 3.A.5b detalla los ocho requisitos no funcionales propios de LafroX, con umbral y verificación.

Tabla 3.A.5b Requisitos no funcionales propios ofertados. Fuente: elaboración a partir de los requerimientos de Distribuidora Puelche, las Bases Técnicas Transversales y el Anexo 2.2 del Subdocumento 2 (anexos).

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-09.05 | Frecuencia de registro de temperatura | Cada cámara y cada vehículo con frío registra temperatura con una frecuencia, parametrizable por tipo de producto, suficiente para detectar una desviación de 2 °C sostenida durante 15 minutos (RF-09.05). La serie no admite brechas: un intervalo sin lectura se registra como evento. | Prueba en cámara y vehículo con registro térmico | Crítica / E1 | Propio LafroX. Fuente: RF-09.05. |
| RNF-09.06 | Alarma en ruta sin red | La detección, alarma al conductor y bloqueo de la entrega operan sin red móvil ni satélite; ante pérdida de latido, el TC58e retiene en no más de 30 s. | V6–V9: fallas, contradicción y bajada sin red. | Crítica / E1 | Propio LafroX. |
| RNF-09.07 | Doble camino siempre activo | Red móvil de dos operadores e Iridium SBD transmiten en paralelo. Aviso a Calidad ≤ 2 min por red móvil y ≤ 5 min por satélite en al menos 95 % de los ensayos por camino. | V2 y V18: banco y rutas reales. | Crítica / E1 | Propio LafroX. |
| RNF-09.08 | Decisión térmica y registro certificado | La decisión usa simuladores de producto en el punto más caliente fijado por mapeo térmico; el termógrafo certificado EN 12830 registra el aire cada 1 min. | V3 y V4: series y mapeo. | Crítica / E1 | Propio LafroX. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.5b — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-09.09 | Coherencia de datos | Sin pérdidas ni efectos duplicados; identidad por productor, arranque y secuencia, huecos detectados y crítica tardía siempre procesada. Una recuperación tardía no libera retenciones. | V11: duplicados, retrasos y reordena-miento. | Crítica / E1 | Propio LafroX. |
| RNF-12.03 | Envío del acuse de recibo al canal moderno | El acuse de recibo digital de cada entrega a una cadena se envía dentro de los 30 minutos posteriores a la descarga (RF-12.13), referido a la misma guía y al aviso de despacho enviado al cargar el camión (RF-12.09). | Prueba de entrega a cadena con medición desde descarga hasta acuse comercial y verificación de que acuse y aviso de despacho refieren a la misma guía | Alta / E2 | Propio LafroX. Fuente: Caso, sección 13.2; RF-12.13. |
| RNF-14.11 | Privacidad de la geolo-calización de personas | Hasta el acuerdo con el sindicato, la posición se registra por vehículo y ruta, no por persona, y no se usa para controlar la jornada. El acceso a la geolocalización es por rol autorizado, queda auditado (RNF-09.03) y se cifra a nivel de campo (RNF-07.02). | Revisión de configura-ción y prueba de seguridad | Crítica / E1 | Propio LafroX. Fuente: SD2, Anexo 2.2, S-13; Ley N° 21.719. |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 3.A.5b — continuación

| ID | Materia | Umbral o criterio | Verificación prevista | Prioridad / etapa | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-14.12 | Categorías de datos personales en terreno | El 100 % de los campos con datos personales capturados en terreno (receptor, conductor, preventista, cliente) tiene categoría asignada. Los de categoría sensible se cifran a nivel de campo (RNF-07.02) y su consulta queda auditada (RNF-09.03). | Revisión de configuración y prueba de seguridad | Alta / E1 | Propio LafroX. Fuente: Ley N° 21.719; BTT, cap. 11. |

Los requisitos RNF-14.11 y RNF-14.12 preparan la solución para las modificaciones introducidas por la Ley N.º 21.719, que entrarán en vigencia el 1 de diciembre de 2026 (Ley N.º 21.719, 2024, art. primero transitorio). El respaldo legal comprende las disposiciones sobre seguridad y geolocalización incorporadas a la Ley N.º 19.628 mediante el artículo primero, numeral 8, de la Ley N.º 21.719 (2024): artículos 14 quinquies y 16 sexies. El acuerdo sindical previo proviene del supuesto S-13 del Anexo 2.2 del Subdocumento 2 (anexos); el cifrado a nivel de campo y la auditoría son controles comprometidos por LafroX. La geolocalización por vehículo se tratará como dato personal cuando permita identificar a una persona.

## Anexo 3.C — Registro de supuestos

Los supuestos S-01 a S-16 recogen las decisiones formuladas en el Anexo 2.2 del Subdocumento 2 (anexos). Los registros S-17 a S-44 desarrollan condiciones de alcance y dimensionamiento, con el origen indicado en cada fila; S-26 y S-29 conservan la meta y el criterio de inventario de la Tabla 2.1 del Subdocumento 2. Ninguno se presenta como aprobado por el CLIENTE: cada uno indica la consecuencia si resulta falso y la instancia que lo valida, salvo los mínimos obligatorios que no requieren validación.

La Tabla 3.A.6 presenta los supuestos de la oferta.



Tabla 3.A.6 Supuestos de la oferta. Fuente: elaboración a partir de los requerimientos de Distribuidora Puelche y del Anexo 2.2 del Subdocumento 2 (anexos) y sección «Arbitraje de tensiones operacionales y comerciales» del Subdocumento 2.

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | OTIF considera cumplida solo la entrega del 100 % de ítems y unidades dentro de la fecha y ventana pactadas. | Las áreas calculan el OTIF de forma distinta. La definición adoptada en el SD2 permite medir el cumplimiento con un criterio común (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-01). | Cambia la fórmula de RF-11.03 y la línea base de R18-04; se recalculan las metas. | Gerencia Comercial y de Operaciones, mes 1. | SD2, Anexo 2.2, S-01 |
| S-02 | La unidad de trazabilidad sanitaria es el lote del proveedor; el SSCC identifica la unidad logística asociada. | El retiro sanitario exige identificar los productos y clientes vinculados al lote del proveedor; identificar únicamente la unidad logística no permite resolver esa consulta. | Se redefine la captura en recepción (RF-01.02, RF-01.07) y la consulta de retiro. | Jefa de Calidad, mes 1. | SD2, Anexo 2.2, S-02 |
| S-03 | Ante local cerrado, el conductor registra el intento y el sistema reagenda a la próxima ventana disponible; no se entrega a terceros. Si el cliente continúa ausente, la mercadería retorna al centro de distribución con trazabilidad del evento. | Los locales cerrados requieren un tratamiento que conserve la trazabilidad de la entrega fallida y de la mercadería, conforme al flujo adoptado en el SD2 (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-03). | Cambia RNG-05 y el flujo de reentrega de M6 y M4. | Gerencia de Operaciones, levantamiento de reglas. | SD2, Anexo 2.2, S-03 |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-04 | La excursión térmica se parametriza por tipo de producto. Una excursión menor y transitoria genera una alerta preventiva en cabina; una excursión crítica y sostenida hace que el sistema bloquee las cantidades de lote contenidas en los SSCC expuestos, según RNG-04, y notifique a Calidad, que decide liberar, bloquear o rechazar. | El SD2 adopta una respuesta térmica graduada para conciliar continuidad operacional y control sanitario, manteniendo en Calidad la decisión final sobre el producto (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-04). | Si la autoridad exige invalidación automática, cambia RNG-04 y el tratamiento en ruta. | Jefa de Calidad, con los parámetros por producto, mes 2. | SD2, Anexo 2.2, S-04; SD2, arbitraje 2 |
| S-05 | Cada transportista confirma conductor y vehículo antes del despacho; el conductor real se autentica al iniciar la ruta. | Los conductores externos rotan sin aviso. Confirmar la asignación y autenticar al conductor real permite atribuir los registros a la persona, vehículo y viaje correspondientes. | Sin confirmación previa se incorpora la vinculación en el andén (RF-14.05). | Acuerdo operacional con cada una de las 10 empresas transportistas. | SD2, Anexo 2.2, S-05 |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-06 | Se mantiene el efectivo y se reduce mediante medios alternativos voluntarios; cada camión realiza rendición digital individual y toda diferencia exige causal tipificada y responsable antes del cierre. | El canal tradicional debe conservar el pago en efectivo. La rendición individual permite investigar las diferencias sin imponer un cambio de medio de pago. | Si no se logra reducir el uso de efectivo mediante medios alternativos voluntarios, se mantiene la rendición digital individual y se ajusta la capacidad de conciliación al volumen efectivo de cobros, sin exigir al canal tradicional abandonar el pago en efectivo. | Gerente de Finanzas, mes 1. | SD2, Anexo 2.2, S-06; |
| S-07 | El costo de servir se calcula por actividad, entrega y cliente, con distancia, tiempos, volumen, devoluciones y retornables. Los clientes no rentables se segmentan para revisar frecuencia y pedido mínimo; no se eliminan automáticamente. | El prorrateo por zona con un criterio de 2016 no refleja el costo de cada atención. El SD2 adopta un cálculo basado en las actividades y recursos utilizados (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-07). | Otra metodología cambia RF-11.02 y los datos que se capturan en E1. | Gerente de Finanzas, antes del mes 13. | SD2, Anexo 2.2, S-07 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-08 | El stock se reserva al confirmar el pedido en el servidor central, por orden cronológico; sin conexión el stock es indicativo. | La captura sin conexión impide garantizar reservas comunes en tiempo real. La confirmación central evita que varios dispositivos comprometan el mismo stock. | Una reserva local cambia RNG-01 y la resolución de conflictos. | Gerencia Comercial, levanta-miento de reglas. | SD2, Anexo 2.2, S-08 |
| S-09 | Rige el precio acordado por el preventista al tomar el pedido y registrado en este, conforme a las condiciones comerciales autorizadas. Los cambios posteriores de la lista de precios no modifican el importe acordado con el cliente. | La política adoptada en el Subdocumento 2 conserva las condiciones comerciales acordadas al tomar el pedido y evita que una actualización posterior altere el importe pactado (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-09). | Otra política exige revisar RNG-08 y la integración con el ERP, que debe conservar el precio registrado en el pedido para la facturación. | Gerencia Comercial, mes 2. | SD2, Anexo 2.2, S-09 |
| S-10 | Canastillos y pallets se controlan por saldo de cliente y transportista, sin serialización unitaria. | El SD2 adopta el control por saldos para registrar entregas, devoluciones y diferencias de envases por cliente y transportista, sin exigir identificación individual (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-10). | La serialización exige otra captura en M8 y otro hardware. | Gerencia de Opera-ciones, mes 2. | SD2, Anexo 2.2, S-10 |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-11 | El maestro interno de Puelche prevalece y conserva equivalencias e historial de cambios de códigos externos. Los códigos sin equivalencia quedan en una bandeja de excepciones y no crean una segunda verdad de producto. | Las equivalencias e historial permiten relacionar códigos externos con el producto interno, evitando registros duplicados y cambios de identidad por diferencias de codificación. | Otro maestro rector cambia RNG-11 y RF-12.03. | Jefe de TI y Gerencia Comercial, mes 2. | SD2, Anexo 2.2, S-11 |
| S-12 | La devolución se registra en la entrega con SKU, cantidad y motivo; la solución transmite el evento y la evidencia, y el ERP emite la nota de crédito cuando corresponde. | La devolución ocurre en terreno, pero el ERP conserva la emisión tributaria. Separar la captura del evento de su tratamiento tributario respeta esa responsabilidad. | Se mantiene el ERP como único emisor en cualquier alternativa. | Gerente de Finanzas, mes 2. | SD2, Anexo 2.2, S-12; |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-13 | No se instalan cámaras en cabina. Se integra la telemetría existente para gestionar vehículo, ruta y carga, con controles de privacidad que consideran que la ubicación del vehículo puede revelar la del conductor. El uso del GPS para control de jornada queda sujeto a acuerdo previo con el sindicato. | La objeción sindical exige distinguir la telemetría operacional del control de jornada. El SD2 adopta esa separación y condiciona este último uso a un acuerdo previo (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-13). | Si no se alcanza el acuerdo, se mantiene la telemetría operacional con controles de privacidad y no se utiliza GPS para control de jornada. | Jefe de TI y Gerencia de Operaciones, durante el levantamiento, para definir finalidades y controles de privacidad; sindicato, antes de habilitar el uso del GPS para control de jornada. | SD2, Anexo 2.2, S-13; |
| S-14 | El WMS de 2013 se reemplaza por la solución común, con migración y reversión. | El WMS de 2013 tiene soporte discontinuado y coexiste con registros fragmentados. El SD2 adopta su reemplazo, preservando los datos y la posibilidad de reversión (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-14). | Si se conserva, se agrega una integración y cambia la migración. | Jefa de Bodega y Jefe de TI, mes 3. | SD2, Anexo 2.2, S-14; Anexo 2.3 |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-15 | La prueba principal es la firma en pantalla; en su defecto, fotografía, nombre del receptor o confirmación QR vinculada a la GDE. La alternativa conserva fecha, ubicación e identidad disponible y se articula con el acuse tributario. | La evidencia de entrega debe capturarse en terreno y admitir alternativas cuando no sea posible firmar, conservando su vinculación con la guía y el acuse tributario. | Otra evidencia cambia RF-06.02 y RF-06.11. | Gerente de Finanzas, mes 2. | SD2, Anexo 2.2, S-15 |
| S-16 | El conocimiento del planificador se captura en la Etapa 1 y se parametriza en el motor de rutas antes de su jubilación. LafroX propone talleres en los meses 1 a 3. | La planificación depende del conocimiento de una persona próxima a jubilarse. Transferir y probar sus reglas tempranamente reduce esa dependencia operacional. | Si el planificador se retira antes, la ruta se valida con su ayudante y con datos históricos. | Gerencia de Operaciones y planificador, mes 1. | SD2, Anexo 2.2, S-16; SD2, arbitraje 5 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-17 | El plan se gobierna por meses relativos del Art. 17°, y el contrato se inicia en un mes que no ubica los meses 16 ni 21 en septiembre o diciembre (febrero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre, noviembre o diciembre). Para el cálculo del cronograma, la oferta adopta el inicio en febrero de 2027. | Los pasos a producción de los meses contractuales 16 y 21 deben compatibilizarse con la prohibición de realizarlos en septiembre y diciembre. | Un inicio en enero, abril, junio o septiembre genera una incompatibilidad entre los meses contractuales de paso a producción y las ventanas del caso. El asunto se plantea mediante V-17 durante el período oficial de consultas y su resolución requiere una respuesta formal del mandante. | Contraparte Técnica, al firmar el contrato. | BA, Art. 17°; Caso, sección 13.3, condición 2 |
| S-18 | Las interfaces del ERP existen y pueden usarse sin modificar el ERP. | La solución debe integrarse con el ERP sin modificarlo. La existencia y utilización de interfaces se adopta como hipótesis pendiente de verificar durante el levantamiento. | Sin interfaz disponible se usa intercambio de archivos controlado y se reprograma la integración. | Jefe de TI, mes 1. | |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-19 | El CLIENTE puede acceder a los datos de telemetría del proveedor actual. | Existe un servicio de telemetría para la flota propia. Su integración requiere acceso a los datos, cuyas condiciones deben confirmarse con el proveedor. | LafroX propone un mecanismo alternativo con igual cobertura de posición, velocidad y kilometraje de los 42 camiones propios, sujeto a autorización del CLIENTE; la cobertura de RF-14.01 no se reduce. | Jefe de TI y proveedor de telemetría, mes 2. | |
| S-20 | El hardware de terreno lo compra el CLIENTE con la especificación de LafroX, antes de cada ola. | La compra del hardware corresponde al CLIENTE y su disponibilidad condiciona cada ola. La especificación de LafroX permite coordinar la adquisición con el despliegue. | La ola afectada se posterga dentro de la holgura disponible y se aplica un plan de recuperación para mantener los hitos contractuales. Si la demora supera esa holgura, se registra y escala el impacto con medidas de mitigación, sin asumir una modificación automática de los hitos. | Gerencia de Operaciones, según calendario de olas. | ) |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-21 | La promesa de entrega es de 24 horas para clientes urbanos con pedidos ingresados antes de las 14:00, y de 48 horas para los urbanos ingresados a las 14:00 o después y para clientes rurales, periféricos o abastecidos por cross-docking. | El SD2 resuelve la tensión entre Comercial y Operaciones mediante una promesa diferenciada por ubicación y abastecimiento, con un corte horario para pedidos urbanos (Subdocumento 2, sección «Arbitraje de tensiones operacionales y comerciales», arbitraje 1). LafroX fija en 48 horas el plazo urbano desde las 14:00. | Si la capacidad resulta insuficiente, se revisan la planificación y los recursos para sostener la promesa comprometida, sin ampliar el plazo por defecto. | Gerencia Comercial y de Operaciones, mes 2: verifica su aplicación operacional. | SD2, arbitraje 1; RNG-15 |
| S-22 | La solución cubre seis instalaciones y se parametriza por sitio (RF-02.01). | RT-21.16 exige cobertura de seis instalaciones en cuatro regiones, entre Curicó y Los Ángeles, con 340 km entre extremos. | Un cambio del universo contractual se gestiona mediante control de alcance; la distribución del borde y de las olas responde al tipo de operación de cada sitio. | Gerencia de Operaciones: inventario de sitios y olas del mes 1. | Caso, cap. 15, RT-21.16. |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-23 | La dotación de reparto comprende 84 conductores y peonetas propios y aproximadamente 160 conductores de transportistas: unas 244 personas, conforme al SD2. Esta cifra dimensiona la población a incorporar y capacitar; la asignación de equipos de reparto por camión se declara en S-30. | El SD2 identifica 84 conductores y peonetas propios y aproximadamente 160 conductores externos. Estas poblaciones determinan el alcance de incorporación y capacitación (Subdocumento 2, sección «Resumen Ejecutivo del problema»). | Cambia la población a incorporar y capacitar; se revisa el efecto sobre dispositivos compartidos y simultaneidad. | Gerencia de Operaciones, mes 2. | SD2, «Resumen Ejecutivo del problema» y Anexo 2.3 |
| S-24 | Se diseña para 14 horas sin señal y 24 horas sin enlace, aunque los cortes relatados sean menores. Es un mínimo obligatorio del caso y se trata como restricción (Anexo 3.E, R-02 y R-03). | El caso exige mínimos de autonomía de 14 horas en terreno y 24 horas en los centros de distribución; los cortes relatados no reducen esa obligación. | No aplica: es el mínimo del caso. | No requiere validación. | |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-25 | La reposición usa la historia de ventas disponible en el ERP y las promociones comprometidas. | La reposición requiere considerar la demanda histórica y las promociones comprometidas. La disponibilidad y calidad de la historia del ERP deben comprobarse durante el levantamiento. | Con menos historia se amplían las excepciones revisables de RF-10.01. | Jefe de abasteci-miento, mes 3. | Caso, sección 4.1 |
| S-26 | La pérdida anual de envases no supera el 7 % del parque, verificada tras 12 meses de operación, conforme al SD2. La línea base es el 14 % estimado del parque al año. El control por saldo de cliente y transportista permite registrar movimientos y detectar diferencias. | El SD2 fija una pérdida anual máxima del 7 % del parque frente al 14 % estimado actual. Su comprobación requiere controlar movimientos y medir un año de operación (Subdocumento 2, Tabla 2.1). | Si la medición arroja otra línea base, se actualiza el diagnóstico y se revisan las medidas de control; se conserva la meta de pérdida anual no superior al 7 % del parque. | Gerencia de Opera-ciones y Gerente de Finanzas, mes 2, para validar la medición. | SD2, Tabla 2.1 y Anexo 2.2, S-10; Caso, secciones 4.8 y 7.2, y cap. 18, resultado 12 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-27 | LafroX compromete una ocupación mínima del 60 % de la capacidad volumétrica útil de cada camión al salir a reparto y una ocupación promedio superior al 68 % actual. El mínimo se aplica también a las rutas rurales, sin excepciones por baja densidad. La planificación debe cumplir simultáneamente este umbral, las restricciones de peso y condición térmica y la promesa de entrega de S-21. | El caso exige aumentar la ocupación y comprometer un mínimo por camión. LafroX adopta el 60 % como meta propia, compatible con las restricciones de carga y la promesa del SD2. | Si la validación operacional muestra que la planificación propuesta no permite cumplir simultáneamente la ocupación mínima y la promesa de entrega, se revisan la asignación de vehículos, la consolidación de cargas y las rutas, sin autorizar despachos bajo el umbral ni ampliar los plazos comprometidos. | Gerencia de Operaciones, con participación de la Gerencia Comercial, mes 2, mediante análisis de cargas, capacidades y plazos por ruta, incluidas las rurales. | Caso, secciones 4.4 y 7.2, y capítulo 18, resultado 14; SD2, arbitraje 1; RNG-14 y S-21. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-28 | Las empresas transportistas aceptan instalar el kit de cadena de frío en sus 10 camiones con frío: gateway, UPS, módulo y sondas, simuladores, sensor independiente, termógrafo y módem satelital. El CLIENTE lo adquiere según la especificación de LafroX, y LafroX lo instala y mantiene igual que en los camiones propios, antes de iniciar esas rutas con el nuevo reparto. | Distribuidora Puelche no controla los vehículos de terceros; el alcance exige registro continuo de temperatura en los vehículos con frío. | La conformidad técnica e instalación son condición previa de salida de esas rutas; el acta por camión verifica el kit completo. | Gerencia de Operaciones y transportistas, mes 6. | Caso, cap. 2.3, p. 5 (flota de terceros), y cap. 9, p. 18 (registro térmico continuo). |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-29 | La discrepancia del conteo cíclico actual es de 2,3 % del valor contado. Conforme al SD2, las diferencias de inventario se investigan y los ajustes se justifican; ese porcentaje es línea base del problema y no una tolerancia automática de migración. Documentos y lotes deben coincidir sin diferencias. | La diferencia entre inventario contable y existencias físicas evidencia la necesidad de conciliar los datos antes de migrarlos. El SD2 exige investigar las diferencias y justificar los ajustes; la discrepancia histórica no autoriza aceptar errores en la migración (Subdocumento 2, Tabla 2.1). | Si el conteo arroja otra discrepancia, se actualiza el diagnóstico y se revisa el saneamiento; se mantiene la investigación y justificación de cada diferencia. | Contraparte Técnica, antes de cada corte. | SD2, Tabla 2.1 |
| S-30 | Los equipos de reparto (terminal del conductor, impresora de cabina y terminal de pago) se asignan por camión y no por conductor. La flota base comprende 42 camiones propios y 54 de transportistas, 96 en total, conforme al SD2. | Los conductores de los transportistas rotan sin aviso y Distribuidora Puelche no controla sus vehículos ni a sus conductores. | Una asignación personal requiere determinar quién usa cada tipo de equipo dentro de las 84 personas propias y aproximadamente 160 conductores externos de S-23; esas 244 personas incluyen peonetas y no equivalen a 244 conductores. | Levantamiento con Operaciones y transportistas, meses 1 a 3. | SD2, «Resumen Ejecutivo del problema» y Anexo 2.3; Caso, cap. 2.3, p. 5, y cap. 10, restricción 6, p. 19. |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-31 | La flota de camiones crece en la misma proporción que los viajes mensuales. | La proyección operacional contempla los viajes a tres años, pero no especifica el crecimiento de la flota. | Cambia la compra por crecimiento de los equipos de reparto; la compra inicial no varía. | Revisión anual de capacidad. | Caso, cap. 14.1, p. 24 (viajes mensuales proyectados; flota no proyectada). |
| S-32 | Los terminales de preventa y de bodega crecen en la misma proporción que la dotación de preventistas y del personal de los centros de distribución. | La proyección operacional contempla esas dotaciones a tres años. | Cambia la compra por crecimiento de esos terminales. | Revisión anual de capacidad. | Caso, cap. 14.1, pp. 24–25 (dotaciones proyectadas). |
| S-33 | La carga de los camiones la hace la misma cuadrilla nocturna que prepara los pedidos, sin personal adicional con terminal. | La operación descrita integra la preparación y la carga en el proceso del turno de noche. | Habría que sumar terminales para el personal de carga. | Levantamiento en bodega, mes 1. | Caso, cap. 4.4, p. 8 (preparación nocturna y carga). |
| S-34 | Las líneas de congelado son proporcionales a la participación del congelado en los productos de frío y en el área de las cámaras. | Los antecedentes operacionales informan los productos de frío y la superficie de cada cámara, pero no las líneas por zona. | Faltan o sobran terminales aptos para −22 °C; el total de terminales no cambia. | Medición de líneas por zona en la marcha blanca. | Caso, cap. 2.2–2.3, pp. 4–5 (productos de frío y superficies; líneas por zona no informadas). |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-35 | En cada cross-docking trabajan dos personas a la vez durante la desconsolidación. | Los antecedentes operacionales indican personal reducido en los cross-docking, pero no precisan su cantidad. | Cambia la cantidad de terminales de los cross-docking. | Levanta-miento en las plata-formas, Etapa 1. | Caso, cap. 3, p. 6 (personal reducido sin cantidad indicada). |
| S-36 | Un punto de acceso Wi-Fi cubre unos 500 $m^2$ de bodega con racks, y la cobertura dentro de las cámaras exige mayor densidad. | Las cámaras actualmente no tienen señal; la cantidad definitiva de puntos de acceso se determina mediante el estudio de cobertura. | Cambia la cantidad de puntos de acceso y de switches de acceso. | Estudio de cobertura, Etapa 1. | Caso, cap. 6, p. 10 (cámaras sin señal), y cap. 15, RT-03.24, p. 26 (estudio de cobertura). |
| S-37 | La cámara de frío de Concepción tiene una superficie proporcional a la del sitio respecto de Talca, unos 450 $m^2$. | Los antecedentes operacionales indican que Concepción dispone de refrigerado, pero no precisan la superficie de su cámara. | Cambia la cantidad de puntos de temperatura y de puntos de acceso de Concepción. | Levanta-miento en Concep-ción, mes 1. | Caso, cap. 2.3, p. 5 (refrigerado en Concepción; superficie de cámara no informada). |
| S-38 | La flota de camiones con equipo de frío no crece en el horizonte de cotización. | Los antecedentes operacionales identifican 28 camiones con frío, pero no proyectan su crecimiento. | El CLIENTE debe comprar termógrafos adicionales. | Revisión anual de capacidad. | Caso, cap. 2.3, p. 5 (18 camiones propios y 10 externos con frío; crecimiento no proyectado). |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-39 | La preparación nocturna de Concepción ocupa la mitad de las personas que la de Talca, es decir, 60 preparadores a la vez. | Los antecedentes operacionales identifican 120 preparadores nocturnos en Talca y describen Concepción como un centro de menor escala, con la mitad de la superficie, pero no precisan su dotación. | Faltan o sobran terminales de bodega en Concepción, y cambia su capacidad local. | Levantamiento en Concepción, mes 1. | Caso, cap. 8, p. 14 (120 preparadores en Talca), y caps. 2–3, pp. 5–6 (escala de Concepción; dotación no informada). |
| S-40 | Una eventual séptima instalación se equipa con la misma tipología de Concepción y no se cotiza hasta que el CLIENTE defina el sitio. | La proyección operacional contempla siete instalaciones y un posible centro de distribución en Los Lagos hacia 2030, sin precisar ubicación ni superficie. | Compra adicional de equipamiento cuando se defina el sitio. | Confirmación del sitio por el CLIENTE. | Caso, cap. 13.2, p. 22 (posible centro en Los Lagos), y cap. 14.1, pp. 24–25 (siete instalaciones proyectadas). |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-41 | Cada una de las 184 personas de administración, comercial y soporte usa un computador propio, que se incorpora a la gestión central y a CrowdStrike. | Los antecedentes operacionales identifican 184 personas de administración, comercial y soporte en Talca y Concepción, pero no precisan cuántos computadores tienen. Cada equipo que entra a la plataforma debe estar gestionado y protegido (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 8, RT-08.09, p. 19). | Cambia la cantidad de equipos gestionados y protegidos. | Inventario de TI del CLIENTE, mes 1. | Caso, cap. 2.4, p. 5 (184 personas); *Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 8, RT-08.09, p. 19 (equipos gestionados y protegidos). |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-42 | Parte de las consultas de clientes sobre estado de entrega, saldo y documentos tributarios atendidas hoy por teléfono por cobranza o el preventista se trasladan al Portal de Clientes. Se compromete al menos 15 % menos de esas consultas asistidas por cliente activo al cierre del primer año de Operación, respecto de la línea base medida durante la marcha blanca. | El almacenero de barrio carece de internet y de un teléfono adecuado; se estima adopción baja en el canal tradicional y mayor en food service y cadenas. La meta es conservadora y se mide, sin presumir adopción (Caso, cap. 8, entrevista de Amparo Ossa). | Menor adopción reduce el ahorro de atención; se ajusta el apoyo al uso del portal con el CLIENTE, conservando la atención asistida. | Medición mensual de las consultas por cliente activo, establecimiento de la línea base durante la marcha blanca y revisión con el CLIENTE. | Propio LafroX; Caso, cap. 8; RT-16.33; Bases Técnicas Transversales, cap. 16, p. 31. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-43 | Desarrollo, QA y Preproducción se usan de lunes a viernes de 08:00 a 20:00, 60 de 168 horas semanales; fuera de ese horario se reducen o apagan, salvo ventanas de prueba programadas por el CLIENTE y la activación inmediata para correcciones críticas. | La separación de ambientes permite reducir el cómputo no productivo fuera del uso; 1 − 60 ÷ 168 = 64,3 % de reducción potencial fundamenta la meta conservadora de al menos 60 %. | Ventanas adicionales o uso fuera de horario reducen el ahorro; se revisa la programación con el CLIENTE sin omitir las pruebas necesarias. | Acuerdo del horario con el CLIENTE y medición mensual de horas de cómputo con los registros de uso de la nube, incluidas las ventanas excepcionales. | Propio LafroX; RT-15.06; Bases Técnicas Transversales, cap. 15, p. 28. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.6 — continuación

| ID | Supuesto adoptado | Fundamento | Impacto si resulta falso | Validación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| S-44 | Las personas de los turnos de día de los centros de distribución de Talca y Concepción se reparten por igual entre la mañana y la tarde. Al inicio son 310 − 180 = 130, es decir, 65 por turno; en el año 3, con el crecimiento de 12,9 % (S-32), son 350 − 204 = 146, es decir, 73 por turno. | Los antecedentes operacionales informan 310 personas de centro de distribución en todos los turnos y la preparación nocturna, pero no la dotación de cada turno de día. Todos los MC9400 estándar de Talca y Concepción trabajan en el turno de noche (Subdocumento 4, Anexo 4-W.3), de modo que cada persona de un turno de día recibe un equipo que viene del turno anterior y le cambia la batería en caliente: 73 cambios en cada traspaso del año 3, 46 en Talca y 27 en Concepción. | Si un turno de día es mayor, faltan baterías cargadas para el cambio de turno; si es menor, sobran. | Levanta-miento de los turnos de Talca y Concep-ción, Etapa 1. | Caso, cap. 2.4, p. 5 (310 personas en todos los turnos); cap. 8, p. 14 (120 preparado-res nocturnos en Talca); S-32, S-34 y S-39. |

Los supuestos se revisan en el comité de proyecto del mes 1 y su resultado se registra en acta. Un supuesto rechazado actualiza los requerimientos y reglas indicados en la columna «Si resulta falso».

Alex

Media firma: Alex Aravena

## Anexo 3.D — Registro de exclusiones

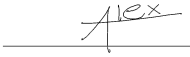
Se conservan las nueve exclusiones de alcance de Distribuidora Puelche. No se agregan exclusiones propias que reduzcan las obligaciones de la oferta.

La Tabla 3.A.7 presenta las exclusiones explícitas.

Tabla 3.A.7 Exclusiones explícitas. Fuente: códigos del Anexo 2.2 del Subdocumento 2 (anexos).

| ID | Exclusión |
|---|---|
| E-01 | No se pide reemplazar el sistema de gestión empresarial ni ninguno de sus módulos, ni la emisión de documentos tributarios electrónicos. |
| E-02 | No se pide administrar remuneraciones ni recursos humanos, que residen en el sistema de gestión. |
| E-03 | No se pide un sistema de punto de venta para el local del cliente, sin perjuicio del canal de autoatención que la solución deba ofrecerle. |
| E-04 | No se pide comercio electrónico dirigido al consumidor final. |
| E-05 | No se pide administrar el contrato ni el pago de las empresas transportistas, sí integrarlas operacionalmente. |
| E-06 | No se pide el diseño de la red logística: la ubicación de los centros de distribución y de las plataformas no está en discusión en este proyecto. |
| E-07 | No se pide automatizar la bodega con equipamiento robotizado ni transportadores. |
| E-08 | No se pide la gestión de la flota en su dimensión mecánica, sin perjuicio de integrar la telemetría existente. |
| E-09 | El hardware de terreno lo adquiere el CLIENTE según la especificación de LafroX (*Caso: Logística*, 2026, cap. 11, p. 20): los equipos de uso (terminales, lectores, impresoras, terminales de pago y balanzas), conforme a 5.1.1 del T-14, y los sensores de cámara, los termógrafos y el kit de camión de la cadena de frío, conforme a 5.1.4. LafroX los instala, integra y mantiene, y provee los gateways de cámara como infraestructura on-premise. |

La exclusión E-05 no impide integrar a los transportistas en la operación: el portal de transportistas (RF-12.19 a RF-12.21) comparte rutas y documentos, pero no liquida pagos. La exclusión E-09 obliga a LafroX a especificar el hardware que compra el CLIENTE (RNF-23.01), incluidos los sensores de cámara y el kit de camión de la cadena de frío; LafroX los instala y mantiene, y provee los gateways de cámara como infraestructura on-premise (T-14, 5.1.4).



## Anexo 3.E — Registro de restricciones

Se presentan las doce restricciones operacionales de Distribuidora Puelche. Cada una condiciona requerimientos concretos del catálogo.

La Tabla 3.A.8 presenta estas restricciones.

Tabla 3.A.8 Restricciones del caso. Fuente: elaboración a partir de las restricciones operacionales de Distribuidora Puelche y del Anexo 2.2 del Subdocumento 2 (anexos).

| ID | Restricción | Origen |
|---|---|---|
| R-01 | El despacho de la mañana no se detiene. Entre las 05:30 y las 07:00 salen 96 camiones. No existe forma de ejecutar esa ventana a mano. Un sistema indisponible en ese tramo equivale a un día sin operación. | |
| R-02 | El centro de distribución debe poder recibir, preparar y despachar durante un corte del enlace. La preparación nocturna y la carga no pueden quedar detenidas por conectividad. | |
| R-03 | Las aplicaciones de preventa y de reparto deben funcionar un turno completo sin señal. Hay rutas donde el dispositivo no recupera cobertura hasta el regreso. | |
| R-04 | El sistema de gestión no se reemplaza ni se modifica. Es el sistema de registro contable y tributario. La solución le entrega datos; el sistema de gestión emite los documentos tributarios. No habrá dos verdades ni un segundo emisor. | |
| R-05 | No se puede exigir al cliente del canal tradicional que tenga internet, dispositivo propio ni medio de pago electrónico. La solución debe funcionar con el cliente tal como es. | |
| R-06 | La solución debe operar con conductores que no son trabajadores de la compañía: 54 camiones de diez empresas transportistas, con rotación sin aviso. | |
| R-07 | Los dispositivos que se usen en la cámara de congelado deben operar a -22 °C y sin cobertura de señal en su interior. | |
| R-08 | Congelamiento operacional: prohibido intervenir sistemas entre el 1 y el 25 de septiembre y durante todo el mes de diciembre. Prohibido intervenir durante los tres primeros días hábiles del mes, por el cierre comercial y contable. | |
| R-09 | El área de tecnologías de información de la compañía son cuatro personas. Toda función que requiera un especialista dedicado que la compañía no tiene debe ofrecerse como servicio y estar costeada. | |
| R-10 | El sindicato de conductores objetó formalmente, el año pasado, la instalación de cámaras en cabina y el control de jornada por posicionamiento satelital. Cualquier propuesta que involucre esas tecnologías debe hacerse cargo del asunto. | |

continúa en la página siguiente

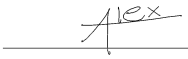


Tabla 3.A.8 — continuación

| ID | Restricción | Origen |
|---|---|---|
| R-11 | La rotación anual del personal de preparación de pedidos es del 38 % y el turno crítico es nocturno. Toda solución que exija entrenamiento prolongado para operar en bodega será rechazada. | |
| R-12 | La emisión de documentos tributarios electrónicos debe cumplir la normativa vigente. La guía de despacho electrónica y su acuse de recibo tienen efectos legales que la solución no puede comprometer. | |

Las restricciones R-02, R-03 y R-07 explican la operación desconectada de la solución; R-04 y R-12 mantienen al ERP como único emisor; R-08 condiciona el calendario de pasos a producción de la sección 3.1.2 del Subdocumento 3.

## Anexo 3.F — Registro de decisiones de alcance y de diseño

Las decisiones registran las elecciones de LafroX que no son exigencia directa de las Bases. Su aceptación por el CLIENTE se verifica en el comité de proyecto.

La Tabla 3.A.9 presenta el registro de decisiones.

Tabla 3.A.9 Registro de decisiones de alcance y diseño. Fuente: elaboración a partir de las Bases y de los Subdocumentos 1 y 2, según se indica en cada fila.

| ID | Materia | Decisión | Fundamento |
|---|---|---|---|
| D-01 | Reparto entre etapas | Etapa 1: trazabilidad, frío, preventa, entrega, efectivo, rutas y OTIF. Etapa 2: canal moderno, portal y costo de servir. | La segunda etapa depende de hechos de entrega registrados; las rutas se adelantan por la jubilación del planificador (Subdocumento 2, Anexo 2.1, F-06 y F-14; Anexo 2.2, S-16). |

continúa en la página siguiente

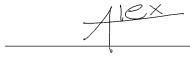


Tabla 3.A.9 — continuación

| ID | Materia | Decisión | Fundamento |
|---|---|---|---|
| D-02 | Medición de OTIF | M10 calcula diariamente el OTIF desde la Etapa 1 conforme a RNG-09, utilizando una única definición de cumplimiento, contando cada pedido una vez y conservando el historial de reentregas y cambios de promesa. | RNG-09; (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-01); RF-11.03 y R18-04. Evita definiciones distintas entre áreas y mantiene trazabilidad del cálculo. |
| D-03 | Promesa de entrega | La promesa de entrega es de 24 horas para clientes urbanos con pedidos ingresados antes de las 14:00 y de 48 horas para los urbanos ingresados a las 14:00 o después y para clientes rurales, periféricos o abastecidos mediante cross-docking. Comercial y Operaciones son responsables de esta regla de corte y promesa, que se muestra en preventa. | (Subdocumento 2, sección «Arbitraje de tensiones operacionales y comerciales», arbitraje 1; Anexo 3.C, S-21). La promesa segmentada evita comprometer un plazo universal y permite informar al cliente las condiciones de entrega. |
| D-04 | Aceptación | Los resultados de negocio comprometidos se verifican con evidencia objetiva y responsables identificados, en las etapas y períodos establecidos para cada criterio de aceptación. El cierre de cada marcha blanca exige cumplir las condiciones de las Bases Administrativas y contar con el acta firmada por la Contraparte Técnica. Los resultados sujetos a medición posterior se comprueban al completar el período correspondiente. | *Bases Administrativas* (2026, arts. 17.3 y 18.2, p. 13). |
| D-05 | Reposición | La sugerencia de reposición considera venta real, estacionalidad, promociones comprometidas y plazo de cada proveedor. El Jefe de Abastecimiento la revisa y aprueba antes de su traspaso al ERP, que conserva la emisión de las órdenes de compra. Toda modificación de la sugerencia registra responsable y motivo. | (Subdocumento 2, Tabla 2.A.8); RF-10.01 a RF-10.03. Sustituye la planilla de reposición y mantiene la aprobación humana antes de generar la compra. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.9 — continuación

| ID | Materia | Decisión | Fundamento |
|---|---|---|---|
| D-06 | Implantación | La implantación se realiza gradualmente por proceso, sitio o zona, con usuarios capacitados y conciliación diaria durante la convivencia con la operación vigente. El Gerente de Operaciones valida el avance de cada ola según sus criterios documentados. | *Bases Administrativas* (2026, art. 17.3, p. 13); *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 20, RT-20.02–RT-20.04, p. 35). El avance exige evidencia de preparación operacional y aceptación del alcance correspondiente. |
| D-07 | Reversión | El responsable operativo del CLIENTE autoriza la reversión y el Jefe de Proyecto de LafroX coordina su ejecución. Los registros capturados se conservan para su conciliación posterior. | *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 20, RT-20.02, p. 35); (Subdocumento 1, sección «Estructura para Proyecto»); (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-14). Preserva la evidencia y evita pérdida o duplicación. |
| D-08 | Modo desconectado | Los dispositivos de terreno registran la jornada íntegra durante 14 h sin cobertura, y el CD recibe, prepara y despacha durante 24 h sin enlace. Cada registro se captura localmente con un identificador único y se sincroniza de forma idempotente al reconectar: en un máximo de 10 minutos para reparto y de 2 horas para el CD. | *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 3, RT-03.12, p. 9); (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-08): stock local indicativo, reserva al confirmar en el servidor y conflictos resueltos al sincronizar con notificación del quiebre. |
| D-09 | Analítica avanzada | El ruteo es determinístico y explicable, y la solución no incorpora componentes de inteligencia artificial. | El planificador debe revisar y corregir la ruta (R18-07; Subdocumento 2, Anexo 2.1, F-06; Anexo 2.2, S-16). La incorporación de IA no es obligatoria (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 18, párrafo introductorio, p. 32). |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.9 — continuación

| ID | Materia | Decisión | Fundamento |
|---|---|---|---|
| D-10 | Mesa de servicio | Los incidentes críticos y altos se atienden 24×7×365, con tiempos máximos de respuesta de 15 minutos y 1 hora, y de resolución de 4 y 8 horas, respectivamente. La atención general a usuarios opera de 04:00 a 22:00 de lunes a sábado y 24×7 en septiembre y diciembre. Cada incidente se registra en un ticket único, se clasifica por severidad y se escala entre los niveles L1, L2 y L3 según corresponda, con seguimiento hasta su cierre. | *Bases Administrativas* (2026, art. 78.2, p. 40); *Bases Administrativas* (2026, art. 79, pp. 40–41); *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 21, RT-21.15, p. 37); (Subdocumento 1, sección «Centro de Operaciones y Mesa de Servicios»). |
| D-11 | Ambientes | La solución dispone de cinco ambientes —DEV, QA, PREPROD, PROD y DR—, habilitados y operativos para H3. La capacitación usa un espacio aislado con datos ficticios, que no constituye un sexto ambiente. | (Subdocumento 1, sección «Presentación de la empresa»); *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 4, RT-04.01, p. 10). |
| D-12 | Cobertura de pruebas | La cadena de integración aplica tres umbrales bloqueantes e independientes: 70 % de cobertura de la lógica de negocio, 80 % de cobertura unitaria global y 80 % de cobertura del código modificado en cada cambio. | El 70 % es el mínimo de *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 4, RT-04.11, p. 11); el 80 % global es la política del Subdocumento 1 (sección 1.3.1 «Modelo de Gobierno de Calidad», dentro de 1.3 «Gobierno interno Calidad, Seguridad y Conocimiento»). el 80 % del código modificado es la regla del Formulario T-10. Ninguno reemplaza a otro. |

Las decisiones D-03, D-11 y D-12 unifican valores que antes tenían más de una versión. Cualquier cambio posterior se registra en este anexo antes de modificar el catálogo.

## Anexo 3.G — Registro de reglas de negocio

Las reglas precisan qué se captura, quién decide y qué consecuencia tiene cada evento. Forman parte del registro de requerimientos y se parametrizan cuando dependen de un valor comercial o sanitario.

La Tabla 3.A.10 presenta el registro de reglas de negocio.

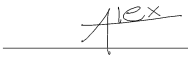


Tabla 3.A.10 Registro de reglas de negocio. Fuente: elaboración a partir de los requerimientos de Distribuidora Puelche y del Anexo 2.2 del Subdocumento 2 (anexos).

| ID | Materia | Qué y dónde se captura | Quién decide | Consecuencia y RF |
|---|---|---|---|---|
| RNG-01 | Reserva de stock | El pedido se captura aun sin señal. La reserva firme ocurre al confirmar en el servidor central, por orden de recepción y correlativo de desempate. Al sincronizar, el pedido toma su lugar en ese orden; si falta stock, se notifica el quiebre. Cancelaciones y reducciones liberan unidades reservadas no despachadas; las cantidades adicionales se reservan cuando la modificación llega al servidor, si hay stock. | Sistema. | Evita doble compromiso; RF-02.05, RF-03.03 (S-08). |
| RNG-02 | Stock disponible | Disponible = físico habilitado para venta menos reservas firmes, por centro, producto y lote. El tránsito no se vende antes de la recepción; se excluyen vencidos, dañados, lotes retenidos por Calidad y devoluciones pendientes de evaluación. | Sistema y Bodega; Calidad determina la habilitación de los lotes retenidos. | Evita sobreventa; RF-02.05, RF-02.06. |
| RNG-03 | Crédito en preventa | Consulta límite, deuda y crédito disponible del ERP, con fecha de actualización. El bloqueo aplica la fórmula y el umbral definidos por Finanzas. Toda excepción registra supervisor, pedido, monto y motivo. Sin señal se consulta la última información sincronizada y se captura el pedido; el crédito se revalida al sincronizar. | Supervisor de crédito, conforme a la política de Finanzas. | Bloqueo o excepción trazable; RF-03.04 a RF-03.10. |

continúa en la página siguiente

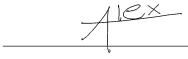


Tabla 3.A.10 — continuación

| ID | Materia | Qué y dónde se captura | Quién decide | Consecuencia y RF |
|---|---|---|---|---|
| RNG-04 | Excursión térmica | La regla por familia evalúa simuladores de producto y retiene los SSCC afectados y las cantidades de cada lote que contienen; el retiro sanitario por lote inmoviliza todos sus SSCC y destinos identificados. La retención térmica se delimita por exposición y no se propaga a unidades no expuestas solo por compartir lote. La regla retiene las unidades afectadas ante crítica o contradicción con el sensor independiente. Durante la puerta abierta y hasta 10 min después del cierre se suspenden solo las advertencias del aire; la crítica nunca se suspende. Sin parámetros aprobados, toda lectura fuera de la ficha es crítica. Si nadie decide dentro del plazo de la familia, el producto sigue retenido y vuelve al CD; nunca se libera automáticamente. | Calidad dispone; el conductor no libera. | Decisión por SSCC e incidente; RF-09.03 a RF-09.14 (S-04). |
| RNG-05 | Local cerrado | El conductor registra intento, hora y causal. El sistema reagenda a la próxima ventana compatible con la ruta y la conservación del producto. Si el cliente continúa ausente, la mercadería retorna al centro de distribución con trazabilidad. | Sistema; el planificador puede corregir. | Reentrega y retorno trazables; RF-06.04, RF-04.07 (S-03). |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.10 — continuación

| ID | Materia | Qué y dónde se captura | Quién decide | Consecuencia y RF |
|---|---|---|---|---|
| RNG-06 | Devolución | En la entrega se captura SKU, cantidad, motivo, documento asociado y lote cuando corresponda, aun sin señal. El producto se evalúa antes de habilitarlo para venta. El evento y su evidencia se transmiten al ERP sin duplicar efectos. | Bodega y Finanzas. | El ERP emite la nota de crédito cuando corresponde; RF-06.03, RF-08.01, RF-08.02 (S-12). |
| RNG-07 | Envases retornables | Los 68.000 canastillos y 9.400 pallets se controlan por tipo, cliente y transportista, sin serialización unitaria. Cada movimiento registra origen, destino y cantidad. Saldo = inicial conciliado más entregados menos devueltos y ajustes autorizados. Las diferencias se investigan antes de declararse pérdidas. | Conductor registra; Finanzas revisa. | Los excesos y pérdidas generan alertas e informes; RF-06.09, RF-08.03 a RF-08.06 (S-10). |
| RNG-08 | Precio | Se aplica el precio acordado por el preventista al tomar el pedido y registrado en este. Los cambios posteriores de la lista de precios no modifican el importe acordado con el cliente. | Preventista, conforme a las condiciones comerciales autorizadas. | El precio cobrado respeta lo acordado en el pedido; RF-03.11 conserva el precio y RF-03.12 detecta discrepancias antes de la facturación (S-09). |
| RNG-09 | OTIF | OTIF = pedidos completos y a tiempo / pedidos comprometidos para el período × 100. Exige el 100 % de ítems y unidades dentro de la fecha y ventana pactadas. Cada pedido cuenta una vez; reentregas y cambios de promesa conservan historial. Fill rate y perfect order se miden por separado. | Gerencia Comercial. | Toda entrega parcial o tardía queda incumplida con causal; RF-11.03 (S-01). |

continúa en la página siguiente

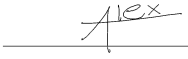


Tabla 3.A.10 — continuación

| ID | Materia | Qué y dónde se captura | Quién decide | Consecuencia y RF |
|---|---|---|---|---|
| RNG-10 | FEFO | El picking aplica FEFO entre lotes habilitados y compatibles con las condiciones documentadas del cliente. A igual vencimiento, prioriza la recepción más antigua. Toda exclusión registra causa y responsable. | Sistema y preparador, conforme a los criterios de habilitación. | Reduce merma; RF-02.09, RF-05.05. |
| RNG-11 | Maestro de productos | El maestro interno conserva equivalencias GS1 y externas e historial. Cambiar solo el código mantiene la identidad del producto; cambios de formato, contenido o unidad requieren revisión de Catálogo. Códigos desconocidos o ambiguos van a excepción, sin crear productos automáticamente. | Administrador de catálogo. | Código no resuelto a bandeja de excepción, sin crear una segunda verdad de producto; RF-01.10, RF-12.03 (S-11). |
| RNG-12 | Sincronización | Cola local con identificador único y deduplicación; al restablecer el enlace, sincronización automática con reconciliación determinista, regla de resolución documentada, sin sobrescritura silenciosa de conflictos de versión y con bitácora auditable de las decisiones aplicadas (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 3, RT-03.12, p. 9). | Servicio de sincronización. | Sin pedidos perdidos o duplicados; RF-03.15, RF-03.16. |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 3.A.10 — continuación

| ID | Materia | Qué y dónde se captura | Quién decide | Consecuencia y RF |
|---|---|---|---|---|
| RNG-13 | Secuencia térmica | El picking sigue seco, refrigerado y congelado, preparando los productos fríos próximos a la carga. Durante esperas e interrupciones se mantienen en su zona térmica; las interrupciones se registran. | Sistema y preparador. | Evita ruptura de frío; RF-05.04, RF-01.11. |
| RNG-14 | Capacidad y carga | La ruta no excede peso, volumen ni condición térmica, y ningún camión sale bajo el umbral de ocupación comprometido en S-27. | Planificador y cargador. | Respeta la capacidad y el mínimo de ocupación; RF-04.03 a RF-04.05, RF-05.07. |
| RNG-15 | Corte y promesa | 24 horas para clientes urbanos con pedidos ingresados antes de las 14:00; 48 horas para los urbanos ingresados a las 14:00 o después y para los clientes rurales, periféricos o abastecidos mediante cross-docking. El corte urbano temprano y la segmentación siguen el arbitraje 1 del Subdocumento 2; la extensión al urbano desde las 14:00 es una regla de LafroX (S-21). | Comercial y Operaciones. | La fecha prometida se muestra al confirmar el pedido y se conserva para medir OTIF; RF-03.13, RF-04.07 (S-21). |
| RNG-16 | Descuentos | El preventista aplica las promociones vigentes. Todo descuento excepcional requiere autorización del supervisor comercial y registro de pedido, monto y motivo antes de confirmar. | Preventista aplica promociones; supervisor comercial autoriza excepciones. | Descuentos autorizados y trazables; RF-03.07. La autorización de descuentos necesita un requerimiento propio. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.10 — continuación

| ID | Materia | Qué y dónde se captura | Quién decide | Consecuencia y RF |
|---|---|---|---|---|
| RNG-17 | Exposición en andén | Los escaneos de salida de cámara y carga delimitan el tiempo fuera de frío por SSCC. Superar el máximo de su familia bloquea el SSCC antes de salir. | Calidad aprueba el máximo por familia. | Historia térmica completa; RF-09.11. |

Las reglas RNG-01, RNG-04, RNG-05 y RNG-07 recogen las decisiones adoptadas en los registros S-08, S-04, S-03 y S-10, respectivamente, del Anexo 2.2 del Subdocumento 2 (anexos). RNG-15 conserva la promesa del arbitraje 1 del Subdocumento 2 y la completa con la regla de LafroX: un pedido urbano ingresado a las 14:00 o después recibe una promesa de 48 horas. La fecha prometida se muestra al confirmar el pedido y se conserva para medir OTIF; el Gerente Comercial y Operaciones verifican su aplicación operacional en el mes 2 (S-21). Mientras Calidad no apruebe los parámetros térmicos por tipo de producto (V-11), RNG-04 trata preventivamente como crítica toda lectura fuera del rango de almacenamiento declarado en la ficha del SKU. Los parámetros se configuran sin desarrollo (RF-17.02); esta configuración no constituye una aprobación de los valores pendientes.

## Anexo 3.H — Registro de vacíos y consultas

Cada registro identifica la pregunta o el estado documental del asunto, su efecto en el alcance, la base de oferta y el responsable. V-04 y V-05 están resueltas documentalmente; V-03 registra una decisión de oferta adoptada y conserva pendiente la consulta formal. Las demás consultas siguen pendientes de confirmación o decisión. Ninguna fila acredita una respuesta recibida del CLIENTE.

La Tabla 3.A.11 presenta las consultas abiertas.

Tabla 3.A.11 Consultas abiertas. Fuente: contraste de las Bases y de los Subdocumentos 1 y 2.

| ID | Pregunta | Efecto en el alcance | Supuesto de oferta | Responsable y momento |
|---|---|---|---|---|
| V-02 | La ponderación del Formulario T-21 suma 98 %; ¿cuál es el peso correcto? | Ninguno sobre el alcance técnico. | Se usan los pesos publicados. | Consulta al mandante. |
| V-03 | Decisión de oferta adoptada: cinco ambientes. Sigue pendiente la consulta formal sobre la diferencia entre *Bases Administrativas* (2026, art. 24, p. 17; Formulario E-25, hito H3, p. 74), y *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 4, RT-04.01, p. 10). | Cinco ambientes operativos para H3. | D-11: DEV, QA, PREPROD, PROD y DR, conforme a la infraestructura declarada en el Subdocumento 1 (sección «Presentación de la empresa») y *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 4, RT-04.01, p. 10). No acredita respuesta del mandante. | Consulta formal al mandante pendiente; la decisión de oferta está adoptada. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.11 — continuación

| ID | Pregunta | Efecto en el alcance | Supuesto de oferta | Responsable y momento |
|---|---|---|---|---|
| V-04 | Resuelta documentalmente: los códigos RT se identifican por documento de origen; no son equivalentes por compartir número. | Correspondencia de obligaciones en el T-12, sin sustituir unas por otras. | La oferta exige sincronización de reparto en máximo 10 minutos y de CD en máximo 2 horas, conforme a D-08. *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 3, RT-03.12, p. 9): sincronización automática, reconciliación determinista y bitácora (RNG-12); *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 3, RT-03.13, p. 9): declarar funciones no disponibles sin conexión y procedimiento que las suple. | No requiere respuesta para establecer la correspondencia documental; su cumplimiento se verifica en la oferta. |
| V-05 | Resuelta documentalmente: los cortes relatados no reducen la autonomía mínima exigida. | Operación desconectada de terreno y CD. | S-24: 14 h sin cobertura en terreno y 24 h sin enlace en CD (Caso, cap. 15, RT-03.10; Subdocumento 2, Anexo 2.1, RNF-RESIL; D-08). | No requiere respuesta; cumplimiento pendiente de demostrar mediante pruebas. |

continúa en la página siguiente

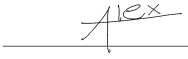


Tabla 3.A.11 — continuación

| ID | Pregunta | Efecto en el alcance | Supuesto de oferta | Responsable y momento |
|---|---|---|---|---|
| V-06 | ¿Qué mecanismos de registro, verificación de identidad y recuperación de acceso se usarán por perfil sin correo corporativo? | Separar personal interno y personas externas; *Bases Técnicas Transversales* (2026, cap. 12, RT-12.12, p. 26), exige acceso autoservido y seguro para estas últimas. | El RUT y la verificación por supervisor son una propuesta de identificación, no un mecanismo completo de recuperación. El Caso (cap. 15, RT-12.12) identifica como personas usuarias externas a clientes del canal tradicional y food service, cadenas de supermercados, empresas transportistas y sus conductores, y proveedores. | Jefe de TI, mes 2; mecanismos y canales por confirmar. |
| V-07 | ¿Qué proveedores entregan sin lote visible y qué fuente documental permite conocerlo? ¿Qué tratamiento se aprueba cuando el lote no puede determinarse? | Captura estructurada en recepción y tratamiento de productos con lote desconocido. | Ingreso manual solo cuando el lote del proveedor es conocido por una fuente verificable; RF-01.02 impide continuar con el campo vacío para SKU con trazabilidad obligatoria. No se inventa ni sustituye el lote (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-02; RF-01.06). | Jefa de Calidad, mes 2; política ante lote desconocido pendiente de aprobación. |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 3.A.11 — continuación

| ID | Pregunta | Efecto en el alcance | Supuesto de oferta | Responsable y momento |
|---|---|---|---|---|
| V-08 | ¿Existen antecedentes suficientes y confiables para determinar el saldo inicial de envases por cliente y transportista? | Carga inicial conciliada de M8. | Las anotaciones en cuadernos no demuestran ausencia de antecedentes. RNG-07 y (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-10), requieren control por saldo. El conteo inicial es una alternativa cuya necesidad y momento deben confirmarse. | Gerencia de Operaciones, ola de reparto; saldos y conciliación por validar con Finanzas. |
| V-09 | ¿Qué extensión, calidad y formato tiene la historia de ventas y pedidos disponible en el ERP para reposición y migración? | Datos de RF-10.01 y alcance de migración. | S-25. El Caso (cap. 15, RT-05.15) exige migrar tres años de ventas y pedidos; esta exigencia no acredita su disponibilidad ni su calidad efectiva en el ERP. | Jefe de abastecimiento, mes 3; disponibilidad y calidad por confirmar con TI. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.11 — continuación

| ID | Pregunta | Efecto en el alcance | Supuesto de oferta | Responsable y momento |
|---|---|---|---|---|
| V-10 | ¿Qué registros históricos permiten conocer la hora real de entrega y el monto esperado de rendición, y con qué confiabilidad? | Línea base histórica de OTIF y cuadratura, separada de la medición futura. | Desde marcha blanca, RF-06.06 captura la hora y RF-07.01 el monto esperado. Esto no reconstruye la historia anterior. OTIF conserva la definición de (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-01), y RNG-09; antecedentes y período de línea base pendientes de validación. | Hora de entrega: Gerencias Comercial y de Operaciones (S-01); monto de rendición: Gerencia de Finanzas; mes 1. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.11 — continuación

| ID | Pregunta | Efecto en el alcance | Supuesto de oferta | Responsable y momento |
|---|---|---|---|---|
| V-11 | ¿Qué umbrales y duraciones de excursión térmica aplica cada tipo de producto? | Parámetros pendientes de RNG-04. | El Anexo 2.2 del Subdocumento 2 (anexos, S-04) y RNG-04 ya definen alerta para excursión menor y transitoria, y bloqueo preventivo para crítica y sostenida; Calidad decide liberar, bloquear o rechazar. Los valores por producto siguen pendientes. Hasta su aprobación, toda lectura fuera del rango de almacenamiento declarado en la ficha del SKU se trata preventivamente como crítica; la marcha blanca no se cierra sin la matriz de parámetros aprobada por Calidad. | Jefa de Calidad, mes 2; matriz de parámetros por aprobar. |
| V-12 | ¿Cuál es la fecha de inicio del contrato? | Calendario real de los meses 16 y 21. | S-17. | Contraparte Técnica, firma del contrato. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.11 — continuación

| ID | Pregunta | Efecto en el alcance | Supuesto de oferta | Responsable y momento |
|---|---|---|---|---|
| V-13 | ¿Qué evidencia de trazabilidad acepta el proveedor de lácteos para restablecer la relación comercial tras la suspensión cuyo vencimiento estaba previsto en septiembre de 2026 según el caso? | Prioridad de RF-01.02 y RF-09.01 en la Etapa 1. | La trazabilidad de lote va primero en la secuencia de la Etapa 1. | Jefa de Calidad, mes 1. |
| V-14 | ¿Cuál es la fecha efectiva de retiro del planificador y su disponibilidad para transferir y validar las reglas? | Calendario de talleres y validaciones de S-16. | (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-16), compromete transferencia temprana; LafroX propone talleres en meses 1 a 3. Ante retiro anticipado, se valida con el ayudante y datos históricos; no confirma la fecha efectiva. | Gerencia de Operaciones y planificador, mes 1. |
| V-15 | ¿En qué condiciones contractuales se accede a la telemetría del tercero? | Integración de M12. | S-19. | Jefe de TI, mes 2. |
| V-16 | ¿Cuáles son las interfaces disponibles del ERP? | Integración y migración. | S-18. | Jefe de TI, mes 1. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.11 — continuación

| ID | Pregunta | Efecto en el alcance | Supuesto de oferta | Responsable y momento |
|---|---|---|---|---|
| V-17 | Si la fecha de inicio ubica el mes 16 o el mes 21 en septiembre o diciembre, ¿cómo se compatibilizará formalmente el calendario contractual de *Bases Administrativas* (2026, art. 17.1, p. 12) con las restricciones operacionales que prohíben pasos a producción en septiembre y diciembre? | Calendario de los pasos a producción. | S-17: inicio en un mes sin conflicto. | Mandante, mediante consulta escrita por el canal oficial durante el período de consultas de la licitación; cierre del asunto mediante respuesta formal. |
| V-18 | ¿Qué mecanismo acepta el CLIENTE para el acuse tributario de receptores sin firma electrónica avanzada y cómo permite el ERP consultar y conciliar su estado? | Validación del mecanismo de F-09, RF-06.14 y RF-12.13; se conserva el ERP como emisor. | Integración comprometida: RF-06.14 transmite evidencia al ERP y concilia el estado del acuse con la guía. (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-15), define alternativas de evidencia de entrega; no acredita aceptación del mecanismo de acuse ni capacidades verificadas del ERP. | Jefe de TI y Gerencia de Finanzas, mes 1; mecanismo y consulta de estado por confirmar. |

Las consultas V-02, V-03 y V-17 se dirigen al mandante por diferencias internas de las Bases. V-04 y V-05 no requieren respuesta para fijar sus obligaciones documentales, cuyo cumplimiento debe demostrarse. Las demás consultas se dirigen a las contrapartes indicadas y conservan los momentos de validación de la tabla. Resolver una formulación documental no equivale a confirmar un dato operacional ni a recibir una aprobación del CLIENTE.

## Anexo 3.I — Participación de los grupos de interés

La estrategia de apoyo distingue a los 19 actores del Anexo 2.3 del Subdocumento 2 (anexos) y usa sus nombres. El comité ejecutivo participa como instancia de decisión, sin agregarse como vigésimo actor. Los responsables de LafroX corresponden a la sección «Estructura para Proyecto» del Subdocumento 1.

La Tabla 3.A.12 presenta la participación de cada actor.

Tabla 3.A.12 Participación de los 19 actores. Fuente: sección «Actores y Grupos de Interés» del Subdocumento 2, su Anexo 2.3 (Subdocumento 2, anexos) y sección «Estructura para Proyecto» del Subdocumento 1.

| Actor | Actividad y momento | Responsable LafroX | Indicador | Respuesta ante resistencia |
|---|---|---|---|---|
| Gerenta General | Preside el comité ejecutivo mensual; arbitra el reparto entre etapas (mes 1) y aprueba estratégicamente el cierre de cada marcha blanca, con conformidad técnica de la Contraparte Técnica. | Jefe de Proyecto | Actas emitidas en dos días hábiles, con acuerdos, responsables y plazos (*Bases Administrativas*, 2026, art. 71, pp. 37–38; *Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 19, RT-19.09, p. 34). | Escalamiento al comité con el efecto en hitos. |
| Gerente Comercial | Revisa S-08 y S-09 y verifica S-21 (mes 2): reserva central de stock, stock indicativo sin conexión, conservación del precio acordado al tomar el pedido y promesa de 24 h urbana antes de las 14:00 / 48 h urbana desde las 14:00, rural, periférica o cross-docking. | Líder de Implantación | Reglas comerciales y promesa mostrada en preventa comprobadas antes del mes 3. | Piloto comparativo en una zona. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.12 — continuación

| Actor | Actividad y momento | Responsable LafroX | Indicador | Respuesta ante resistencia |
|---|---|---|---|---|
| Gerente de Operaciones | Valida olas, reversión y dotación de estabilización antes de cada ola. | Jefe de Proyecto | Criterio de avance de ola firmado. | Posterga la ola dentro de la holgura disponible y aplica un plan de recuperación; si la demora la supera, registra y escala el impacto sin asumir cambios en los hitos contractuales. |
| Gerente de Finanzas | Valida rendición digital individual por camión (S-06, mes 1) y metodología de costo de servir por actividad, entrega y cliente, con las variables de S-07, antes del mes 13. | Líder de Datos | Rendición cuadrada el mismo día, con causal y responsable de toda diferencia antes del cierre; metodología de S-07 aprobada. | Revisión de causales con Tesorería. |
| Jefa de Calidad | Define parámetros térmicos por producto (S-04, mes 2), con alertas y bloqueo preventivo; decide liberar, bloquear o rechazar. Ejecuta el simulacro de retiro. | Líder de Datos | Parámetros térmicos aprobados en el mes 2; retiro simulado en menos de 2 horas. | Mesa técnica con la autoridad sanitaria. |
| Jefa de Bodega | Valida FEFO y olas en el turno nocturno; acompaña la marcha blanca de bodega. | Líder de Implantación | Preparadores certificados por turno. | Acompañamiento adicional en el turno de noche. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.12 — continuación

| Actor | Actividad y momento | Responsable LafroX | Indicador | Respuesta ante resistencia |
|---|---|---|---|---|
| Jefe de TI | Valida interfaces (mes 1); recibe documentación, procedimientos y base de conocimiento (*Bases Administrativas*, 2026, art. 77.1, p. 39), con mentoría al menos seis meses después del paso a producción de E2 (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 22, RT-22.07, p. 38). | Arquitecto de Solución | Procedimientos de operación recibidos y ensayados. | Soporte gestionado mientras dure la brecha. |
| Planificador de Rutas | Talleres de reglas (meses 1 a 3) y validación de rutas propuestas en marcha blanca. | Líder de Implantación | Reglas documentadas y prueba de reemplazo (R18-16). | Sesiones individuales y reconocimiento formal de su aporte; ante retiro anticipado, validación con su ayudante y datos históricos (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-16). |
| Preventistas (62 personas) | Prueba de captura sin señal en su ruta y capacitación antes de la ola. | Líder de Implantación | Pedidos capturados en la app sobre el total. | Acompañamiento en ruta. |
| Tripulación propia y peoneta (84 personas) | Prueba de entrega digital y rendición antes de la ola. | Líder de Implantación | Entregas con POD digital sobre el total. | Acompañamiento en ruta. |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 3.A.12 — continuación

| Actor | Actividad y momento | Responsable LafroX | Indicador | Respuesta ante resistencia |
|---|---|---|---|---|
| Conductores externos (aprox. 160 personas) | Confirmación de conductor y vehículo antes del despacho; autenticación del conductor real al iniciar la ruta y vinculación auditada persona–vehículo–viaje (S-05). | Líder de Implantación | Conductores asignados con autenticación válida y vinculación auditada al vehículo y viaje. | Sin confirmación previa, vinculación en el andén (S-05); guía impresa y apoyo en andén. |
| Empresas Transp. (10 empresas) | Firma de acuerdo operacional (S-05) antes de la ola de reparto. | Jefe de Proyecto | Acuerdos firmados sobre 10. | Ola sin esa empresa hasta el acuerdo. |
| Preparadores (120 personas Talca; 60 personas Concepción, según S-39) | Aprendizaje en el puesto con meta de 2 horas (RNF-05.03); capacitación continua de personal nuevo sin costo adicional y al menos dos jornadas anuales de actualización durante la operación (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 22, RT-22.06, p. 38). | Líder de Implantación | Tiempo de certificación por persona. | Tutor de turno. |
| Sindicato de Choferes | Participa en la definición de finalidades y controles de privacidad de la telemetría operacional; acuerdo previo antes de usar GPS para control de jornada (S-13). | Jefe de Proyecto | Finalidades y controles documentados; acuerdo firmado antes de habilitar GPS para control de jornada. | Se mantiene la telemetría operacional con controles de privacidad y no se utiliza GPS para control de jornada sin acuerdo. |
| Canal Tradicional (11.600 clientes) | Conserva su forma de compra y el pago en efectivo, sin exigir internet, dispositivo ni pago electrónico; recibe comprobante en papel o QR opcional (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-06). | Líder de Implantación | Reclamos por cambio de proceso. | Canal asistido por teléfono. |

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 3.A.12 — continuación

| Actor | Actividad y momento | Responsable LafroX | Indicador | Respuesta ante resistencia |
|---|---|---|---|---|
| Food Service (2.100 clientes) | Valida sus ventanas de entrega y la evidencia térmica del viaje. | Líder de Implantación | Entregas dentro de ventana. | Revisión de ventana por cliente. |
| Canal Moderno (500 puntos) | Certificación de EDI por cadena antes del mes 21 para pedidos electrónicos estructurados sin digitación y aviso de despacho (Subdocumento 2, Anexo 2.1, F-13). | Arquitecto de Solución | Cadenas certificadas. | Carga manual controlada hasta certificar; no acredita el resultado electrónico comprometido. |
| Proveedores (180 empresas) | Aviso de rotulado GS1-128 y portal de consulta. | Líder de Implantación | Porcentaje de recepciones que cumplen el registro obligatorio de lote. | Captura asistida en recepción. |
| Autoridad Sanitaria | Recibe la evidencia de trazabilidad y temperatura cuando la solicita. | Líder de Datos | Evidencia entregada en plazo. | Informe técnico de la Jefa de Calidad. |

En esta tabla, «Líder de Implantación» abrevia el cargo «Líder de Implantación y Gestión del Cambio» del Subdocumento 1. Para S-13, el Jefe de TI y la Gerencia de Operaciones validan las finalidades y los controles de privacidad durante el levantamiento; el sindicato interviene antes de habilitar GPS para control de jornada, conforme al Subdocumento 2, Anexo 2.2. La conformidad técnica de los entregables corresponde a la Contraparte Técnica (*Bases Administrativas*, 2026, art. 70.2, p. 37).

El planificador tiene influencia Alta e interés Muy Alto según el Anexo 2.3 del Subdocumento 2 (anexos); por eso participa desde el mes 1 y no solo como informado. El portal de transportistas no incluye liquidación de pagos, que la exclusión E-05 deja fuera del alcance.

## Actores del sistema e interacción funcional

Los quince actores de la Figura 3.5 del Subdocumento 3 se distinguen de los diecinueve interesados de la estrategia de participación. La tabla siguiente indica la interfaz, la interacción,

Alex

los módulos responsables y la etapa de cada actor. La asignación a un módulo no otorga por sí sola acceso irrestricto a sus datos; los permisos se definen por acción y ámbito.

Tabla 3.A.12a Actores del sistema e interacción funcional. Fuente: Figura 3.5 del Subdocumento 3 y requerimientos del Anexo 3.A.

| Actor del sistema | Interfaz | Interacción funcional | Módulos responsables | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| Preventista | App de preventa | Consulta comercial, captura de pedido y sincronización; sin reserva firme local. | M3; consulta a M2 y M7. | E1 |
| Conductor propio | App de reparto | Entrega, POD, cobro, devolución y envases de su ruta. | M6, M7, M8. | E1 |
| Conductor externo | App de reparto | Mismas operaciones de reparto, bajo asignación personal empresa–vehículo–turno. | M6, M7, M8. | E1 |
| Preparador | App de bodega/HHT | Ejecuta misión, confirma lecturas y registra faltantes; la recepción requiere autorización funcional. | M5; operaciones autorizadas de M1/M2. | E1 |
| Cliente del canal tradicional | Portal de clientes opcional | Pedido en autoatención y consulta de entregas, documentos y saldo. | Canal M11; negocio M3, M6, M7. | E2; atención por preventista desde E1 |
| Cliente del canal moderno | Portal de clientes; integración EDI de la cadena | Consulta y pedido; el intercambio EDI utiliza identidad técnica separada. | M11; negocio M3, M6, M7. | E2 |
| Empresa transportista | Portal de transportistas mediante representante | Consulta rutas y documentos; confirma conductor y vehículo de su empresa. | Canal M11; M4/M6 y vínculo de M12. | E2; asignación por despacho en E1 |
| Proveedor | Portal de proveedores mediante representante | Consulta sus órdenes y recepciones sin aprobar el ingreso físico. | Canal M11; M1. | E2 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.12a — continuación

| Actor del sistema | Interfaz | Interacción funcional | Módulos responsables | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| Jefa de Calidad | Consola de Calidad | Parámetros térmicos, evaluación, bloqueo o liberación y retiro con evidencia. | M9; acciones autorizadas en M2/M5. | E1 |
| Gerente Comercial | Consola comercial y tableros | Reglas y excepciones comerciales; consulta operacional; excepciones del canal moderno. | M3/M7; M10 y M11. | E1; canal moderno y costo de servir en E2 |
| Gerente de Finanzas | Consola financiera y tableros | Consulta y supervisión de rendición y reglas financieras; costo de servir. | M7; M10. | E1; costo de servir en E2 |
| Planificador de Rutas | Consola de planificación | Genera, corrige y aprueba rutas; registra restricciones y consulta recorrido. | M4 y M12. | E1 |
| Jefe de TI | Consola de administración | Identidad, configuración, interfaces, observabilidad y operación técnica con privilegios controlados. | Base compartida; configuración autorizada por dominio. | E1/E2 |
| Gerente de Operaciones | Consola operacional | Supervisa despacho, excepciones, rutas y continuidad de las olas. | M2, M4, M5, M6; consulta M9/M10/M12. | E1; funciones ampliadas según E2 |
| Jefa de Bodega | Consola de bodega | Supervisa recepción, inventario, FEFO, preparación y recepción física de retornos. | M1, M2, M5 y M8. | E1 |

La Figura 3.5 y los requerimientos del Anexo 3.A sustentan el catálogo funcional; sus permisos concretos se validan con el CLIENTE durante el levantamiento. Los diecinueve interesados del Anexo 2.3 siguen presentes en la tabla de participación y no equivalen a diecinueve cuentas de acceso. Sindicato y autoridad sanitaria conservan el tratamiento del Subdocumento 3; food service mantiene su segmento, el peoneta no comparte credenciales y las empresas transportistas acceden mediante representantes. Recepción, catálogo, abastecimiento, despacho y Tesorería son funciones con permisos específicos dentro de perfiles autorizados. El jefe de abastecimiento que figura en RF-10.01 a RF-10.03 ejerce la función de abastecimiento: revisa y aprueba la sugerencia de reposición de M2 Inventario (D-05).

## Anexo 3.J — Criterios de aceptación

Cada uno de los dieciséis resultados de aceptación tiene una meta, un momento y un método de verificación. Se conservan los límites exigidos por el CLIENTE; cuando no existe un valor definido, LafroX establece la meta comprometida. Los protocolos completos se desarrollan en el plan de calidad de la oferta. El Formulario T-12 no registra pruebas ni criterios: la prueba prevista de cada requerimiento está en el Formulario T-13, sección 8.2, y en la matriz de trazabilidad del Subdocumento 9, sección 9.2.5, y el criterio de aceptación de cada hito, en el Formulario T-17.

La Tabla 3.A.13 presenta los criterios de aceptación.

Tabla 3.A.13 Criterios de aceptación. Fuente: elaboración a partir de los resultados de aceptación exigidos por Distribuidora Puelche, con metas propuestas por LafroX donde se indica.

| ID | Resultado exigido | Situación actual | Meta | Momento / método |
|---|---|---|---|---|
| R18-01 | Lista de clientes afectados por lote con evidencia en menos de dos horas. | 9 días, con resultado estimado. | < 2 horas. | Marcha blanca E1: simulacro de retiro con un lote real, cronometrado. |
| R18-02 | El 100 % de las recepciones registra el lote de los productos que lo requieren. | 41 % sin registro en el producto involucrado. | 100 %. | Marcha blanca E1: recepciones con lote sobre recepciones que lo requieren, cuatro semanas. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.13 — continuación

| ID | Resultado exigido | Situación actual | Meta | Momento / método |
|---|---|---|---|---|
| R18-03 | Registro continuo y automático de temperatura en cámaras y vehículos, auditable y disponible para el cliente. | 3 lecturas manuales por viaje. | 100 % de cámaras y vehículos con frío con registro continuo y automático, auditable y disponible para el cliente. | Marcha blanca E1: conciliación de las tres series (gateway, sensor independiente y termógrafo) en el 100 % de los camiones con frío; auditoría de cámaras, huecos y consulta del CLIENTE por SSCC, compartimento e intervalo. |
| R18-04 | OTIF medido de una sola forma y en la meta comprometida. | 82,4 %, medido de forma distinta por cada área. | 90 % en el mes 15; 93 % en el mes 19; más de 95 % en el mes 32 (umbral estricto, sin redondear; Caso, tabla 7.1). | Medición diaria con RNG-09; revisión mensual en comité. |
| R18-05 | El preventista conoce stock y crédito al tomar el pedido. | No los conoce. | 100 % de pedidos con stock y crédito visibles. | Marcha blanca E1: registro de consultas por pedido. |
| R18-06 | Ningún pedido se pierde ni se duplica por falta de señal. | Semanal, sin medición. | 0 pérdidas y 0 duplicados. | Prueba de desconexión de 14 horas y conciliación diaria en marcha blanca. |
| R18-07 | Ruta del día siguiente en menos de 20 minutos, corregible y con registro. | 3,5 horas de una persona. | < 20 minutos. | Marcha blanca E1: medición diaria del tiempo de generación. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.13 — continuación

| ID | Resultado exigido | Situación actual | Meta | Momento / método |
|---|---|---|---|---|
| R18-08 | POD digital disponible para el cliente el mismo día. | Guía en papel; 12 días para un reclamo. | 100 % de entregas con POD el mismo día. | Marcha blanca E1: POD sobre entregas, más constancia de que el cliente la recibió o pudo consultarla el mismo día por un canal E1 (comprobante impreso o consulta asistida en la mesa de servicio), sin exigir dispositivo al canal tradicional. |
| R18-09 | Cero guías extraviadas o ilegibles. | 1,1 % mensual. | 0 %. | Marcha blanca E1: verificar que todas las guías de despacho emitidas durante el período puedan localizarse y consultarse íntegramente en forma legible; cero guías extraviadas o ilegibles. |
| R18-10 | Rendición cuadrada el mismo día con toda diferencia explicada. | Diferencias mensuales sin investigar ni asociar a una entrega. | 100 % de diferencias con causal el mismo día. | Marcha blanca E1: cierre diario por camión. |
| R18-11 | Costo de servir por cliente y entrega, desde el hecho. | Prorrateo por zona con criterio de 2016. | 100 % de entregas con costo calculado. | Marcha blanca E2: reconciliación con la contabilidad del mes. |
| R18-12 | Parque de envases controlado y pérdida anual no superior a la meta del SD2. | 14 % estimado del parque al año, sin control. | Hasta 7 % del parque al año (Subdocumento 2, Tabla 2.1; S-26). | Aceptación provisional al cierre de la marcha blanca E1, con saldo conciliado por cliente y transportista; aceptación final tras 12 meses de operación. La pérdida anual se mide sobre el parque de envases, conforme al SD2, y no sobre la cantidad de despachos. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.13 — continuación

| ID | Resultado exigido | Situación actual | Meta | Momento / método |
|---|---|---|---|---|
| R18-13 | Pedidos de cadenas por vía electrónica y aviso de despacho. | Cero pedidos electrónicos. | 100 % de pedidos de cadenas certificadas por EDI. | Marcha blanca E2: pedidos EDI sobre pedidos de todas las cadenas comprometidas, certificadas antes del mes 21, y ASN emitidos dentro de 2 minutos sobre cargas (RF-12.09). La carga manual transitoria no acredita el resultado. |
| R18-14 | La ocupación promedio aumenta y todos los camiones cumplen el mínimo comprometido al salir a reparto. | 68 % promedio, con días de 41 %. | Cada camión sale a reparto con una ocupación mínima del 60 % de su capacidad volumétrica útil, incluidas las rutas rurales y sin excepciones; ocupación promedio superior al 68 % (S-27). | Marcha blanca de la ola de reparto (4 semanas): verificar que cada salida cumpla el mínimo del 60 %, sin excepciones, y que la ocupación promedio, calculada como volumen total cargado dividido por capacidad volumétrica útil total de las salidas evaluadas, sea superior al 68 %. Comprobar además el cumplimiento de las restricciones de peso y condición térmica y de la promesa de entrega de S-21. |
| R18-15 | La causa de cada faltante queda registrada al producirse. | Se registra el faltante, no la causa. | 100 % de faltantes con causa registrada al producirse. | Marcha blanca E1: comprobar, mediante la trazabilidad del evento, que el 100 % de los faltantes registre su causa al producirse, incluso sin conexión; la sincronización puede ser posterior. |
| R18-16 | El planificador puede jubilarse sin que la operación se resienta. | El cumplimiento cae 6 a 9 puntos en sus vacaciones. | OTIF sin caída respecto del período con el planificador presente (propia). | Marcha blanca E1: dos semanas de planificación sin el planificador, comparadas con dos semanas previas de carga, rutas y mezcla de clientes comparables. Las diferencias atribuibles a demanda o incidencias externas se registran y excluyen, y las correcciones manuales quedan trazadas. |

Alex

Las metas de R18-04 y R18-16 son propias de LafroX. La meta de R18-04 alcanza el 95 % en el mes 32, tras un ciclo anual con ambas etapas en producción; el Caso, tabla 7.1, muestra una referencia *sobre* el 95 %, por lo que el 95 % exacto es un compromiso de LafroX y no una transcripción de esa referencia. La ventana de 30 minutos de la principal cadena se mide aparte (RF-12.10 y RF-12.11). Los tramos se derivan en la sección 3.2.5 del Subdocumento 3. Las metas de R18-12 y R18-14 son supuestos de oferta (S-26 y S-27), sujetos a validación con el CLIENTE. La aceptación de cada resultado la firma la Contraparte Técnica en el acta de cierre de la marcha blanca (*Bases Administrativas*, 2026, art. 17.3, p. 13). Hay dos excepciones, que se aceptan en el cierre de forma provisional y se confirman en operación: R18-04, en su tramo del mes 32, y R18-12, tras 12 meses.

R18-12 conserva la meta de la Tabla 2.1 del Subdocumento 2: pérdida anual de envases no superior al 7 % del parque. La medición no utiliza el número de despachos como denominador. Se conserva también la meta de merma por vencimiento del mismo cuadro: no superior al 1,0 % del valor del inventario al año, verificada tras 12 meses de operación y sin aumentar los quiebres de stock. Su verificación compara la merma anual valorizada y los quiebres de stock con la línea base del Subdocumento 2; este compromiso complementa los dieciséis resultados de aceptación.

## Anexo 3.K — Glosario de siglas y códigos

El glosario explica las siglas y códigos de los anexos y del Formulario T-12.
La Tabla 3.A.14 presenta las siglas y códigos utilizados.

Tabla 3.A.14 Siglas y códigos utilizados. Fuente: terminología de las Bases y de los Subdocumentos 1 y 2.

| Sigla o código | Significado |
|---|---|
| BA / BTT | Bases Administrativas / Bases Técnicas Transversales. |
| SD1 / SD2 | Subdocumento 1 (Presentación de la empresa) / Subdocumento 2 (Comprensión del problema). |
| F-01 a F-14 | Familias funcionales del Subdocumento 2, Anexo 2.1. |
| RF / RNF | Requerimiento funcional / no funcional. El sufijo -BTT distingue un requerimiento de las Bases que comparte número con uno del caso. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.14 — continuación

| Sigla o código | Significado |
|---|---|
| RNF-DISP, -REND, -RESIL, -SEG, -DR | Condiciones no funcionales rectoras del Subdocumento 2, Anexo 2.1. |
| RT | Requisito codificado de las Bases Técnicas Transversales. |
| R18-01 a R18-16 | Identificadores de los dieciséis resultados del capítulo 18 del Caso, detallados en el Anexo 3.J. |
| RNG | Regla de negocio (Anexo 3.G). |
| S / E / R / D / V | Supuesto / exclusión / restricción / decisión / consulta. |
| M1 a M12 | Módulos de negocio de la solución (Subdocumento 3, sección 3.4.2 y Figura 3.7). |
| E1 / E2 | Etapa 1 / Etapa 2 del calendario contractual (*Bases Administrativas*, 2026, art. 17.1, p. 12). |
| CD | Centro de distribución. |
| SKU | Código interno que identifica un producto o referencia de inventario (Stock Keeping Unit). |
| OC | Orden de compra. |
| TI | Tecnologías de la información. |
| IA | Inteligencia artificial. |
| EDT | Estructura de descomposición del trabajo. |
| ADR | Registro de decisiones de arquitectura (Architecture Decision Record): documenta la decisión, las alternativas y su fundamento. |
| DEV / QA / PREPROD / PROD / DR | Ambientes de desarrollo / aseguramiento de calidad y pruebas / preproducción / producción / recuperación ante desastres. |
| ERP | Sistema de gestión empresarial conservado como registro contable y emisor tributario. |
| WMS | Sistema de gestión de almacenes. |
| FEFO | Primero en vencer, primero en salir. |
| OTIF | Entregas completas y a tiempo, según S-01 y RNG-09. |
| POD | Prueba de entrega. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.14 — continuación

| Sigla o código | Significado |
|---|---|
| GDE | Guía de despacho electrónica. |
| EDI / ASN | Intercambio electrónico estructurado / aviso de despacho. |
| SSCC | Código seriado de unidad logística GS1. |
| GS1 | Organización y sistema de estándares para identificar productos y unidades logísticas e intercambiar sus datos. |
| GTIN | Número global de artículo comercial (Global Trade Item Number), utilizado para identificar productos bajo estándares GS1. |
| AI | Identificador de aplicación GS1 (Application Identifier): código que indica el significado y formato del dato que lo sigue, como lote o vencimiento. Se distingue de IA (inteligencia artificial). |
| RTO / RPO | Tiempo máximo de recuperación / pérdida máxima de datos admisible. |
| NOC | Centro de operaciones de red. |
| CI/CD | Integración y despliegue continuos. |
| MFA | Autenticación multifactor: verificación de identidad mediante dos o más factores de distinta naturaleza. |
| SSO | Inicio de sesión único (Single Sign-On): permite acceder a varios servicios con una misma autenticación. |
| RBAC | Control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control): asigna permisos según el rol del usuario. |
| TLS | Protocolo de seguridad de la capa de transporte (Transport Layer Security), utilizado para proteger las comunicaciones en tránsito. |
| SIEM | Gestión de información y eventos de seguridad (Security Information and Event Management): centraliza y correlaciona registros para detectar incidentes. |
| EDR | Detección y respuesta en equipos finales (Endpoint Detection and Response): supervisa dispositivos y permite responder a amenazas. |
| SAST | Pruebas estáticas de seguridad de aplicaciones (Static Application Security Testing): analizan el código sin ejecutar la aplicación. |
| SCA | Análisis de composición de software (Software Composition Analysis): identifica dependencias, vulnerabilidades conocidas y licencias. |

continúa en la página siguiente

Tabla 3.A.14 — continuación

| Sigla o código | Significado |
|---|---|
| DAST | Pruebas dinámicas de seguridad de aplicaciones (Dynamic Application Security Testing): evalúan la aplicación en ejecución. |
| SBOM | Lista de materiales de software (Software Bill of Materials): inventario de componentes y dependencias del software. |

## Referencias

Las fuentes se citan en cada tabla con su capítulo, artículo, sección o código.

Las referencias a «Bases Administrativas», «Bases Técnicas Transversales» y «Caso» en las tablas corresponden, respectivamente, a las Bases Administrativas, las Bases Técnicas Transversales y las Bases Técnicas del caso, conforme a la identificación utilizada en los Subdocumentos 1 y 2 de LafroX.

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso: Logística — Especificaciones del Problema y Operación de Distribuidora Puelche S.A.*

Ley N.º 19.799. (2002, 12 de abril). *Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma*. Diario Oficial de la República de Chile. `https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=196640`

Ley N.º 21.719. (2024, 13 de diciembre). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile. `https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272`

